MAT 2039 · SINAV REHBERİ

Diferansiyel Denklemler, adım adım

1–6. haftalardaki her yöntem adım adım anlatıldı. 2023 vizesinin tam çözümü, özet kartı ve deneme soruları dahil.

1–6. haftalar ve 2023–2024 vizesi · Online alıştırma: brtzl.github.io/study-shelf

İçindekiler

1 İntegral alet çantası 5

Bu dersteki her yöntem “şimdi iki tarafın da integralini al” diye biter. Bu kısa tekrar, hocanın çözümlerinde kullanılan türevleri, integralleri ve püf noktalarını tam olarak bir araya getiriyor; böylece bir DD'nin ortasında kalkülüs yüzünden takılıp kalmazsın.

2 Diferansiyel denklemler ve çözümleri 11

Bu bölümden sonra herhangi bir denkleme bakıp hemen söyleyebileceksin: adi mi kısmi mi, kaçıncı mertebeden, lineer mi lineer olmayan mı. Ayrıca çözümün tam olarak ne olduğunu ve genel, özel ve tekil çözüm arasındaki farkı da bileceksin.

3 Başlangıç değer problemleri ve varlık–teklik teoremi 18

Burada verilen bir noktadan geçen tek çözümü seçmeyi ve hiçbir şey çözmeden, Teorem 1'i kullanarak böyle bir çözümün var olup olmadığını ve tek olup olmadığını söylemeyi öğreneceksin.

4 Değişkenlerine ayrılabilir denklemler 22

İlk gerçek çözüm yöntemi: bütün y'leri bir tarafa, bütün x'leri diğer tarafa taşı, sonra integral al. Ayrıca öğrencilerin çoğunun unuttuğu adımı da öğreneceksin: kayıp (tekil) çözümleri kontrol etmek.

5 Tam diferansiyel denklemler 28

Bazı denklemler aslında gizlice bir F(x,y) fonksiyonunun tam diferansiyelidir. Onları tek bir testle tanı, F'yi iki yoldan biriyle yeniden kur; cevap basitçe F(x,y) = C olur.

6 İntegrasyon çarpanları 33

Bir denklem tamlık testini geçemezse, çoğu zaman onu iyi seçilmiş bir $\mu(x)$ ya da $\mu(y)$ ile çarparak düzeltebilirsin. Bu bölümde hangisini seçeceğini, nasıl hesaplayacağını ve çözümü nasıl bitireceğini göreceksin. Bu, tam olarak vizedeki 2. sorudur.

7 Birinci mertebeden lineer denklemler 39

Dersin en güvenilir tarifi: denklemi standart biçime getir, $\mu = e^{\int p}$ ile çarp; sol taraf tek bir türev olur. Ayrıca x ile y'nin rollerini ne zaman değiştireceğini de göreceksin.

8 Bernoulli denklemleri 44

Bernoulli denklemi, y'nin tek bir kuvvetiyle bozulmuş lineer bir denklemdir. Bu bölümden sonra onu tanıyabilecek, kuvveti u = y^(1−n) ile yok edebilecek, lineer denklemi çözebilecek ve dönüşümün gizlediği y = 0 çözümünü unutmayacaksın.

9 Homojen denklemler (y = ux) 50

Bazı denklemler yalnızca y/x oranıyla ilgilenir. Bu bölümden sonra bunu test edebilecek, y = ux dönüşümüyle değişkenlerine ayrılabilir bir denklem elde edebilecek ve bölerken kaybolanlar dahil bütün çözümleri toplayabileceksin.

10 Kaydırma ve akıllıca dönüşümler 56

(x − 2y + 1) gibi lineer ifadeler içeren denklemler neredeyse homojendir — orijini kaydırmak (ya da z = ax + by dönüşümü) onları düzeltir. Bu bölümden sonra bunu yapabilecek ve u = sin y gibi bir ipucunu kullanarak bir denklemi lineer denkleme indirgeyebileceksin.

11 Riccati ve Clairaut denklemleri 62

Kendine özgü numaraları olan iki ünlü denklem. Riccati: biri sana tek bir özel çözüm verirse, tek bir dönüşümle diğer bütün çözümleri bulursun. Clairaut: y = xp + f(p) denkleminin çözümleri y = cx + f(c) doğrularıdır, bir de özel bir eğri vardır: tekil çözüm.

12 Dik yörüngeler 67

Bir eğri ailesi veriliyor; bu ailenin her eğrisini dik açıyla kesen eğrileri bul. Üç adımlık bir tarif: ailenin eğimini bul, onu −1/eğim yap, yeni (genelde değişkenlerine ayrılabilir) denklemi çöz.

13 Uygulamalar: soğuma, düşen cisimler, bozunma ve karışımlar 72

Bir sözel problemi birinci mertebeden bir diferansiyel denkleme çevir, zaten bildiğin yöntemlerle çöz ve hikâyedeki sayıları kullanarak sabitleri belirle. Vizenin 1. sorusu her zaman bunlardan biri.

14 Yüksek mertebeden lineer denklemler ve mertebe düşürme 83

n. mertebeden lineer denklemlerin dilini öğren (operatör, BDP, lineer bağımsızlık, Wronskiyen, temel çözüm kümesi, genel çözüm) ve bilinen tek bir çözümden ikincisini üreten mertebe düşürme hilesini kavra — bu hile vizenin 5. sorusu.

15 Hangi yöntem? Denklemi tanımak 94

Sınav sana hangi yöntemi kullanacağını asla söylemez. Bu bölüm, herhangi bir birinci mertebeden denklem için kafanda bir dakikadan kısa sürede çalıştırabileceğin bir kontrol listesi.

16 2023 vizesi, tam çözümlü 98

17.11.2023 tarihli gerçek MAT 2039 vizesi: her biri 20 puanlık beş soru. Her soru için onu nasıl tanıyacağını, hocanın elle yazdığı adımları izleyen temiz bir çözümü (el yazısında hata olan yerlerde düzeltilmiş hâliyle) ve puan kaybettiren tuzakları bulacaksın.

17 Özet kartı 104

Sınavdan önce tekrar için yoğun özet sayfaları

18 Deneme sınavı 106

30 çoktan seçmeli soru ve bir tam deneme vizesi

19 Cevap anahtarı 112

Her sorunun kısa açıklamasıyla

Bu rehber nasıl kullanılır?

Her bölüm slaytların sırasını izler: önce sade bir dille fikir, sonra kural, sonra hocanın örnekleri adım adım ve en sonda tuzaklar.

Renkli kutu	Anlamı
! Kırmızı	Dikkat: öğrencilerin puan kaybettiği yerler.
★ Sarı	İpucu ya da akılda tutma yolu.
→ Yeşil	Üzerinde durmaya değer ana fikir.
✓ Mor	Ezberle: sınavda çıkma ihtimali çok yüksek.
i Gri	Not: slaytlardaki küçük hatalar dahil.

Vize, tek bakışta

2023 vizesinde 5 soru × 20 puan vardı ve her soru başka bir yöntemi ölçtü. Sınav hangi yöntemi kullanacağını söylemez. Bu yüzden Bölüm 15 (“Hangi yöntem?”) sınav için en önemli bölümdür.

Soru	Tür	Bölümler
1	Sözel problem → model → çözüm	13
2	Tam değil → integrasyon çarpanı	5–6
3	Dönüşüm → Bernoulli / lineer	7–10
4	“Bütün çözümleri bulunuz” (hiçbirini kaybetme)	4, 8–9
5	Mertebe düşürme + genel çözüm	14

Bir haftalık plan

Gün	Oku	Sonra
1	Bölüm 1–4	Alıştırma: Temel kavramlar, BDP, Ayrılabilir.
2	Bölüm 5–7	Tam denklem / integrasyon çarpanı örneklerini bakmadan tekrar çöz.
3	Bölüm 8–12	Alıştırma: Bernoulli, Homojen, Riccati, Clairaut.
4	Bölüm 13–14	Alıştırma: Uygulamalar ve Yüksek mertebe.
5	Bölüm 15 + özet kartı	Web sayfasında süreli Deneme vizesi 1.
6	Bölüm 16	Gerçek 2023 vizesi, süreli, sonra karşılaştır.
7	Yanlışların	Deneme vizesi 2–4.

→ **Web sayfası: brtzl.github.io/study-shelf**

Buradaki bütün sorular ve daha fazlası, adım adım çözümlü süreli deneme vizeleri ve hafıza kartları **https://brtzl.github.io/study-shelf/** adresinde. Telefonda çalışır, ilerlemeni kaydeder.

BÖLÜM 1

İntegral alet çantası

Bu dersteki her yöntem “şimdi iki tarafın da integralini al” diye biter. Bu kısa tekrar, hocanın çözümlerinde kullanılan türevleri, integralleri ve püf noktalarını tam olarak bir araya getiriyor; böylece bir DD'nin ortasında kalkülüs yüzünden takılıp kalmazsın.

Week+3.pdf ve Week+4.pdf içindeki çözümlü örneklerden derlendi

Kalkülüsü zaten biliyorsun; sadece biraz paslanmış. Calculus I'deki her şeye **ihtiyacın yok**. Bu dersteki diferansiyel denklem yöntemleri hep aynı on iki kadar bilgiyi kullanıyor. Bunları iyi öğren, geriye düşünmen gereken tek şey DD kısmı kalsın.

→ **Bir DD çözümü aslında nasıl işler**

Her yöntem (Bernoulli, homojen, Riccati, ...) korkutucu bir denklemi iki kolay türden birine çeviren bir **dönüşümdür**: **değişkenlerine ayrılabilir** (bütün u'ları bir tarafa, bütün x'leri diğer tarafa topla, integral al) ya da **lineer** (bir integrasyon çarpanıyla çarp, integral al). Yani son adım her zaman bir integraldir.

1. Anında bilmen gereken türevler

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
x^n	nx^{n-1}	$\sin x$	$\cos x$
$\ln \lvert x \rvert$	$\dfrac{1}{x}$	$\cos x$	$-\sin x$
e^{ax}	ae^{ax}	$\tan x$	$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$
$\dfrac{1}{x} = x^{-1}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$\arctan x$	$\dfrac{1}{1+x^2}$

Gerisini üç kural halleder:

- **Zincir kuralı** — her dönüşümün kalbi. $u = y^{-1}$ ise ve y, x'e bağlıysa $\dfrac{du}{dx} = -y^{-2}\dfrac{dy}{dx}$ olur. Sondaki $\dfrac{dy}{dx}$'i asla unutma.
- **Çarpım kuralı** — $(\mu u)' = \mu u' + \mu' u$. İntegrasyon çarpanı numarası bu kuralın tersten okunmuş hâlidir.
- **Kapalı türev** — $\dfrac{d}{dx}(y^2) = 2y\,y'$, $\dfrac{d}{dx}(e^y) = e^y y'$. Dik yörüngelerde ve Clairaut denklemlerinde lazım olacak.

3. HAFTADA KULLANILDIĞI ŞEKLİYLE ZİNCİR KURALI, S.4 $u = y^{1-n}$ ise $\frac{du}{dx}$'i bul.

1. Kuvvetin türevini al: $\frac{d}{dy}\, y^{1-n} = (1-n)y^{-n}$.
2. İç türev $\frac{dy}{dx}$ ile çarp (y, x'in bir fonksiyonu).

CEVAP

$$\frac{du}{dx} = (1-n)\, y^{-n}\, \frac{dy}{dx}$$

2. Sürekli karşına çıkan integraller

İntegral	Sonuç (+ C)	Nerede çıkar
$\int x^n\, dx,\ n \neq -1$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	her yerde
$\int \frac{dx}{x}$	$\ln \lvert x \rvert$	değişkenlerine ayrılabilir her denklemde
$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\, dx$	$\ln \lvert f(x) \rvert$	integrasyon çarpanlarında
$\int e^{ax}\, dx$	$\frac{1}{a} e^{ax}$	lineer denklemlerde
$\int \tan x\, dx$	$-\ln \lvert \cos x \rvert$	Bernoulli, Örnek 16
$\int \cot x\, dx$	$\ln \lvert \sin x \rvert$	Bernoulli, Alıştırma 5.4
$\int \sec^2 x\, dx$	$\tan x$	$u = x + y$ dönüşümü
$\int \cos^2 x\, dx$	$\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}$	$u = x + y$ dönüşümü
$\int \frac{dx}{1+x^2}$	$\arctan x$	özel dönüşüm
$\int \frac{dx}{a^2+x^2}$	$\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$	özel dönüşüm

Hepsine hükmeden tek integral

$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\, dx = \ln \lvert f(x) \rvert$. Paydaki ifade paydadakinin türevi (ya da onun bir katı) olduğunda cevap bir logaritmadır. $\int \frac{2x}{x^2+1} dx = \ln(x^2+1)$, $\int \frac{1}{x \ln x} dx = \ln \lvert \ln x \rvert$ (4. Hafta kısa sınavı).

3. Değişken değiştirme (u-dönüşümü)

"İçteki" parçayı z olarak seç, dz'yi hesapla ve bütün integrali z cinsinden yeniden yaz. Hoca bunu neredeyse her çözümün kenarında yapıyor.

TAN X'İN İNTEGRALİ — 3. HAFTA, S.5 $\int \tan x\,dx$ integralini hesapla.

1. $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ diye yaz.
2. $z = \cos x$ de; o zaman $dz = -\sin x\,dx$ (pay neredeyse dz).
3. $\displaystyle\int \frac{\sin x}{\cos x}dx = -\int \frac{dz}{z} = -\ln|z| = -\ln|\cos x|$.

CEVAP
$\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| + C$, dolayısıyla $e^{-\int \tan x\,dx} = e^{\ln|\cos x|} = \cos x$ (işaret farkı dışında)

4. HAFTA, S.16 (KISA SINAV) $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x}\,dx$ integralini hesapla.

1. $z = \ln x$, $dz = \dfrac{1}{x}dx$ de.
2. $\displaystyle\int z\,dz = \frac{z^2}{2}$.

CEVAP
$\displaystyle\int \frac{\ln x}{x}dx = \frac{(\ln x)^2}{2} + C$

3. HAFTA, S.23 $\displaystyle\int \frac{u}{u^2-1}\,du$ integralini hesapla.

1. $z = u^2 - 1$, $dz = 2u\,du$ de; böylece $u\,du = \frac{1}{2}dz$.
2. $\displaystyle\int \frac{u\,du}{u^2-1} = \frac{1}{2}\int \frac{dz}{z} = \frac{1}{2}\ln|u^2-1|$.

CEVAP
$\frac{1}{2}\ln|u^2-1| + C$

4. Kısmi integrasyon

$$\int f\,g'\,dx = f\,g - \int f'\,g\,dx$$

KISMİ İNTEGRASYON

f olarak türevi alınınca *basitleşen* parçayı seç (x gibi bir polinom ya da $\ln x$); g' ise integralini alabildiğin parça olsun (e^{-x}, $\dfrac{1}{x^2}$ gibi).

LİNEER DENKLEMLERDE TİPİK $\int xe^{-x}\,dx$ integralini hesapla.

1. $f = x$ ($f' = 1$), $g' = e^{-x}$ ($g = -e^{-x}$).

2. $\int xe^{-x}dx = -xe^{-x} + \int e^{-x}dx = -xe^{-x} - e^{-x}$.

CEVAP

$$\int xe^{-x}dx = -(x+1)e^{-x} + C$$

LN X İÇEREN BERNOULLİ PROBLEMLERİNDE LAZIM $\int \frac{\ln x}{x^2}\,dx$ integralini hesapla.

1. $f = \ln x$ ($f' = \frac{1}{x}$), $g' = x^{-2}$ ($g = -\frac{1}{x}$).
2. $-\frac{\ln x}{x} + \int \frac{1}{x^2}dx = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}$.

CEVAP

$$\int \frac{\ln x}{x^2}dx = -\frac{\ln x + 1}{x} + C$$

5. Basit kesirlere ayırma

Değişkenlerine ayrılabilir bir denklem sana $\int \frac{\text{polinom}}{(\dots)(\dots)}$ verdiğinde, kesri her biri bir logaritmaya integrallenen basit parçalara ayır.

4. HAFTA, S.19 (KISA SINAV S2) $\frac{1}{u(u-1)}$ kesrini ayır ve integralini al.

1. $\frac{1}{u(u-1)} = \frac{A}{u} + \frac{B}{u-1}$ diye yaz.
2. Örtme yöntemi: $u = 0$'da: $A = \frac{1}{0-1} = -1$; $u = 1$'de: $B = \frac{1}{1} = 1$.
3. $\int \left(\frac{1}{u-1} - \frac{1}{u}\right)du = \ln|u-1| - \ln|u| = \ln\left|\frac{u-1}{u}\right|$.

CEVAP

$$\int \frac{du}{u(u-1)} = \ln\left|\frac{u-1}{u}\right| + C$$

3. HAFTA, S.32 (ÖRNEK 20) $\frac{4-3z}{(3z+1)(z-1)}$ kesrini ayır.

1. $\frac{4-3z}{(3z+1)(z-1)} = \frac{A}{3z+1} + \frac{B}{z-1}$, yani $4-3z = A(z-1) + B(3z+1)$.
2. Katsayıları karşılaştır (hocanın yolu): z: $A + 3B = -3$; sabit terim: $-A + B = 4$. Topla: $4B = 1$, $B = \frac{1}{4}$, $A = -\frac{15}{4}$.
3. Sonra $\int \frac{-15/4}{3z+1}dz = -\frac{5}{4}\ln|3z+1|$ (iç türev olan 3 bölünerek gider) ve $\int \frac{1/4}{z-1}dz = \frac{1}{4}\ln|z-1|$.

CEVAP

$$-\tfrac{5}{4}\ln|3z+1| + \tfrac{1}{4}\ln|z-1| + C$$

6. Logaritmalar, üsteller ve integrasyon çarpanı

$$e^{\ln f} = f, \qquad e^{-\ln f} = \frac{1}{f}, \qquad e^{a\ln x} = x^a, \qquad a\ln x = \ln x^a, \qquad \ln A + \ln B = \ln(AB)$$

HER İNTEGRASYON ÇARPANINDA KULLANILAN KURALLAR

- $e^{-\int \frac{3}{x}dx} = e^{-3\ln x} = x^{-3} = \dfrac{1}{x^3}$ (3. Hafta, s.40).
- $e^{-\int \frac{dx}{x+1}} = e^{-\ln(x+1)} = \dfrac{1}{x+1}$ (3. Hafta, s.15).
- $e^{\int \frac{dx}{x\ln x}} = e^{\ln(\ln x)} = \ln x$ (4. Hafta, s.18).
- $4\ln|\cos x| = \ln\cos^4 x$ (3. Hafta, s.6).

İntegrasyon çarpanının içindeki mutlak değerler
Aslında $e^{\ln|\cos x|} = |\cos x|$. Hoca bunu kısaca $\cos x$ diye yazıyor: bir integrasyon çarpanının sıfırdan farklı herhangi bir sabit katı da işe yarar ve bir aralık üzerinde $|\cos x| = \pm\cos x$ olur. Sen de aynısını yapabilirsin.

Lineer denklem motoru

Bernoulli, Riccati ve birçok dönüşüm sonunda **lineer** bir denkleme varır. Hocanın her seferinde yazdığı rutin şu:

$$\frac{du}{dx} + P(x)\,u = Q(x), \qquad \mu(x) = e^{\int P(x)\,dx}, \qquad \int \frac{d}{dx}(\mu\,u)\,dx = \int \mu\,Q\,dx \;\Rightarrow\; u = \frac{1}{\mu}\Big(\int \mu Q\,dx$$

BİRİNCİ MERTEBEDEN LİNEER DENKLEM

Neden işe yarar: μ ile çarptıktan sonra sol taraf $\mu u' + \mu P u$, çarpım kuralına göre tam olarak $(\mu u)'$ olur, çünkü $\mu' = P\mu$.

7. Sabiti hoca gibi kullanmak

İntegrasyon sabitinin adını, keyfi bir sabit olarak kaldığı sürece istediğin gibi değiştirebilirsin. Hocanın en sevdiği hamle: sabiti bir logaritma olarak yazmak, böylece loglar birleşir.

3. HAFTA, S.24'TEKİ KALIP $\ln|z| = \ln|x| + C$ denklemini z için çöz.

1. Sabiti $\ln|C|$ olarak yaz ($C \neq 0$): $\ln|z| = \ln|x| + \ln|C| = \ln|Cx|$.
2. Logları kaldır: $|z| = |Cx|$, yani $z = \pm Cx$.
3. Yeniden adlandır: $K = \pm C$, $K \neq 0$. Böylece $z = Kx$, $K \neq 0$.
4. $z = 0$ durumunu ayrıca kontrol et (z'ye böldüğünde kaybolmuştu). $z = 0$ da denklemi sağlıyorsa $K = 0$'a da izin ver ve sabite $D \in \mathbb{R}$ de.

CEVAP
$\ln|z| = \ln|x| + C \implies z = Dx,\ D \in \mathbb{R}$ ($z = 0$ da bir çözümse)

- $e^{x+C} = e^C e^x = Ke^x$, burada $K = \pm e^C \neq 0$ (3. Hafta, s.44).
- $\frac{1}{4}\ln|A| = \ln|Cu|$ ifadesinden $|A| = C^4u^4$ çıkar — $\tilde{C} = C^4 > 0$ diye yeniden adlandır, sonra $A = Ku^4$, $K = \pm\tilde{C} \neq 0$ (3. Hafta, s.33).
- $\frac{1}{m-1} \cdot \frac{1}{z^{m-1}} = x + C$ ifadesi $\tilde{C} = (m-1)C$ ile yeniden yazılabilir (3. Hafta, s.43).

> **Bölmek kaybetmektir**
> Değişkenleri ayırmak için bir şeye (y, u, u^2-1, $z-1$ ...) her böldüğünde "... $\neq 0$ için" diye yaz ve sonra **o değerleri orijinal denkleme geri koy**. Bazıları listelemen gereken çözümlerdir, bazıları zaten ailenin içindedir, bazıları da hiç çözüm değildir. Hoca bunu her örnekte kontrol ediyor — ve bunun puanı var.

Bir dakikada

- Her yöntem **değişkenlerine ayrılabilir** ya da **lineer** bir denklemle, ardından da bir integralle biter.
- Zincir kuralı: $\frac{d}{dx}y^k = ky^{k-1}y'$ — her dönüşümün anahtarı.
- $\int \frac{f'}{f} = \ln|f|$; $\int \tan x = -\ln|\cos x|$; $\int \cot x = \ln|\sin x|$.
- xe^{ax}, $\ln x \cdot x^k$ için kısmi integrasyon; $\frac{1}{(\ldots)(\ldots)}$ için basit kesirlere ayırma.
- $e^{\ln f} = f$, $e^{a\ln x} = x^a$: integrasyon çarpanları sade fonksiyonlara indirgenir.
- Lineer: $\mu = e^{\int P}$, $(\mu u)' = \mu Q$.
- $\ln|y| = \ln|x| + \ln|C| \Rightarrow y = Kx$; sonra böldüğün değeri kontrol et (belki $K = 0$'a da izin verilir).

BÖLÜM 2

Diferansiyel denklemler ve çözümleri

Bu bölümden sonra herhangi bir denkleme bakıp hemen söyleyebileceksin: adi mi kısmi mi, kaçıncı mertebeden, lineer mi lineer olmayan mı. Ayrıca çözümün tam olarak ne olduğunu ve genel, özel ve tekil çözüm arasındaki farkı da bileceksin.

Week+1-3.pdf, sayfa 6–21

Diferansiyel denklem nedir?

Sıradan cebirde bilinmeyen bir *sayıdır* ($x^2 = 4$'ü çöz). Diferansiyel denklemde ise bilinmeyen bir *fonksiyondur*, $y(x)$, ve denklem sana onun türevleri hakkında bir şey söyler.

Tanım 1 (Week+1-3.pdf s.6)
Bir **diferansiyel denklem**, bilinmeyen bir fonksiyonun bir ya da daha fazla türevini içeren bir denklemdir.

Adi mi, kısmi mi?

Bilinmeyen fonksiyonun neye bağlı olduğuna bak.

- Sadece **tek** bir değişkene bağlıysa ($y = y(x)$), yalnızca adi türevler görürsün: $\frac{dy}{dx}, y'', \ldots$. Bu bir **adi diferansiyel denklemdir (ADD)**.
- **Birden fazla** değişkene bağlıysa ($u = u(x, y)$), kısmi türevler görürsün: $\frac{\partial u}{\partial x}$. Bu bir **kısmi diferansiyel denklemdir (KDD)**.

ÖRNEK 1 · WEEK+1-3.PDF S.7 Sınıflandır: (1) $\frac{dy}{dx} + y = x^2$; (2) $y'' = -k^2 y$; (3) $\frac{d^4y}{dx^4} + \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2 + \cos x = 0$; (4) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$.

1. (1), (2), (3)'te bilinmeyen y yalnızca x'e bağlı. (sadece adi türevler var)
2. (4)'te bilinmeyen u, x'e ve y'ye bağlı. (kısmi türevler $\partial/\partial x$, $\partial/\partial y$)

CEVAP
(1), (2), (3) adi diferansiyel denklem; (4) kısmi diferansiyel denklem. Bu derste sadece adi diferansiyel denklemleri çözeceğiz.

Mertebe

Tanım 2 (s.8)

Bir diferansiyel denklemin **mertebesi**, içinde geçen en yüksek türevin mertebesidir. n. mertebeden her adi diferansiyel denklem $F(x, y, y', \ldots, y^{(n)}) = 0$ şeklinde yazılabilir. Burada y **bağımlı değişken**, x ise **bağımsız değişkendir**.

Mertebe kuvvet değildir

Mertebe, üslerle değil, *kaç kez* türev aldığınla ilgilidir. $\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 = y^2$ denkleminde en yüksek türev y', yani mertebe **1**'dir (küp bir kuvvettir, üçüncü türev değil). Örnek 1 (3)'te $(y'')^2$ karesi alınmış, ama $y^{(4)}$ de var, dolayısıyla mertebe **4**'tür.

Lineer mi, lineer olmayan mı?

Tanım 3 (s.9)

$$a_0(x)y^{(n)}(x) + a_1(x)y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_n(x)y(x) = f(x),$$

şeklinde yazılabilen, $a_0, a_1, \ldots, a_n$ ($a_0 \neq 0$ olmak üzere) ve f yalnızca x'in fonksiyonları olan bir denkleme n**. mertebeden lineer diferansiyel denklem** denir. Denklem $y, y', \ldots, y^{(n)}$'e göre lineerdir. Bu tanımı sağlamayan bir denklem **lineer olmayan** denklemdir.

Lineerliği test etmenin pratik bir yolu: sadece y'ye ve türevlerine bak. Denklem şu durumda lineerdir:

- $y, y', y'', \ldots$ yalnızca **birinci kuvvetten** görünüyorsa,
- **birbirleriyle asla çarpılmıyorsa** ($y\,y'$ yok),
- **asla başka bir fonksiyonun içinde değilse** ($\sin y$, e^y, $\sqrt{y}$ yok).

Katsayılar x'in herhangi bir fonksiyonu olabilir: x^2y', $\frac{1}{1+x^2}y'$ ya da $\sin(x)\,y$ hepsi uygundur.

ÖRNEK 2 · S.10 Hangileri lineer? (1) $y'' + x^2y' + \sin(x)y = e^x$; (2) $xy'' + \frac{1}{1+x^2}y' = \sin x$; (3) $y'' + x\sin(y') - xy = x^2$; (4) $y' = \sqrt{y/x}$; (5) $y'' + (2y')^2 = e^x$.

1. (1) ve (2): her terim (x'in bir fonksiyonu) × (y, y' ya da y'') şeklinde. ($\sin x$ ve $\frac{1}{1+x^2}$ katsayıdır; sadece x içerirler)
2. (3): y', $\sin$'in içinde duruyor. (bilinmeyenin bir fonksiyonu)
3. (4): y bir karekökün içinde duruyor.
4. (5): y''nün karesi alınmış.

CEVAP

(1), (2) lineer (ikisi de 2. mertebeden); (3), (4), (5) lineer olmayan.

ALIŞTIRMA 1 · S.11 Türüne, mertebesine ve lineerliğine göre sınıflandır: (1) $y\frac{dy}{dx} = x$; (2) $\frac{d^2y}{dx^2} - 16y = 0$; (3) $\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 = y^2$; (4) $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right) = xyu$; (5) $\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = 0$.

1. (1) Adi, 1. mertebe, **lineer olmayan**. ($y \cdot y'$, bilinmeyenle türevinin çarpımı)
2. (2) Adi, 2. mertebe, **lineer**. ($a_0 = 1, a_1 = 0, a_2 = -16, f = 0$)
3. (3) Adi, 1. mertebe, **lineer olmayan**. (y''nün küpü, y'nin karesi alınmış)
4. (4) Kısmi, 1. mertebe, **lineer olmayan**. (u'nun iki türevinin çarpımı)
5. (5) Kısmi, 1. mertebe, **lineer**. (her türev tek başına ve birinci kuvvetten)

CEVAP
(1) ADD·1·lineer değil (2) ADD·2·lineer (3) ADD·1·lineer değil (4) KDD·1·lineer değil (5) KDD·1·lineer

i Not
Slayttaki Tanım 3 adi diferansiyel denklemler için yazılmış. İki kısmi diferansiyel denklem için de aynı fikri kullanıyoruz (bilinmeyen u ve kısmi türevleri yalnızca birinci kuvvetten görünür ve birbirleriyle çarpılmaz).

Çözüm nedir?

Tanım 4 (s.12)
n. mertebeden bir diferansiyel denklemin bir I aralığındaki **çözümü**, herhangi bir $y = y(x)$ fonksiyonudur; yeter ki bu fonksiyon (en az) n kez türevlenebilsin (I üzerinde) ve diferansiyel denklemi özdeş olarak sağlasın: x değişkeni I içinde nerede olursa olsun.

Burada iki kelime önemli. **Özdeş olarak**, denklemin *her* x için, I içinde nerede olursa olsun, sağlanması gerektiği anlamına gelir; sadece birkaç noktada değil. **Aralık** ise bir çözümün her zaman bir tanım kümesiyle birlikte geldiği anlamına gelir; formülün ya da denklemin tanımsız olduğu yerde çözüm biter.

ÖRNEK 3 · S.13 (1) $y = e^{2x}$'in $y' = 2y$'nin bir çözümü olduğunu göster; bu, her $x \in \mathbb{R}$ için geçerli olmalı. (2) $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}(y - 1)$ denkleminin çözümleri nerede yaşayabilir?

1. Adayın türevini al: $y' = 2e^{2x}$. (zincir kuralı)
2. Yerine koy: sol taraf $2e^{2x}$, sağ taraf $2y = 2e^{2x}$. Her reel x için eşitler.
3. (2) için: $\frac{1}{2\sqrt{x}}$, $x \leq 0$ iken tanımsızdır. (negatif sayının karekökü / 0'a bölme)

CEVAP
(1) $y = e^{2x}$, $\mathbb{R}$ üzerinde bir çözümdür. (2) Herhangi bir çözüm ancak $x > 0$ için tanımlanabilir.

Açık ve kapalı çözümler

Bir çözüm iki biçimde gelebilir (s.14): **açık** $y = \varphi(x)$ (y bir tarafta tek başına) ya da **kapalı** $\Phi(x, y) = 0$ (x ile y arasında bir bağıntı).

Açık çözüm (Tanım 5) Bir $y = \varphi(x)$ fonksiyonu; $F(x, y, y', \ldots, y^{(n)}) = 0$ denklemini, x değişkeni I içinde kaldığı sürece sağlar (y'nin yerine konduğunda).

Kapalı çözüm (Tanım 6) Bir $\Phi(x, y) = 0$ bağıntısı; denklemin bir ya da daha fazla açık çözümünü I üzerinde tanımlar.

ÖRNEK 4 · S.15 $x^2 + y^2 = 4$'ün $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$'nin bir kapalı çözümü olduğunu göster. Hangi aralıkta?

1. Bağıntıyı y için çöz: $y = \pm\sqrt{4 - x^2}$. (bağıntının içinde iki fonksiyon saklı)
2. Bir dalı kontrol et: $y = \sqrt{4 - x^2} \Rightarrow y' = \frac{-x}{\sqrt{4-x^2}} = -\frac{x}{y}$. Diğer dal da aynı şekilde çalışır.
3. $x = \pm 2$'de $y = 0$ olur, ama denklem $\frac{x}{y}$ içerdiğinden yalnızca $y \neq 0$ için tanımlıdır. (uç noktaları çıkar)

CEVAP
$x^2 + y^2 = 4$ iki açık çözüm içerir: $y = \pm\sqrt{4 - x^2}$; bunlar $-2 < x < 2$ için geçerlidir.

Kapalı çözümü hızlıca kontrol etmek
Bağıntının kapalı türevini al: $2x + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = -x/y$. Bu tam olarak denklemin kendisi, yani bir çözüm.

Genel, özel ve tekil çözümler

ÖRNEK 5 · S.16 $\frac{d^2y}{dx^2} = 5x$'in bütün çözümlerini bul.

1. Bir kez integral al: $\frac{dy}{dx} = \frac{5}{2}x^2 + c_1$. ($c_1$ keyfi sabit)
2. Bir kez daha integral al: $y = \frac{5}{6}x^3 + c_1 x + c_2$. (ikinci bir sabit c_2)

CEVAP
$y = \frac{5}{6}x^3 + c_1 x + c_2$ — **genel çözüm** (2. mertebeden bir denklem için iki sabit).

Genel çözüm (Tanım 7, s.17) n. mertebeden bir adi diferansiyel denklemin n tane keyfi sabit içeren çözümü.

Özel çözüm (Tanım 8, s.19) Hiç keyfi sabit **içermeyen** bir çözüm. Genel çözümdeki sabitlere sabit değerler vermek bir özel çözüm verir (Not 2).

Tekil çözüm (Tanım 9, s.20) Genel çözümden n keyfi sabitin hiçbir seçimiyle elde **edilemeyen** bir çözüm.

Örnek 6 (s.17). $y'' = e^{-x}$. İki kez integral alınca: genel çözüm $y = e^{-x} + c_1 x + c_2$, $x \in \mathbb{R}$.

Örnek 7 (s.19). $c_1 = 1, c_2 = 0$ seçmek $y = e^{-x} + x$'i verir; bu, $y'' = e^{-x}$'in bir **özel** çözümüdür.

> **Not 1 (s.18): her denklemin genel çözümü yoktur**
> $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + (y-1)^2 = 0$. İki karenin toplamı ancak ikisi de 0 ise 0 olur, yani $y' = 0$ ve $y = 1$. Tek çözüm $y(x) \equiv 1$. Hiç keyfi sabiti yok, dolayısıyla bu denklemin genel çözümü **yoktur**.

ÖRNEK 8 · S.20 $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 4y = 0$ için $y = (x+c)^2$'nin genel çözüm, $y \equiv 0$'ın ise bir tekil çözüm olduğunu göster.

1. $y = (x+c)^2 \Rightarrow y' = 2(x+c)$, yani $(y')^2 - 4y = 4(x+c)^2 - 4(x+c)^2 = 0$. (bir sabit, birinci mertebe → genel çözüm)
2. Özel çözümler: $c = 2$ için $y = (x+2)^2$; $c = -5$ için $y = (x-5)^2$.
3. $y \equiv 0$: $y' = 0$ ve $0 - 0 = 0$. Yani bu bir çözüm.
4. $(x+c)^2$ ifadesi 0 olabilir mi, hem de *bütün* x'ler için? Hayır: c ne olursa olsun, $(x+c)^2 > 0$ olur, $x \neq -c$ olduğu sürece. (hiçbir c seçimi işe yaramaz)

CEVAP
Genel çözüm $y = (x+c)^2$; $y \equiv 0$ bir **tekil çözümdür**.

> **Bir şeyin tekil olduğu nasıl kanıtlanır**
> İki adım. (1) Denkleme koy: bir çözüm olmalı. (2) Genel çözümdeki sabit(ler)in hiçbir değerinin onu *bütün x'ler için* üretmediğini göster.

Alıştırma 1.1 (s.21), çözümlü

ALIŞTIRMA 1.1 #1 · S.21 $y'' - y = 0$'ın genel çözümünün $y = c_1 \cosh x + c_2 \sinh x$ olduğunu göster. Şu koşulları sağlayan c_1, c_2 değerlerini bul: $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

1. $(\cosh x)' = \sinh x$, $(\sinh x)' = \cosh x$. Dolayısıyla $y' = c_1 \sinh x + c_2 \cosh x$ ve $y'' = c_1 \cosh x + c_2 \sinh x = y$. Yani $y'' - y = 0$. (2 sabit, 2. mertebe → genel)
2. $y(0) = c_1 \cosh 0 + c_2 \sinh 0 = c_1 = 0$. ($\cosh 0 = 1,\ \sinh 0 = 0$)
3. $y'(0) = c_1 \sinh 0 + c_2 \cosh 0 = c_2 = 1$.

CEVAP
$c_1 = 0,\ c_2 = 1$: özel çözüm $y = \sinh x$.

ALIŞTIRMA 1.1 #2 · S.21 Öyle bir $\alpha \in \mathbb{R}$ bul ki $y'' - 4y' + 4y = 0$'ın genel çözümü $y = e^{\alpha x}(c_1 x + c_2)$ olsun.

1. $y' = \alpha e^{\alpha x}(c_1 x + c_2) + c_1 e^{\alpha x}$. (çarpım kuralı)
2. $y'' = \alpha^2 e^{\alpha x}(c_1 x + c_2) + 2\alpha c_1 e^{\alpha x}$.
3. Yerine koy ve $e^{\alpha x} \neq 0$'a böl: $(\alpha^2 - 4\alpha + 4)(c_1 x + c_2) + (2\alpha - 4)c_1 = 0$.
4. Bu, **bütün** c_1, c_2 ve bütün x'ler için sağlanmalı: $\alpha^2 - 4\alpha + 4 = (\alpha - 2)^2 = 0$ ve $2\alpha - 4 = 0$.

CEVAP
$\alpha = 2$: $y = e^{2x}(c_1 x + c_2)$.

ALIŞTIRMA 1.1 #3 · S.21 $2y\frac{dy}{dx} = x\left(4 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right)$'nin $y = x^2 + 1$ özel çözümüne sahip olduğunu göster ve genel çözümü oluşturan tek parametreli eğri ailesini bul.

1. $y = x^2 + 1,\ y' = 2x$: sol $2(x^2 + 1)(2x) = 4x^3 + 4x$; sağ $x(4 + 4x^2) = 4x + 4x^3$. Eşit. ✓
2. $y = cx^2 + h$ ailesini dene (özel çözümle aynı biçim): $y' = 2cx$.
3. Sol: $2(cx^2 + h)(2cx) = 4c^2x^3 + 4chx$. Sağ: $x(4 + 4c^2x^2) = 4x + 4c^2x^3$.
4. x'li terimleri karşılaştır: $4ch = 4 \Rightarrow h = \frac{1}{c}$.

CEVAP
Genel çözüm $y = cx^2 + \frac{1}{c}$ $(c \neq 0)$; $c = 1$ için $x^2 + 1$ elde edilir.

Slaytta y = cx + h yazıyor, ama ...
Slayt bir h istiyor; öyle ki $y = cx + h$ genel çözüm olsun. Bunu denersen $2c^2 = 4 + c^2$ ve $2ch = 0$ çıkar; yani sadece $c = \pm 2,\ h = 0$ işe yarar (bu tek parametreli bir eğri ailesi değil). $x^2 + 1$ özel çözümüne uyan aile $y = cx^2 + h$'dir, burada $h = 1/c$. Bize kalırsa slaytta kare unutulmuş.

ALIŞTIRMA 1.1 #4 · S.21 $y = x\frac{dy}{dx} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$'nin genel çözümünün $y = cx + c^2$ olduğunu ve $y = -\frac{1}{4}x^2$'nin bir tekil çözüm olduğunu göster.

1. $y = cx + c^2,\ y' = c$: sağ taraf $xc + c^2 = y$. ✓ (1 sabit, 1. mertebe → genel)
2. $y = -\frac{1}{4}x^2,\ y' = -\frac{x}{2}$: sağ taraf $x\left(-\frac{x}{2}\right) + \frac{x^2}{4} = -\frac{x^2}{4} = y$. ✓
3. $cx + c^2 = -\frac{1}{4}x^2$ eşitliği bütün x'ler için sağlanabilir mi? Sol taraf bir doğru, sağ taraf bir parabol; hiçbir c onları eşit yapmaz.

CEVAP
$y = cx + c^2$ genel çözümdür; $y = -\frac{1}{4}x^2$ bir tekil çözümdür.

Bir dakikada

- Bir DD, bilinmeyen bir fonksiyonun türevlerini içerir. Tek bağımsız değişken $\rightarrow$ **adi DD**; kısmi türevler $\rightarrow$ **kısmi DD**.
- **Mertebe** = en yüksek türev (en yüksek kuvvet değil).
- **Lineer**: $y, y', \ldots$ sadece 1. kuvvetten, birbiriyle çarpılmamış, $\sin, e^{\cdot}, \sqrt{}$ içinde değil; katsayılar yalnızca x'e bağlı.
- Bir **çözüm** n kez türevlenebilir olmalı, hem de bir I aralığında; ve denklemi *bütün* $x \in I$ için sağlar. Açık $y = \varphi(x)$ ya da kapalı $\Phi(x, y) = 0$ olabilir.
- **Genel** = n keyfi sabit; **özel** = sabit yok; **tekil** = sabitlerin hiçbir seçiminin üretmediği bir çözüm.
- Bir fonksiyonun çözüm olduğunu göstermek için: türev al ve yerine koy. Tekil olduğunu göstermek için: ayrıca hiçbir sabitin onu vermediğini göster.
- Bazı denklemlerin genel çözümü yoktur ($(y')^2 + (y-1)^2 = 0$'ın tek çözümü $y \equiv 1$).

BÖLÜM 3

Başlangıç değer problemleri ve varlık–teklik teoremi

Burada verilen bir noktadan geçen tek çözümü seçmeyi ve hiçbir şey çözmeden, Teorem 1'i kullanarak böyle bir çözümün var olup olmadığını ve tek olup olmadığını söylemeyi öğreneceksin.

Week+1-3.pdf, sayfa 22–26

Tek parametreli eğri aileleri

Birinci mertebeden bir $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ denkleminin genellikle sonsuz sayıda çözümü vardır. Onu çözünce tek sabitli bir formül elde edersin: $y = \Phi(x, c)$. Slaytlar buna **tek parametreli eğri ailesi** (çözüm ailesi) diyor (s.22).

c'nin her değeri bir eğridir. $y(0) = 1$ gibi ek bir koşul, aileden tek bir eğri seçer.

ÖRNEK 9 · WEEK+1-3.PDF S.22 $y = \cos x + c$, $y' = -\sin x$ denkleminin tek parametreli bir çözüm ailesidir. Hangisi $y(0) = 1$'i sağlar?

1. Aileyi kontrol et: $(\cos x + c)' = -\sin x$. ✓
2. Koşulu kullan: $y(0) = \cos 0 + c = 1 + c = 1$. ($x = 0$, $y = 1$ koy)
3. Yani $c = 0$.

CEVAP

$y = \cos x$, $y(0) = 1$ koşulunu sağlayan tek çözümdür.

Bir BDP neye benzer?

Bu türden bir probleme **başlangıç değer problemi (BDP)** denir. Her zaman iki parçası vardır (s.23):

$$\begin{cases} \dfrac{dy}{dx} = f(x, y) & \text{diferansiyel denklem} \\ y(x_0) = y_0 & \text{başlangıç koşulu} \end{cases}$$

BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMİ

Tarif hep aynı:

1. Genel çözümü bul (tek sabit c).
2. İçine $x = x_0$ ve $y = y_0$ koy ve c'yi çöz.
3. Çözümü o c ile yaz ve hangi aralıkta yaşadığını söyle.

Teorem 1: varlık ve teklik

Çözmeden önce şunu sorabiliriz: BDP'nin hiç çözümü var mı? Sadece bir tane mi var? Teorem 1 iki soruyu da yalnızca f'ye ve $\partial f/\partial y$'ye bakarak cevaplar.

Teorem 1 (Varlık ve Teklik), s.24

$f(x,y)$ ve $\frac{\partial}{\partial y}f(x,y)$, $R := \{(x,y) : |x-x_0| \le a,\ |y-y_0| \le b\}$ dikdörtgeni üzerinde sürekli olsun. O zaman

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

BDP'sinin bir $I : |x-x_0| < h$ aralığında **tek** bir çözümü vardır; burada $h > 0$.

Adım adım nasıl kullanılır:

1. Denklemi $y' = f(x,y)$ şeklinde yaz ve f'yi belirle.
2. $\frac{\partial f}{\partial y}$'yi hesapla ($x$'i sabit gibi düşün).
3. f'nin nerede sürekli olduğunu ve $\frac{\partial f}{\partial y}$'nin nerede sürekli olduğunu bul. Tipik sorunlu yerler: sıfıra bölme, negatif bir şeyin $\sqrt{}$'ü, $\ln$'in içine ≤ 0 bir şey girmesi.
4. (x_0, y_0) noktası ikisinin de sürekli olduğu bir bölgenin **içindeyse**, etrafına küçük bir R dikdörtgeni çizebilirsin: x_0 yakınında tek bir çözüm vardır.
5. $\frac{\partial f}{\partial y}$, (x_0, y_0)'da sürekli değilse teorem **hiçbir şey söylemez**. Hiç çözüm olmayabilir, bir tane ya da birkaç tane olabilir.

Teoremin SÖYLEMEDİĞİ şey

Sadece *belirli* küçük bir $|x-x_0| < h$ aralığında bir çözüm vaat eder. h'nin ne kadar büyük olduğunu söylemez ve çözümün bütün $\mathbb{R}$ üzerinde yaşayacağını da vaat etmez. Ayrıca hipotezler sağlanmıyorsa bu, tekliğin bozulduğunu **kanıtlamaz**; sadece teoremin yardım edemeyeceği anlamına gelir.

ÖRNEK 10 · S.25 $\frac{dy}{dx} = x\sqrt{y}$, $y(x_0) = y_0$ problemini düşün. $(x_0, y_0) = (1,2)$ için Teorem 1 ne söyler? Peki $(0,0)$ için?

1. $f(x,y) = x\sqrt{y}$, $x \in \mathbb{R}$, $y \ge 0$ için süreklidir. (karekök $y \ge 0$ ister)
2. $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{2\sqrt{y}}$, $x \in \mathbb{R}$, $y > 0$ için süreklidir. (artık $y = 0$ da sorun çıkarır: 0'a bölme)
3. $(1,2)$: $y_0 = 2 > 0$, dolayısıyla etrafındaki küçük bir dikdörtgende ikisi de sürekli. Belirli bir $1 - h < x < 1 + h$ aralığında tek bir çözüm vardır.
4. $(0,0)$: $y_0 = 0$, $\partial f/\partial y$'nin bozulduğu sınırın üzerinde. Teorem uygulanamaz.
5. Gerçekten de $(0,0)$'dan geçen iki çözüm var: $y \equiv 0$ ($0 = x \cdot 0$) ve $y = \frac{x^4}{16}$ ($y' = \frac{x^3}{4}$ ve $x\sqrt{x^4/16} = x \cdot \frac{x^2}{4} = \frac{x^3}{4}$).

CEVAP
$(1,2)$'de: $x=1$ yakınında tek çözüm. $(0,0)$'da: iki çözüm, $y\equiv 0$ ve $y=\frac{x^4}{16}$; teklik **sağlanmaz**.

Bölgeyi bulmanın kısa yolu
f'yi ve f_y'yi yaz. Bunlardan birinin sıfıra böldüğü, negatif bir sayının çift dereceden kökünü aldığı ya da pozitif olmayan bir sayının $\ln$'ini aldığı her yer *yasak* bir kümedir. Teorem, bütün yasak kümelerden kaçınan açık bölgedeki her noktadan geçen tek bir çözümü garanti eder.

Alıştırma 2 (s.26), çözümlü

ALIŞTIRMA 2 #1 · S.26 $\frac{dy}{dx}+p(x)y=q(x),\ y(x_0)=y_0$ BDP'sini düşün; burada p,q sürekli fonksiyonlar ve $x_0,y_0\in\mathbb{R}$. Bu BDP'nin bir $|x-x_0|<h$ aralığında tek bir çözümü olduğunu göster (belirli bir $h>0$ için).

1. $y'=f(x,y)$ şekline getir: $f(x,y)=q(x)-p(x)y$.
2. f her yerde süreklidir: p,q sürekli ve y bir polinom. (sürekli fonksiyonların toplamları ve çarpımları süreklidir)
3. $\frac{\partial f}{\partial y}=-p(x)$, bu da sürekli. ($q(x)$ teriminde y yok)
4. Yani ikisi de (x_0,y_0) etrafındaki her dikdörtgende sürekli. Teorem 1 uygulanır.

CEVAP
Belirli bir $|x-x_0|<h$ aralığında tek bir çözüm vardır. (p,q sürekli olduğunda her birinci mertebeden lineer BDP bu özelliğe sahiptir.)

ALIŞTIRMA 2 #2 · S.26 $\frac{dy}{dx}=1+y^2,\ y(0)=0$ probleminin 0'ın bir komşuluğunda tek bir çözümü olduğunu göster.

1. $f(x,y)=1+y^2$ bir polinomdur, dolayısıyla bütün $\mathbb{R}^2$ üzerinde süreklidir.
2. $\frac{\partial f}{\partial y}=2y$, bu da her yerde sürekli.
3. $(0,0)$ etrafındaki her dikdörtgen işe yarar; yani Teorem 1, belirli bir $|x|<h$ üzerinde tek bir çözüm verir.

CEVAP
$x=0$ yakınında tek çözüm. (Bu çözüm $y=\tan x$'tir; Bölüm 4'ün yöntemiyle bulabilirsin.)

Neden sadece bir komşuluk?
$f=1+y^2$ her yerde kusursuz olsa bile, $y=\tan x$ çözümü $x=\pm\frac{\pi}{2}$'de sonsuza gider. Bu yüzden yalnızca $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$ üzerinde vardır, bütün $\mathbb{R}$ üzerinde değil. Teoremin sadece bir $|x-x_0|<h$ aralığı vaat etmesinin sebebi tam olarak bu.

Aynı tarzda biraz daha pratik

PRATİK (S.25 ÖRNEK ALINARAK) $y' = y^{2/3}$ için Teorem 1, (x_0, y_0)'dan geçen tek bir çözümü nerede garanti eder? $(0,0)$'ı kontrol et.

1. $f = y^{2/3}$ bütün (x, y) için süreklidir. (küpkök negatif sayılar için de tanımlıdır)
2. $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2}{3}y^{-1/3} = \frac{2}{3\sqrt[3]{y}}$: $y = 0$'da tanımsız.
3. Dolayısıyla $y_0 \neq 0$ olan her noktadan geçen çözüm için teklik garanti.
4. $(0,0)$'da: $y \equiv 0$ işe yarar, $y = \frac{x^3}{27}$ da öyle ($y' = \frac{x^2}{9} = \left(\frac{x^3}{27}\right)^{2/3}$).

CEVAP
Her $y_0 \neq 0$ için tek. $(0,0)$'dan en az iki çözüm geçer: $y \equiv 0$ ve $y = x^3/27$.

PRATİK: ÇÖZÜMÜN GEÇERLİ OLDUĞU ARALIK $y' = -2xy^2$, $y(0) = -1$ problemini çöz (Bölüm 4'teki Örnek 11 (3)'ün denklemi) ve çözümün var olduğu, 0'ı içeren en büyük aralığı ver.

1. Genel çözüm $y = \frac{1}{x^2 + C}$'dir (Bölüm 4'e bak).
2. $y(0) = \frac{1}{C} = -1 \Rightarrow C = -1$, yani $y = \frac{1}{x^2 - 1}$.
3. Formül $x = \pm 1$'de bozulur. Bir çözüm bir *aralıkta* yaşar ve $x_0 = 0$'ı içeren aralık $(-1, 1)$'dir.

CEVAP
$y = \frac{1}{x^2 - 1}$, $-1 < x < 1$ üzerinde.

Aynı denklem, farklı aralık
$y(0) = 1$ ile aynı denklem $y = \frac{1}{x^2 + 1}$'i verir; bu, bütün $\mathbb{R}$ üzerinde tanımlıdır. Aralık sadece denkleme değil, başlangıç koşuluna da bağlıdır.

Bir dakikada

- BDP = $y' = f(x, y)$ denklemi + $y(x_0) = y_0$ başlangıç koşulu.
- Çözmek için: genel çözüm, (x_0, y_0)'ı yerine koy, c'yi bul, aralığı belirt.
- **Teorem 1**: f ve $\partial f/\partial y$, (x_0, y_0) etrafındaki bir dikdörtgende sürekliyse, belirli bir $|x - x_0| < h$ üzerinde **tek** bir çözüm vardır.
- f_y'yi de kontrol et, sadece f'yi değil. Tipik bozulma: $\sqrt{y}$ ya da $y^{2/3}$, $y = 0$ noktasında.
- Hipotezler sağlanmazsa teorem susar. Örnek 10: iki çözüm, 0 ve $x^4/16$, ikisi de $(0,0)$'dan geçer.
- Garanti yereldir: $y' = 1 + y^2$ her yerde kusursuz, ama $y = \tan x$ sadece $(-\pi/2, \pi/2)$ üzerinde yaşar.
- $y' + p(x)y = q(x)$ biçimindeki lineer BDP'ler, p, q sürekli olduğunda, x_0 yakınında her zaman tek bir çözüme sahiptir.

BÖLÜM 4

Değişkenlerine ayrılabilir denklemler

İlk gerçek çözüm yöntemi: bütün y'leri bir tarafa, bütün x'leri diğer tarafa taşı, sonra integral al. Ayrıca öğrencilerin çoğunun unuttuğu adımı da öğreneceksin: kayıp (tekil) çözümleri kontrol etmek.

Week+1-3.pdf, sayfa 27–38

Birinci mertebeden bir denklemi yazmanın iki yolu

Slaytlar (s.27) iki biçim kullanıyor ve aralarında geçiş yapabilmen gerekiyor:

- **Türev biçimi:** $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$.
- **Diferansiyel biçim:** $M(x, y)\,dx + N(x, y)\,dy = 0$.

Birinden diğerine geçmek, dx ve dy ile yapılan basit bir cebirdir. Örneğin $\frac{dy}{dx} = -2y^2x$, $2y^2x\,dx + dy = 0$ ile aynıdır.

Bir denklemi değişkenlerine ayrılabilir yapan nedir?

Tanım 10 (Değişkenlerine Ayrılabilir Denklemler), s.28

$$f(y)\frac{dy}{dx} = g(x)$$

biçimindeki bir denkleme **değişkenlerine ayrılabilir denklem** denir.

Kısacası: y içeren her şeyi (dy dahil) bir tarafa, x içeren her şeyi (dx dahil) diğer tarafa koyabilirsin.

Sınavlarda en sık görülen biçim, Not 3'teki biçimdir (s.30):

$$\frac{dy}{dx} = g(x)\,h(y) \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{h(y)}\,dy = g(x)\,dx \qquad (h(y) \neq 0)$$

AYRILABİLİR: SAĞ TARAF = (X'İN FONKSİYONU) × (Y'NİN FONKSİYONU)

Hızlı ayrılabilirlik testi

Sağ tarafı bir $g(x) \cdot h(y)$ çarpımına ayırmayı dene. $x^2 + x^2y^2 = x^2(1 + y^2)$ çarpanlarına ayrılır, yani ayrılabilir. $x + y$ çarpanlarına ayrılmaz, yani ayrılabilir değil.

Çözüm tekniği

s.29'dan: önce denklemi $f(y)\,dy = g(x)\,dx$ şeklinde yaz. Sonra iki tarafın integralini al:

$$\underbrace{\int^{y} f(\zeta)\,d\zeta}_{F(y)} = \underbrace{\int^{x} g(\eta)\,d\eta}_{G(x)} + c$$

GENEL ÇÖZÜM $F(Y) = G(X) + C$, C KEYFİ

Tek tarafta tek bir sabit yeterli: iki taraftaki iki sabit c_1, c_2 birleşip tek bir sabit olur.

Kayıp çözüm kontrolü (Not 3)

$h(y)$'ye böldüğünde sessizce $h(y) \neq 0$ olduğunu varsayarsın. Ama $h(y_1) = 0$ ise (bir y_1 sayısı için), o zaman $y \equiv y_1$ sabit fonksiyonu $y' = 0$ ve $g(x)h(y_1) = 0$ verir. Yani bu **gerçekten** bir çözümdür ve bölme işlemi onu atmıştır.

Not 3, s.30

$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$ denklemi değişkenlerine ayrılabilir, çünkü $\frac{1}{h(y)}dy = g(x)dx$ şeklinde yazılabilir; yeter ki $h(y) \neq 0$ olsun. $h(y) = 0$ ise ne olur? Bu durumda **kayıp çözümler** elde ederiz. Bu çözümler keyfi sabitlerin belirli değerleri için genel çözümün içinde **yer almıyorsa**, onlara **tekil çözümler** denir.

Hocanın tarifi (sınavda aynısını yap)

1. Biçimi söyle (türev ya da diferansiyel) ve $h(y)$ ile $g(x)$'i belirterek ayrılabilir olduğunu göster.
2. "$h(y) \neq 0$ **için**" yaz ve ayır: $\frac{1}{h(y)}dy = g(x)dx$.
3. İki tarafın integralini al; **tek** bir sabit C ekle; "genel çözüm" yaz.
4. "$h(y) = 0$ **ise**" yaz: bu $y = y_1$ sabitlerini bul ve denklemde kontrol et.
5. Karar ver: $y = y_1$, bir C için genel çözümün içinde mi? Değilse bir **tekil çözümdür**.

Aynı fikir diferansiyel biçimde de işler: x içeren bir şeye, örneğin $x + 1$'e bölersen, $x = \text{sabit}$ dikey doğrularını da kontrol et (aşağıdaki Alıştırma 3.1 #1'e bak).

Örnek 11 (s.31), çözümlü

ÖRNEK 11 (1) · S.31 $e^y \frac{dy}{dx} = x\cos x$ denklemini çöz.

1. Zaten $f(y)y' = g(x)$ biçiminde; $f(y) = e^y$, $g(x) = x\cos x$. Ayır: $e^y\,dy = x\cos x\,dx$. (bölecek bir şey yok, dolayısıyla kaybolan bir şey de yok)
2. $\int e^y\,dy = e^y$.
3. $\int x\cos x\,dx = x\sin x - \int \sin x\,dx = x\sin x + \cos x$. (kısmi integrasyon: $u = x$, $dv = \cos x\,dx$)

4. $e^y = x\sin x + \cos x + C$.

CEVAP
$y = \ln(x\sin x + \cos x + C)$, $x\sin x + \cos x + C > 0$ olan her yerde.

ÖRNEK 11 (2) · S.31 $\frac{dy}{dx} = 2xy$ denklemini çöz.

1. $g(x) = 2x$, $h(y) = y$. $y \neq 0$ için: $\frac{dy}{y} = 2x\,dx$.
2. İntegral al: $\ln|y| = x^2 + C$. $(\int \frac{dy}{y} = \ln|y|)$
3. Üstel al: $|y| = e^C e^{x^2}$, yani $y = Ke^{x^2}$, burada $K = \pm e^C \neq 0$.
4. $y = 0$ ise: $y' = 0$ ve $2x \cdot 0 = 0$. ✓ Yani $y \equiv 0$ bir çözüm.
5. Genel çözümün içinde mi? Evet: $K = 0$ seç; $y = Ke^{x^2}$ bunu verir.

CEVAP
$y = Ke^{x^2}$, K keyfi ($K = 0$ için $y \equiv 0$). Burada $y = 0$ tekil **değildir**.

ÖRNEK 11 (3) · S.32 (EL YAZISI) $\frac{dy}{dx} = -2y^2x$ denklemini çöz.

1. Türev biçimi. $-2y^2x = (-y^2)\cdot(2x)$: $h(y) = -y^2$, $g(x) = 2x$. Ayrılabilir.
2. $y \neq 0$ için: $-\int \frac{1}{y^2}dy = \int 2x\,dx$.
3. $-\int y^{-2}dy = \frac{1}{y}$, yani $\frac{1}{y} = x^2 + C$, C keyfi sabit.
4. Genel çözüm: $y = \frac{1}{x^2+C}$.
5. $y = 0$ ise: $\frac{dy}{dx} = 0$ ve $-2x \cdot 0^2 = 0$. ✓ Yani $y = 0$ da bir çözüm (kayıp çözüm).
6. $\frac{1}{x^2+C}$ hiçbir C için 0 olmaz.

CEVAP
Genel çözüm $y = \frac{1}{x^2+C}$; $y = 0$ bir **tekil çözümdür**, çünkü hiçbir C seçimiyle genel çözümün içine alınamaz.

! Aynı kontrol, farklı karar
11(2)'de kayıp çözüm $y = 0$, $K = 0$ ile geri gelir; yani tekil **değildir**. 11(3)'te hiç geri gelmez; yani **tekildir**. Her zaman ikisini de açıkça yaz: "$y = 0$ bir çözümdür" ve ardından genel çözümün içinde olup olmadığı.

Alıştırma 3.1 (s.33): "çözümleri ve geçerlilik aralığını bul"

ALIŞTIRMA 3.1 #1 · S.34 (EL YAZISI) $(y^2+1)\,dx + (x+1)\,dy = 0$ denklemini çöz.

1. Diferansiyel biçim. y'li terimleri sola, x'li terimleri sağa yaz. $x \neq -1$ için: $\frac{1}{y^2+1}dy = -\frac{1}{x+1}dx$.

2. İki tarafın integralini al: $\int \frac{dy}{1+y^2} = -\int \frac{dx}{x+1}$.
3. $\arctan y = -\ln|x+1| + C$, C keyfi sabit. (genel çözüm)
4. $x = -1$ için: $dx = 0$. Denklemde yerine koy: $(y^2+1)\cdot 0 + (x+1)dy = 0 \cdot dy = 0$. ✓ Yani $x = -1$ da bir çözüm.
5. $x = -1$ genel çözümün içinde değil, dolayısıyla bir tekil çözümdür.
6. Tanım aralığı: açık olarak $y = \tan(C - \ln|x+1|)$; $x = -1$'den kaçınan ve $|C - \ln|x+1|| < \frac{\pi}{2}$ olan aralıklarda geçerlidir. ($\tan$, $\pm\pi/2$'de sonsuza gider)

CEVAP
$\arctan y + \ln|x+1| = C$; ayrıca tekil çözüm $x = -1$. (y^2+1 hiçbir zaman 0 olmaz, dolayısıyla hiçbir sabit y kaybolmaz.)

ALIŞTIRMA 3.1 #2 · S.35 (EL YAZISI) $e^{y^2}\ln(x)\,dx - y\,dy = 0$ denklemini çöz.

1. Diferansiyel biçim. Yeniden yaz: $\frac{y}{e^{y^2}}dy = \ln x\,dx$. ($e^{y^2} > 0$, kaybolan bir şey yok; $\ln x$ için $x > 0$ gerekir)
2. Sol: $\int ye^{-y^2}dy$. $u = y^2$, $du = 2y\,dy$ koy: $\frac{1}{2}\int e^{-u}du = -\frac{1}{2}e^{-u} = -\frac{1}{2}e^{-y^2}$.
3. Sağ: $\int \ln x\,dx = x\ln x - x$. (kısmi integrasyon)
4. $-\frac{1}{2}e^{-y^2} = x\ln x - x + C$.
5. -2 ile çarp: $e^{-y^2} = -2x\ln x + 2x + \tilde{C}$; burada $\tilde{C} = -2C$ keyfi bir sabit.

CEVAP
$e^{-y^2} = 2x - 2x\ln x + \tilde{C}$, $x > 0$ için (ve sağ taraf $(0, 1]$ içinde olduğunda, böylece $y = \pm\sqrt{-\ln(\dots)}$ reel olur).

El yazısı satırda küçük bir hata var
$x\ln x - x + C$'yi -2 ile çarpmak $-2x\ln x + 2x - 2C$ verir. El yazısı satırda $+x$ ve $\tilde{C} = -C$ var; doğru çarpanlar $+2x$ ve $\tilde{C} = -2C$. (sympy ile kontrol edildi.)

ALIŞTIRMA 3.1 #3 · S.33 $\frac{dy}{dx} - x^2y^2 = x^2$ denklemini çöz.

1. x^2y^2'yi karşıya at: $\frac{dy}{dx} = x^2 + x^2y^2 = x^2(y^2+1)$. Ayrılabilir. (slayttaki ipucu tam olarak bu)
2. $y^2 + 1 \neq 0$ her zaman, dolayısıyla $\frac{dy}{1+y^2} = x^2dx$ hiçbir şey kaybettirmez.
3. $\arctan y = \frac{x^3}{3} + C$.

CEVAP
$y = \tan\left(\frac{x^3}{3} + C\right)$, $\left|\frac{x^3}{3} + C\right| < \frac{\pi}{2}$ olan yerde geçerli. Tekil çözüm yok.

ALIŞTIRMA 3.1 #4 · S.36–37 (EL YAZISI) $\frac{dy}{dx} = \cos(y)\sin(x)$ denklemini çöz.

1. $h(y) = \cos y$, $g(x) = \sin x$: ayrılabilir.
2. $\cos y \neq 0$ için: $\int \frac{1}{\cos y} dy = \int \sin x \, dx$, yani $\int \sec y \, dy = \int \sin x \, dx$.
3. $\ln|\sec y + \tan y| = -\cos x + C$, C keyfi sabit. ($\sec y$'nin standart integrali)
4. $\cos y = 0$ için: $y = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. O zaman $\frac{dy}{dx} = 0$ ve $\cos y \sin x = 0 \cdot \sin x = 0$. ✓
5. $\cos y = 0$ olduğunda $\sec y$ tanımsızdır, dolayısıyla bu doğrular genel çözümün içinde değildir.

CEVAP
$\ln|\sec y + \tan y| = -\cos x + C$; tekil çözümler $y(x) = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

ALIŞTIRMA 3.1 #5 · S.37–38 (EL YAZISI) $\frac{dy}{dx} = (y^2 - 1)\ln x$ denklemini çöz. (Slayt diyor ki: $y = \mp 1$'e dikkat et!)

1. $h(y) = y^2 - 1$, $g(x) = \ln x$ (yani $x > 0$). $y \neq \mp 1$ için: $\int \frac{1}{y^2-1} dy = \int \ln x \, dx$.
2. Basit kesirlere ayırma: $\frac{1}{y^2-1} = \frac{A}{y-1} + \frac{B}{y+1} \Rightarrow A + B = 0,\ A - B = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2},\ B = -\frac{1}{2}$.
3. Sağ taraf kısmi integrasyonla ($u = \ln x$, $dv = dx$): $x\ln x - \int \frac{1}{x} \cdot x \, dx = x\ln x - x$.
4. $\frac{1}{2}(\ln|y-1| - \ln|y+1|) = x\ln x - x + C$, yani $\frac{1}{2}\ln\left|\frac{y-1}{y+1}\right| = x\ln x - x + C$.
5. y için çöz: $\frac{y-1}{y+1} = Kx^{2x}e^{-2x}$ ($K = \pm e^{2C}$), yani $y = \frac{1+Kx^{2x}e^{-2x}}{1-Kx^{2x}e^{-2x}}$.
6. Sabit çözümler: $y = 1$ ve $y = -1$, $y^2 - 1 = 0$ yapar; dolayısıyla $y' = 0 = 0 \cdot \ln x$. ✓ İkisi de çözüm.
7. Açık ailede $K = 0$, $y = 1$'i verir. Hiçbir K, $y = -1$'i vermez: $A = Kx^{2x}e^{-2x}$ ile $\frac{1+A}{1-A} = -1$ olması için $1 + A = -1 + A$, yani $1 = -1$ gerekirdi.

CEVAP
$\frac{1}{2}\ln\left|\frac{y-1}{y+1}\right| = x\ln x - x + C$ ($x > 0$), artı $y = 1$ ve $y = -1$. Aile $y = \frac{1+Kx^{2x}e^{-2x}}{1-Kx^{2x}e^{-2x}}$ şeklinde yazıldığında (K keyfi), $y = 1$ ailenin içindedir ($K = 0$) ve sadece $y = -1$ tekildir.

El yazısı çözüm ln C x^x ile bitiyor, ama …
s.37–38'de sağ taraf $x\ln x - x + \ln C$, $\ln(Cx^x)$ olarak yeniden yazılmış. Bu, $-x$'i düşürür: doğru biçim $\ln(Cx^xe^{-x})$'dir. $\ln(Cx^x)$ versiyonu denklemi sağlamaz.

Tekil olup olmaması aileyi nasıl yazdığına bağlı
$\ln$ biçiminde hem $y = 1$ hem $y = -1$ formülün dışındadır. y için çözüp $K = 0$ alınca $y = 1$ geri gelir. Bu yüzden sınavda **bütün** sabit çözümleri açıkça listele ve yazdığın ailenin hangilerini içerdiğini söyle.

Bir dakikada

- Ayrılabilir: $f(y)y' = g(x)$ ya da $y' = g(x)h(y)$ (sağ taraf, bir x kısmı çarpı bir y kısmı şeklinde çarpanlarına ayrılır).
- $\frac{dy}{h(y)} = g(x)dx$ diye ayır, iki tarafın integralini al, **tek** bir sabit ekle.
- Her zaman "$h(y) \neq 0$ için" de, sonra $h(y) = 0$'ı kontrol et: her y_1 kökü bir $y \equiv y_1$ sabit çözümü verir.
- Hiçbir C için genel çözümden elde edilemeyen kayıp çözüm = **tekil çözüm** (örneğin $y = 0$, $y' = -2xy^2$ için).
- Bazı kayıp çözümler $K = 0$ ile geri gelir ($y' = 2xy$: $y = Ke^{x^2}$), yani tekil değildir.
- Diferansiyel biçimde bir x ifadesine, örneğin $x + 1$'e bölmek, $x = -1$ gibi bir dikey doğruyu kaybettirebilir.
- Tanım aralığını belirt: $\ln x$ için $x > 0$ gerekir, $\tan$'ın argümanı $(-\pi/2, \pi/2)$ içinde olmalı, vb.

BÖLÜM 5

Tam diferansiyel denklemler

Bazı denklemler aslında gizlice bir F(x,y) fonksiyonunun tam diferansiyelidir. Onları tek bir testle tanı, F'yi iki yoldan biriyle yeniden kur; cevap basitçe F(x,y) = C olur.

Week 2-2.pdf, sayfa 1–9

Fikir: dF = 0 ise F sabittir

$F(x, y)$ iki değişkenli bir fonksiyon ise, x ve y'deki küçük bir değişim F'yi şu kadar değiştirir:

Tanım 11 (Tam diferansiyel), Week 2-2.pdf s.1

F, iki reel değişkenli ve bir D bölgesinde birinci kısmi türevleri sürekli olan bir fonksiyon olsun. F**'nin tam diferansiyeli** şudur:

$$dF = \frac{\partial F}{\partial x}dx + \frac{\partial F}{\partial y}dy \quad \text{tüm } (x, y) \in D.$$

Şimdi diferansiyel biçimdeki bir denkleme bak: $M(x, y)\,dx + N(x, y)\,dy = 0$. Bu, dF ile aynı şekle sahip. Öyle bir F bulabilirsek ki

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M(x, y) \quad \text{ve} \quad \frac{\partial F}{\partial y} = N(x, y),$$

o zaman denklem $dF = 0$ diyor demektir. Değişimi her zaman sıfır olan bir fonksiyon sabittir, dolayısıyla

$$dF = 0 \quad \Longrightarrow \quad F(x, y) = C, \qquad C \text{ keyfi sabit}$$

TAM DİFERANSİYEL DENKLEMİN GENEL ÇÖZÜMÜ (S.2)

Tanım 12, s.3

$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ diferansiyel denklemine **bir D bölgesinde tam** denir, eğer öyle bir F fonksiyonu varsa ki $\frac{\partial F}{\partial x} = M(x, y)$ ve $\frac{\partial F}{\partial y} = N(x, y)$ olsun, hem de her $(x, y) \in D$ için.

Tamlık testi

Teorem 2 (Tamlık Testi), s.4

M, N ve bunların birinci mertebeden kısmi türevleri $\frac{\partial M}{\partial y}$ ve $\frac{\partial N}{\partial x}$, dikdörtgensel bir D bölgesinde sürekli olsun. O zaman $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ denkleminin her $(x,y) \in D$ için tam olması için **gerek ve yeter** koşul şudur:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Neden işe yarar (hocanın s.4'teki el yazısı okları): denklem tamsa, $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 F}{\partial y\,\partial x}$ ve $\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 F}{\partial x\,\partial y}$ olur. Düzgün bir fonksiyonun karışık kısmi türevleri eşittir, dolayısıyla $M_y = N_x$.

Harfleri çaprazla

M'nin (dx'in katsayısı) y'ye göre, N'nin (dy'nin katsayısı) x'e göre türevini al. M_x ve N_y 'yi hesaplamak klasik bir hatadır. İşarete de dikkat et: $y\,dx - x\,dy = 0$'da $N = -x$'tir, x değil.

F'yi kurmak: iki yol

s.5–6'daki Örnek 12 iki yolla da yan yana çözülmüş. Birini iyi öğren, ama ikisini de bil.

1. yol: M'den başla

1. $\frac{\partial F}{\partial x} = M \Rightarrow F = \int M\,dx + g(y)$. ($y$ sabit tutulur, bu yüzden "sabit" y'ye bağlı olabilir)
2. y'ye göre türev al ve $\frac{\partial F}{\partial y} = N$ diye eşitle.
3. $g'(y)$'yi çöz (bütün x'ler sadeleşmeli), integral alarak $g(y)$'yi bul.

2. yol: N'den başla

1. $\frac{\partial F}{\partial y} = N \Rightarrow F = \int N\,dy + h(x)$.
2. x'e göre türev al ve $\frac{\partial F}{\partial x} = M$ diye eşitle.
3. $h'(x)$'i çöz (bütün y'ler sadeleşmeli), integral alarak $h(x)$'i bul.

Hangi yol daha hızlı?

$M\,dx$ ile $N\,dy$'den hangisinin integrali daha kolaysa onu al. Aşağıdaki Alıştırma 3.2 #3'te $N = x^2$'nin y'ye göre integrali çok kolay, bu yüzden 2. yol daha hızlı.

ÖRNEK 12 · WEEK 2-2.PDF S.5–6 $2xe^y\,dx + \left(x^2e^y + \cos y\right)dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bul.

1. $M = 2xe^y$, $N = x^2e^y + \cos y$.
2. $\frac{\partial M}{\partial y} = 2xe^y$, $\frac{\partial N}{\partial x} = 2xe^y$. Eşitler, dolayısıyla verilen denklem tamdır.
3. **1. yol.** $F = \int 2xe^y\,dx + g(y) = x^2e^y + g(y)$.
4. $\frac{\partial F}{\partial y} = x^2e^y + g'(y) \overset{!}{=} x^2e^y + \cos y \Rightarrow g'(y) = \cos y \Rightarrow g(y) = \sin y + c_1$.
5. $F = x^2e^y + \sin y + c_1 = c_2$, yani $x^2e^y + \sin y = c_2 - c_1 = C$.

6. **2. yol.** $F = \int \left(x^2 e^y + \cos y\right) dy + h(x) = x^2 e^y + \sin y + h(x)$.
7. $\frac{\partial F}{\partial x} = 2xe^y + h'(x) \overset{!}{=} 2xe^y \Rightarrow h'(x) = 0 \Rightarrow h(x) = 0$. (tek bir seçim yeterli)

CEVAP
$x^2 e^y + \sin y = C$, C keyfi sabit (iki yol da aynı cevabı verir).

i Sabitler
Hoca bazen c_1'i ($g(y)$'den gelen sabiti) tutup sonra birleştiriyor: $F = c_2 \Rightarrow \ldots = c_2 - c_1 = C$. g'yi sabitsiz almak da aynı derecede doğru, çünkü sondaki $= C$ onu içine alır.

! g(y) x içermemeli
$F_y = N$ eşitlemesinden sonra $g'(y)$ hâlâ x içeriyorsa bir hata yapmışsındır (ya da denklem tam değildir). Geri dön ve $M_y = N_x$ eşitliğini ve integralini kontrol et.

Alıştırma 3.2 (s.7), çözümlü

ALIŞTIRMA 3.2 #4 · S.8–9 (EL YAZISI) $\frac{1}{x+y^2}dx + \left(3 + \frac{2y}{x+y^2}\right) dy = 0$ denklemini çöz.

1. $M = \frac{1}{x+y^2}$, $N = 3 + \frac{2y}{x+y^2}$.
2. $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{-2y}{(x+y^2)^2}$ ve $\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{-2y}{(x+y^2)^2}$. Eşitler, dolayısıyla denklem tamdır.
3. $\frac{\partial F}{\partial x} = M$: $F = \int \frac{1}{x+y^2}dx + g(y) = \ln|x+y^2| + g(y)$.
4. $\frac{\partial F}{\partial y} = N$: $\frac{1}{x+y^2} \cdot 2y + g'(y) = \frac{2y}{x+y^2} + 3 \Rightarrow g'(y) = 3 \Rightarrow g(y) = 3y$.
5. Dolayısıyla $F(x,y) = \ln|x+y^2| + 3y$.

CEVAP
$\ln|x+y^2| + 3y = C$, C keyfi sabit.

ALIŞTIRMA 3.2 #1 · S.7 $(\sec(x+y))^2\, dx + \left(2y + (\sec(x+y))^2\right) dy = 0$ denklemini çöz.

1. $M = \sec^2(x+y)$, $N = 2y + \sec^2(x+y)$.
2. $M_y = 2\sec^2(x+y)\tan(x+y)$ ve $N_x = 2\sec^2(x+y)\tan(x+y)$. Eşitler, dolayısıyla denklem tamdır. ($(\sec u)' = \sec u \tan u$, zincir kuralı)
3. $F = \int \sec^2(x+y)\, dx + g(y) = \tan(x+y) + g(y)$.
4. $F_y = \sec^2(x+y) + g'(y) = 2y + \sec^2(x+y) \Rightarrow g'(y) = 2y \Rightarrow g(y) = y^2$.

CEVAP
$\tan(x+y) + y^2 = C$.

ALIŞTIRMA 3.2 #2 · S.7 $\left(2(x+y)-3x^2\right)dx+2(x+y)\,dy=0$ denklemini çöz.

1. $M=2x+2y-3x^2$, $N=2x+2y$. $M_y=2=N_x$, dolayısıyla denklem tamdır.
2. $F=\int(2x+2y-3x^2)\,dx+g(y)=x^2+2xy-x^3+g(y)$.
3. $F_y=2x+g'(y)=2x+2y\Rightarrow g(y)=y^2$.

CEVAP
$x^2+2xy+y^2-x^3=C$, yani $(x+y)^2-x^3=C$.

ALIŞTIRMA 3.2 #3 · S.7 $(2xy+x\cos x+\sin x)\,dx+x^2\,dy=0$ denklemini çöz.

1. $M_y=2x$, $N_x=2x$. Tam.
2. 2. yol (daha kolay): $F=\int x^2\,dy+h(x)=x^2y+h(x)$.
3. $F_x=2xy+h'(x)\overset{!}{=}2xy+x\cos x+\sin x\Rightarrow h'(x)=x\cos x+\sin x$.
4. $h(x)=\int x\cos x\,dx+\int\sin x\,dx=(x\sin x+\cos x)+(-\cos x)=x\sin x$. ($x\cos x$ için kısmi integrasyon)

CEVAP
$x^2y+x\sin x=C$.

ALIŞTIRMA 3.2 #5 · S.7 Bir M fonksiyonu belirle; öyle ki $M(x,y)\,dx+\left(2x^2y-1\right)dy=0$ tam olsun. Sonra denklemi çöz.

1. Tamlık için $M_y=N_x=\frac{\partial}{\partial x}(2x^2y-1)=4xy$ gerekir.
2. y'ye göre integral al: $M=2xy^2+k(x)$; burada $k(x)$, yalnızca x'in herhangi bir fonksiyonu. (y'ye göre türev almak $k(x)$'i yok eder)
3. En basit seçim $k=0$: $M=2xy^2$.
4. $F=\int 2xy^2\,dx+g(y)=x^2y^2+g(y)$; $F_y=2x^2y+g'(y)=2x^2y-1\Rightarrow g(y)=-y$.

CEVAP
$M=2xy^2$ (daha genel olarak $2xy^2+k(x)$); çözüm $x^2y^2-y=C$.

Tam diferansiyel bir BDP

PRATİK (S.5–6 ÖRNEK ALINARAK) $\left(3x^2y+e^y\right)dx+\left(x^3+xe^y-2y\right)dy=0,\ y(0)=1$ problemini çöz.

1. $M_y=3x^2+e^y$, $N_x=3x^2+e^y$. Tam.
2. $F=\int(3x^2y+e^y)\,dx+g(y)=x^3y+xe^y+g(y)$.
3. $F_y=x^3+xe^y+g'(y)=x^3+xe^y-2y\Rightarrow g(y)=-y^2$.

4 Genel çözüm $x^3y + xe^y - y^2 = C$. $(0,1)$'de: $0 + 0 - 1 = C$.

CEVAP
$x^3y + xe^y - y^2 = -1$.

Bir dakikada

- Tam demek: $M\,dx + N\,dy = dF$ olacak şekilde bir F vardır; o zaman çözüm $F(x,y) = C$'dir.
- **Test (Teorem 2):** $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$. Her zaman iki kısmi türevi de ve kararını yaz.
- 1. yol: $F = \int M\,dx + g(y)$, sonra $F_y = N$ eşitliği $g'(y)$'yi verir.
- 2. yol: $F = \int N\,dy + h(x)$, sonra $F_x = M$ eşitliği $h'(x)$'i verir.
- $g'(y)$ yalnızca y içerebilir; bir x kalırsa bir şeyler yanlıştır.
- Bir BDP için (x_0, y_0)'ı $F(x,y) = C$'ye koy, böylece C'yi bulursun.

BÖLÜM 6

İntegrasyon çarpanları

Bir denklem tamlık testini geçemezse, çoğu zaman onu iyi seçilmiş bir $\mu(x)$ ya da $\mu(y)$ ile çarparak düzeltebilirsin. Bu bölümde hangisini seçeceğini, nasıl hesaplayacağını ve çözümü nasıl bitireceğini göreceksin. Bu, tam olarak vizedeki 2. sorudur.

Kaynak: Week 2-2.pdf, s. 10–21

Fikir

$M\,dx + N\,dy = 0$ tam diferansiyel denklem **değilse**, bazen tüm denklemi sıfırdan farklı bir fonksiyonla çarparak onu tam hâle getirmek mümkündür (s.10).

Tanım 13, Week 2-2.pdf s.10

Sıfırdan farklı bir $\mu = \mu(x,y)$ fonksiyonuna $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ denkleminin bir **integrasyon çarpanı** denir, eğer

$$\mu(x,y)M(x,y)\,dx + \mu(x,y)N(x,y)\,dy = 0$$

diferansiyel denklemi tam ise.

Tamlık testini μM ve μN için uygularsak μ üzerine bir koşul elde ederiz:

Teorem 3, s.11

$\mu = \mu(x,y)$, $M\,dx + N\,dy = 0$ denkleminin bir integrasyon çarpanıdır ancak ve ancak şu kısmi diferansiyel denklemin bir çözümüyse:

$$N\frac{\partial \mu}{\partial x} - M\frac{\partial \mu}{\partial y} = \mu\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right). \qquad (*)$$

Bir kısmi diferansiyel denklemi çözmek genelde asıl problemden daha kolay değildir. Bu yüzden sadece iki özel türe bakarız: $\mu = \mu(x)$ ve $\mu = \mu(y)$.

Formüller nereden geliyor

μ sadece x'e bağlıysa (el yazısı, s.11–12): o zaman $\frac{\partial \mu}{\partial x} = \frac{d\mu}{dx}$ ve $\frac{\partial \mu}{\partial y} = 0$ olur. $(*)$'dan:

$$N\frac{d\mu}{dx} = \mu\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right) \implies \frac{d\mu}{dx} = \mu \cdot \underbrace{\frac{1}{N}\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right)}_{\text{yalnızca şuna bağlı olmalı: } x,\ = f(x)}$$

Bu, μ için değişkenlerine ayrılabilir bir denklemdir: $\int \frac{d\mu}{\mu} = \int f(x)dx$, yani $\ln|\mu| = \int f(x)dx$ ve $\mu = \mp e^{\int f(x)dx}$. Bize tek bir integrasyon çarpanı yettiği için $\mu(x) = e^{\int f(x)dx}$ alırız.

μ sadece y'ye bağlıysa: bu kez $\frac{\partial \mu}{\partial x} = 0$ olur ve $(*)$ şu hâle gelir: $-M\frac{d\mu}{dy} = \mu\,(M_y - N_x)$. M'nin önündeki **eksi işaretine** dikkat et. Bu işaret formüle de taşınır:

$$\frac{d\mu}{dy} = -\mu \cdot \underbrace{\frac{1}{M}\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right)}_{=g(y)} \implies \mu(y) = e^{-\int g(y)\,dy}.$$

Teorem 4: iki durum

Teorem 4, s.13–14 (aynen yazıldığı gibi ezberle)

$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ denklemini düşün.

Durum 1. Sadece x'e bağlı bir integrasyon çarpanı vardır ancak ve ancak

$$\frac{1}{N}\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right) = f(x).$$

Bu durumda bir integrasyon çarpanı $\mu(x) = \exp\left\{\int^x f(\eta)\,d\eta\right\}$ olur.

Durum 2. Sadece y'ye bağlı bir integrasyon çarpanı vardır ancak ve ancak

$$\frac{1}{M}\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right) = g(y).$$

Bu durumda bir integrasyon çarpanı $\mu(y) = \exp\left\{-\int^y g(\zeta)\,d\zeta\right\}$ olur.

Durum 2'deki eksi işareti

Hoca bunu s.14'te kırmızı bir "!" ile işaretledi. Slayttaki $g(y) = \frac{1}{M}(M_y - N_x)$ ile çarpan $e^{-\int g}$ olur. Eksiyi unutursan $1/\mu$ bulursun, μ'yü değil (örneğin y^{-5} çıkar, y^5 değil) ve yeni denklem tam **olmaz**. Hızlı kontrol: çarptıktan sonra $\tilde{M}_y = \tilde{N}_x$ testini tekrar yap.

Nasıl karar verirsin (hocanın sırası)

1. M ve N'yi belirle. M_y ve N_x'i hesapla. Farklılarsa "Tam değil" yaz.
2. $M_y - N_x$ farkını hesapla, sadeleştir/çarpanlarına ayır.
3. N'ye böl. Geriye sadece x mi kaldı? O zaman Durum 1, $\mu(x) = e^{\int f}$.
4. Değilse M'ye böl. Geriye sadece y mi kaldı? O zaman Durum 2, $\mu(y) = e^{-\int g}$.
5. Denklemi μ ile çarp, $\tilde{M} = \mu M$, $\tilde{N} = \mu N$ diye adlandır ve $\tilde{M}_y = \tilde{N}_x$ olduğunu kontrol et.
6. Tam diferansiyel denklemi Bölüm 5'teki gibi çöz: $F = \int \tilde{M}\,dx + g(y)$, $F_y = \tilde{N}$. Cevap: $F(x,y) = C$.

Önce farkı çarpanlarına ayır

$M_y - N_x$'i çarpanlarına ayır ve N ile M'yle karşılaştır. Örnek 13'te $M_y - N_x = -2(xy-1)$ ve $N = x(xy-1)$: $(xy-1)$ parantezi sadeleşir ve geriye sadece $-\frac{2}{x}$ kalır.

Örnek 13: μ(x)

ÖRNEK 13 · S.15–18 (EL YAZISI) $(2x^2+y)\,dx + x(xy-1)\,dy = 0$ denklemini çöz.

1. $M = 2x^2+y$, $N = x(xy-1) = x^2y - x$.
2. $\frac{\partial M}{\partial y} = 1 \neq \frac{\partial N}{\partial x} = 2xy - 1$. Tam değil.
3. $\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} = 1 - 2xy + 1 = -2(xy-1)$.
4. $\frac{1}{M}(\ldots) = \frac{-2(xy-1)}{2x^2+y}$: sadece y'nin fonksiyonu değil. $\frac{1}{N}(\ldots) = \frac{-2(xy-1)}{x(xy-1)} = -\frac{2}{x} = f(x)$. ✓
5. $\mu(x) = e^{\int f(x)dx} = e^{-\int \frac{2}{x}dx} = e^{-2\ln|x|} = \frac{1}{x^2}$.
6. Çarp: $\left(2 + \frac{y}{x^2}\right)dx + \left(y - \frac{1}{x}\right)dy = 0$. Artık $\tilde{M}_y = \frac{1}{x^2} = \tilde{N}_x$. Tam.
7. $F = \int \left(2 + \frac{y}{x^2}\right)dx + g(y) = 2x - \frac{y}{x} + g(y)$.
8. $F_y = -\frac{1}{x} + g'(y) = y - \frac{1}{x} \Rightarrow g'(y) = y \Rightarrow g(y) = \frac{1}{2}y^2 + c_1$.

CEVAP
$2x - \frac{y}{x} + \frac{1}{2}y^2 = C$, C keyfi sabit.

Örnek 14: μ = $x^m y^n$

Bazen iki durum da işe yaramaz ve soru sana μ'nün *biçimini* verir. O zaman çarp, tamlık testini uygula ve aynı kuvvetlerin katsayılarını eşitle.

ÖRNEK 14 · S.15, 18–19 (EL YAZISI) $\mu(x,y) = x^m y^n$ biçimindeki integrasyon çarpanını bul; bu çarpan $y(3x-2y^2)\,dx + x(3x-5y^2)\,dy = 0$ denklemi için olsun. Sonra denklemi çöz.

1. $M = 3xy - 2y^3$, $N = 3x^2 - 5xy^2$. $M_y = 3x - 6y^2 \neq N_x = 6x - 5y^2$. Tam değil.
2. $x^m y^n$ ile çarp: $\tilde{M} = 3x^{m+1}y^{n+1} - 2x^m y^{n+3}$, $\tilde{N} = 3x^{m+2}y^n - 5x^{m+1}y^{n+2}$.
3. $\tilde{M}_y = 3(n+1)x^{m+1}y^n - 2(n+3)x^m y^{n+2}$.
4. $\tilde{N}_x = 3(m+2)x^{m+1}y^n - 5(m+1)x^m y^{n+2}$.
5. $x^{m+1}y^n$ ve $x^m y^{n+2}$ terimlerinin katsayılarını eşitle: $3(n+1) = 3(m+2)$ ve $-2(n+3) = -5(m+1)$.
6. Yani $n - m = 1$ ve $-2n + 5m = 1$. Buradan $3m = 3$: $m = 1$, $n = 2$. $\mu = xy^2$.
7. Şimdi çöz: $\left(3x^2y^3 - 2xy^5\right)dx + \left(3x^3y^2 - 5x^2y^4\right)dy = 0$ (kontrol: $\tilde{M}_y = 9x^2y^2 - 10xy^4 = \tilde{N}_x$).
8. $F = \int (3x^2y^3 - 2xy^5)\,dx + g(y) = x^3y^3 - x^2y^5 + g(y)$; $F_y = 3x^3y^2 - 5x^2y^4 + g'(y) \Rightarrow g' = 0$.

CEVAP
$\mu = xy^2$; genel çözüm $x^3y^3 - x^2y^5 = C$.

Alıştırma 3.3 (s.20), çözümlü

ALIŞTIRMA 3.3 #1 · S.20 $(x+y-1)y\,dx+(x+2y-2)\,dy=0$ denklemini çöz.

1. $M=xy+y^2-y$, $N=x+2y-2$. $M_y=x+2y-1$, $N_x=1$. Tam değil.
2. $M_y-N_x=x+2y-2=N$. Yani $\frac{1}{N}(M_y-N_x)=1=f(x)$. (sabit de sadece x'in fonksiyonu sayılır)
3. $\mu(x)=e^{\int 1\,dx}=e^x$.
4. $\tilde{M}=e^x(xy+y^2-y)$, $\tilde{N}=e^x(x+2y-2)$; $\tilde{M}_y=e^x(x+2y-1)=\tilde{N}_x$. ✓
5. $\tilde{N}$'den başlamak daha kolay: $F=\int e^x(x+2y-2)\,dy+h(x)=e^x(xy+y^2-2y)+h(x)$.
6. $F_x=e^x(xy+y^2-2y)+e^xy+h'(x)=e^x(xy+y^2-y)+h'(x)\overset{!}{=}\tilde{M}\Rightarrow h'=0$.

CEVAP
$e^x\left(xy+y^2-2y\right)=C$.

ALIŞTIRMA 3.3 #2 · S.20 $3xy\,dx+(9x^2+4y)\,dy=0$ denklemini çöz.

1. $M=3xy$, $N=9x^2+4y$. $M_y=3x\neq N_x=18x$. Tam değil.
2. $M_y-N_x=-15x$. $\frac{1}{N}(\ldots)=\frac{-15x}{9x^2+4y}$: içinde y var, yani Durum 1 olmaz.
3. $\frac{1}{M}(\ldots)=\frac{-15x}{3xy}=-\frac{5}{y}=g(y)$. Durum 2.
4. $\mu(y)=e^{-\int g(y)dy}=e^{\int \frac{5}{y}dy}=e^{5\ln|y|}=y^5$. (eksi çarpı eksi)
5. $\tilde{M}=3xy^6$, $\tilde{N}=9x^2y^5+4y^6$; $\tilde{M}_y=18xy^5=\tilde{N}_x$. ✓
6. $F=\int 3xy^6\,dx+g(y)=\frac{3}{2}x^2y^6+g(y)$; $F_y=9x^2y^5+g'(y)=9x^2y^5+4y^6\Rightarrow g=\frac{4}{7}y^7$.

CEVAP
$\frac{3}{2}x^2y^6+\frac{4}{7}y^7=C$.

ALIŞTIRMA 3.3 #3 · S.20 Öyle m,n bul ki $\mu=x^my^n$, $y^2\,dx+x(x+y)\,dy=0$ denkleminin bir integrasyon çarpanı olsun; sonra denklemi çöz.

1. $\tilde{M}=x^my^{n+2}$, $\tilde{N}=x^{m+2}y^n+x^{m+1}y^{n+1}$.
2. $\tilde{M}_y=(n+2)x^my^{n+1}$; $\tilde{N}_x=(m+2)x^{m+1}y^n+(m+1)x^my^{n+1}$.
3. $\tilde{M}_y$'de $x^{m+1}y^n$ terimi yok, bu yüzden $m+2=0$. x^my^{n+1} katsayılarını eşitlersek: $n+2=m+1$.
4. $m=-2$, $n=-3$: $\mu=x^{-2}y^{-3}$.
5. Denklem: $\frac{1}{x^2y}dx+\left(\frac{1}{y^3}+\frac{1}{xy^2}\right)dy=0$.
6. $F=\int\frac{1}{x^2y}dx+g(y)=-\frac{1}{xy}+g(y)$; $F_y=\frac{1}{xy^2}+g'(y)=\frac{1}{y^3}+\frac{1}{xy^2}\Rightarrow g=-\frac{1}{2y^2}$.

CEVAP
$\mu = x^{-2}y^{-3}$; $-\frac{1}{xy} - \frac{1}{2y^2} = C$.

ALIŞTIRMA 3.3 #4 · S.20–21 (EL YAZISI) $\mu = \mu(xy)$ biçiminde bir integrasyon çarpanı kullanarak $y\,dx + x(1 + x^2y^3)\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bul.

1. $M = y$, $N = x + x^3y^3$. $M_y = 1 \neq N_x = 1 + 3x^2y^3$. Tam değil.
2. $\mu = (xy)^n$ dene: $\tilde{M} = x^n y^{n+1}$, $\tilde{N} = x^{n+1}y^n + x^{n+3}y^{n+3}$.
3. $\tilde{M}_y = (n+1)x^n y^n$; $\tilde{N}_x = (n+1)x^n y^n + (n+3)x^{n+2}y^{n+3}$.
4. Bunlar ancak ve ancak $n + 3 = 0$ ise eşittir: $n = -3$, $\mu = (xy)^{-3}$. O zaman elde edilen denklem tamdır.
5. Denklem: $x^{-3}y^{-2}dx + \left(x^{-2}y^{-3} + 1\right) dy = 0$.
6. $F = \int x^{-3}y^{-2}dx + g(y) = -\frac{1}{2x^2y^2} + g(y)$; $F_y = \frac{1}{x^2y^3} + g'(y) = \frac{1}{x^2y^3} + 1 \Rightarrow g = y$.

CEVAP
$\mu = (xy)^{-3}$; $y - \frac{1}{2x^2y^2} = C$. (Slayt "Solve it!" diyerek bitiyor; burada çözümün sonu var.)

Not
$\frac{1}{x^2}$ ya da $(xy)^{-3}$ gibi bir şeyle çarptığında yeni denklem $x = 0$ ya da $y = 0$ üzerinde tanımlı değildir. Yukarıdaki cevaplar μ'nün tanımlı ve sıfırdan farklı olduğu yerlerde geçerlidir. Hoca integrasyon çarpanı sorularında bu doğruları ayrıca tartışmıyor.

Vize tarzı: trigonometrili μ(y)

ALIŞTIRMA (2023 VİZESİ 2. SORU ÖRNEK ALINARAK) $(2x - \cot y)\,dx + (x^2 \cot y + x)\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bul.

1. $M = 2x - \cot y$, $N = x^2 \cot y + x$. $M_y = \csc^2 y$, $N_x = 2x \cot y + 1$. Tam değil.
2. $M_y - N_x = \csc^2 y - 1 - 2x \cot y = \cot^2 y - 2x \cot y = -\cot y\,(2x - \cot y)$. $(\csc^2 y - 1 = \cot^2 y)$
3. $\frac{1}{M}(\ldots) = -\cot y = g(y)$. Durum 2.
4. $\mu(y) = e^{-\int g} = e^{\int \cot y\,dy} = e^{\ln|\sin y|} = \sin y$.
5. Çarp: $(2x \sin y - \cos y)\,dx + (x^2 \cos y + x \sin y)\,dy = 0$. $\tilde{M}_y = 2x \cos y + \sin y = \tilde{N}_x$. ✓
6. $F = \int (2x \sin y - \cos y)\,dx + g(y) = x^2 \sin y - x \cos y + g(y)$; $F_y = x^2 \cos y + x \sin y + g'(y) \Rightarrow g' = 0$.

CEVAP
$x^2 \sin y - x \cos y = C$.

Bir dakikada

- İntegrasyon çarpanı $\mu \neq 0$: onunla çarpmak $M\,dx + N\,dy = 0$ denklemini tam yapar.
- $M_y - N_x$'i hesapla, çarpanlarına ayır, sonra hem N'ye hem M'ye böl.
- $\frac{1}{N}(M_y - N_x) = f(x)$ ise $\mu(x) = e^{\int f(x)dx}$.
- $\frac{1}{M}(M_y - N_x) = g(y)$ ise $\mu(y) = e^{-\int g(y)dy}$ (**eksiye** dikkat).
- $x^m y^n$ ya da $(xy)^n$ gibi bir biçim verilmişse: çarp, tamlığı test et, katsayıları eşitle.
- Çarptıktan sonra $\tilde{M}_y = \tilde{N}_x$'i tekrar kontrol et, sonra F'yi kur ve $F = C$ yaz.
- $e^{-2\ln|x|} = 1/x^2$, $e^{5\ln|y|} = y^5$, $e^{\ln|\sin y|} = \sin y$: $e^{\ln}$'yi sadeleştir.

BÖLÜM 7

Birinci mertebeden lineer denklemler

Dersin en güvenilir tarifi: denklemi standart biçime getir, $\mu = e^{\int p}$ ile çarp; sol taraf tek bir türev olur. Ayrıca x ile y'nin rollerini ne zaman değiştireceğini de göreceksin.

Kaynak: Week 2-2.pdf, s. 22–28

Standart biçim

Mertebesi $n = 1$ olan bir lineer denklem (Tanım 3'te $n = 1$ alınarak) şudur: $a_0(x)y'(x) + a_1(x)y(x) = f(x)$. $a_0(x)$'e bölünce ($a_0(x) \neq 0$ olan yerlerde) hep kullandığımız biçim çıkar (el yazısı, s.22):

$$y' + \underbrace{\frac{a_1(x)}{a_0(x)}}_{p(x)}\, y = \underbrace{\frac{f(x)}{a_0(x)}}_{q(x)}.$$

Tanım 14 (Lineer Diferansiyel Denklem), Week 2-2.pdf s.22

Birinci mertebeden bir adi diferansiyel denklem, bağımlı değişken y ve bağımsız değişken x cinsinden şu biçimde yazılabiliyorsa **lineerdir**:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x).$$

Önce standart biçim

y''nün katsayısı, $p(x)$'i okumadan önce tam olarak **1** olmalı. $xy' - 3y = x^2$ için x'e böl: $y' - \frac{3}{x}y = x$, yani $p(x) = -\frac{3}{x}$ (-3 değil) ve yaptığın işlem sadece $x \neq 0$ olan bir aralıkta geçerli. İşareti de koru: $y' - \tan(x)y = \sec x$ denkleminde $p(x) = -\tan x$.

Teorem 5 ve neden işe yaradığı

Teorem 5, s.23

$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$ lineer diferansiyel denkleminin bir integrasyon çarpanı şudur:

$$\mu(x) := \exp\left\{\int^x p(\eta)\,d\eta\right\}.$$

Bu denklemin **tek parametreli çözüm ailesi**:

$$y := \frac{1}{\mu(x)}\left[\int^x \mu(\eta)q(\eta)\,d\eta + c\right].$$

Ayrıca bu tek parametreli çözüm ailesi **bütün** çözümleri içerir.

Neden (el yazısı, s.24): $y' + p(x)y = q(x)$ denklemini $\mu = e^{\int p(x)dx}$ ile çarp:

$$e^{\int p\,dx}\,y' + p(x)e^{\int p\,dx}\,y = e^{\int p\,dx}\,q(x).$$

Çarpım kuralına göre $\frac{d}{dx}\left(e^{\int p\,dx}\,y\right) = e^{\int p\,dx}\,p(x)\,y + e^{\int p\,dx}\,y'$. Bu tam olarak sol taraf! Yani denklem şu olur:

$$\frac{d}{dx}\big(\mu(x)\,y\big) = \mu(x)\,q(x).$$

İki tarafın da x'e göre integralini al:

$$\mu(x)\,y = \int \mu(x)q(x)\,dx + C \qquad\Longrightarrow\qquad y(x) = e^{-\int p(x)dx}\left(\int e^{\int p(x)dx}q(x)\,dx + C\right)$$

GENEL ÇÖZÜM, C KEYFİ SABİT (S.24–25)

5 satırda tarif

1. Standart biçim $y' + p(x)y = q(x)$; p ve q'yu belirle; "1. mertebeden lineer dif. denklem" de.
2. $\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$ (sabite gerek yok; $e^{\ln}$'yi sadeleştir).
3. $\frac{d}{dx}(\mu y) = \mu q$ yaz.
4. İntegral al: $\mu y = \int \mu q\,dx + C$. C'yi unutma.
5. μ'ye böl. Başlangıç değer problemiyse şimdi x_0, y_0'ı yerine koy.

Sabit nereye gider

C'yi μ'ye bölmeden **önce** ekle. O zaman C, $e^{-\int p}$ ile çarpılır: $y = \ldots + Ce^{-\int p}$. $y = \frac{1}{\mu}\int \mu q\,dx + C$ yazmak yanlıştır.

Lineer yöntemin aslında Bölüm 6'daki integrasyon çarpanı fikri olduğuna dikkat et: denklemi $(py - q)\,dx + dy = 0$ diye yazarsak $\frac{1}{N}(M_y - N_x) = p(x)$ olur, yani Durum 1 bize $\mu = e^{\int p}$ verir.

Örnek 15 (bir BDP)

ÖRNEK 15 · S.25–27 (EL YAZISI) Başlangıç değer problemini çöz: $\frac{dy}{dx} + xy = xe^{x^2/2},\ y(0) = 1.$

1. $p(x) = x$, $q(x) = xe^{x^2/2}$. 1. mertebeden lineer dif. denklem.
2. $\mu(x) = e^{\int p(x)dx} = e^{\int x\,dx} = e^{x^2/2}$.
3. İki tarafı da çarp: $e^{x^2/2}y' + xe^{x^2/2}y = xe^{x^2}$. Sol taraf $\frac{d}{dx}\left(e^{x^2/2}y\right)$'dir.
4. İntegral al: $e^{x^2/2}y = \int xe^{x^2}dx$. $u = x^2$, $du = 2x\,dx$ koy: $= \frac{1}{2}\int e^u\,du = \frac{1}{2}e^{x^2} + C$.
5. Böl: $y(x) = \frac{1}{2}e^{x^2/2} + Ce^{-x^2/2}$.
6. $y(0) = \frac{1}{2}e^0 + Ce^0 = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{2}$.

CEVAP
$y(x) = \frac{1}{2}e^{x^2/2} + \frac{1}{2}e^{-x^2/2}$, tüm $x \in \mathbb{R}$ için.

Tanım kümesi uyarıları

Teorem 5 (ve Bölüm 3'teki Alıştırma 2 #1), p ve q'nun bir I aralığında **sürekli** olmasını ister. Çözüm de o aralıkta yaşar. Yani:

- $a_0(x)$'e böldüysen onun sıfırlarını dışarıda bırak ($xy' + \ldots$ varsa $x \neq 0$ demektir: $x > 0$ ya da $x < 0$ üzerinde çalış).
- $\tan x$, $\sec x$ için $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ gerekir: örneğin $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ üzerinde çalış.
- $\cot x$, $\csc x$ için $x \neq k\pi$ gerekir: örneğin $0 < x < \pi$ üzerinde çalış.
- $e^{\int p}$ çoğu zaman $|x|$ ya da $|\cos x|$ üretir. İçindeki ifadenin işaretinin sabit olduğu bir aralıkta mutlak değeri atabilirsin (μ'nün sıfırdan farklı herhangi bir sabit katı da iş görür).

Alıştırma 4 (s.28), çözümlü

ALIŞTIRMA 4 #1 · S.28 $y' + 3y = x$ denkleminin genel çözümünü bul.

1. $p = 3$, $q = x$. $\mu = e^{\int 3\,dx} = e^{3x}$.
2. $\left(e^{3x}y\right)' = xe^{3x}$.
3. $\int xe^{3x}dx = \frac{x}{3}e^{3x} - \frac{1}{9}e^{3x}$. (kısmi integrasyon: $u = x$, $dv = e^{3x}dx$)
4. $e^{3x}y = \frac{x}{3}e^{3x} - \frac{1}{9}e^{3x} + C$.

CEVAP
$y = \frac{x}{3} - \frac{1}{9} + Ce^{-3x}$, $x \in \mathbb{R}$.

ALIŞTIRMA 4 #2 · S.28 $y' - \tan(x)y = \sec(x)$ denkleminin genel çözümünü bul.

1. $p = -\tan x$, $q = \sec x$; ikisi de $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ üzerinde sürekli.

2. $\mu = e^{-\int \tan x\,dx} = e^{\ln|\cos x|} = \cos x$. ($\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x|$; orada $\cos x > 0$)
3. $(y\cos x)' = \cos x \sec x = 1$.
4. $y\cos x = x + C$.

CEVAP
$y = (x + C)\sec x$, $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ üzerinde.

ALIŞTIRMA 4 #3 · S.28 $y' + e^x y = e^x$ denklemini çöz.

1. $p = e^x$, $q = e^x$. $\mu = e^{\int e^x dx} = e^{e^x}$.
2. $\left(e^{e^x} y\right)' = e^x e^{e^x}$.
3. $\int e^x e^{e^x} dx = e^{e^x}$. ($u = e^x$, $du = e^x dx$)
4. $e^{e^x} y = e^{e^x} + C$.

CEVAP
$y = 1 + Ce^{-e^x}$, $x \in \mathbb{R}$. (Denklem aynı zamanda değişkenlerine ayrılabilir: $y' = e^x(1 - y)$.)

ALIŞTIRMA 4 #4 · S.28 $y' + \cot(x) y = x$ denklemini çöz.

1. $p = \cot x$, $0 < x < \pi$ üzerinde sürekli. $\mu = e^{\int \cot x\,dx} = e^{\ln|\sin x|} = \sin x$.
2. $(y\sin x)' = x\sin x$.
3. $\int x\sin x\,dx = -x\cos x + \sin x$. (kısmi integrasyon)
4. $y\sin x = \sin x - x\cos x + C$.

CEVAP
$y = 1 - x\cot x + C\csc x$, $0 < x < \pi$ üzerinde.

ALIŞTIRMA 4 #5 · S.28 $\alpha \in \mathbb{R}$ değerlerine göre $\frac{dy}{dx} + \frac{\alpha}{x} y = \beta$ denklemini çöz; burada $\beta \in \mathbb{R}$.

1. $p = \frac{\alpha}{x}$, $q = \beta$; $x > 0$ üzerinde çalış. $\mu = e^{\alpha \ln x} = x^\alpha$.
2. $(x^\alpha y)' = \beta x^\alpha$.
3. **Durum** $\alpha \neq -1$: $\int \beta x^\alpha dx = \frac{\beta x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$. Yani $x^\alpha y = \frac{\beta x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$.
4. **Durum** $\alpha = -1$: $\int \beta x^{-1} dx = \beta \ln x$. Yani $x^{-1} y = \beta \ln x + C$. (kuvvet kuralı -1 üssü için çalışmaz)

CEVAP
$\alpha \neq -1$: $y = \frac{\beta}{\alpha+1} x + Cx^{-\alpha}$. $\alpha = -1$: $y = \beta x \ln x + Cx$. ($x > 0$)

ALIŞTIRMA 4 #6 · S.28 (BAŞLANGICI EL YAZISI) $y^2\,dx + (3xy - 1)\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bul.

1. $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2}{1-3xy}$ olarak yazınca y'ye göre lineer **değil**. Ters çevir: $y \neq 0$ için $\frac{dx}{dy} = \frac{1-3xy}{y^2} = \frac{1}{y^2} - \frac{3}{y}x$.
2. Yani $\frac{dx}{dy} + \frac{3}{y}\,x = \frac{1}{y^2}$: x'e göre lineer (artık bilinmeyen $x(y)$), $p(y) = \frac{3}{y}$, $q(y) = \frac{1}{y^2}$ ile.
3. $\mu(y) = e^{\int \frac{3}{y}dy} = e^{3\ln|y|} = y^3$ ($y > 0$ üzerinde; $-y^3$ de $y < 0$ üzerinde aynı şekilde çalışır).
4. $\frac{d}{dy}\left(y^3 x\right) = y^3 \cdot \frac{1}{y^2} = y \Rightarrow y^3 x = \frac{y^2}{2} + C$.

CEVAP
$x = \frac{1}{2y} + \frac{C}{y^3}$, yani $xy^3 - \frac{y^2}{2} = C$. (Ayrıca $y \equiv 0$ da diferansiyel biçimi sağlar: $dy = 0$ ve $y^2 = 0$.)

x ile y'yi ne zaman yer değiştirmeli
Denklem y'ye göre lineer değilse ama x yalnızca birinci kuvvetten görünüyorsa (yukarıdaki $3xy$ gibi), onun yerine $\frac{dx}{dy}$'yi çöz ve x'i bilinmeyen olarak al.

Bir dakikada

- 1. mertebeden lineer: $y' + p(x)y = q(x)$. Önce y''nün katsayısını 1 yap.
- $\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$; sonra $\frac{d}{dx}(\mu y) = \mu q$.
- $y = \frac{1}{\mu}\left(\int \mu q\,dx + C\right)$; C parantezin içine girer.
- Teorem 5: bu aile **bütün** çözümleri içerir, yani tekil çözüm yoktur.
- Tanım kümesi: p, q I üzerinde sürekli; baş katsayının sıfırlarından, $\tan$ / $\sec$ için $\frac{\pi}{2} + k\pi$ noktalarından, $\cot$ / $\csc$ için $k\pi$ noktalarından kaçın.
- Tipik μ: $p = \frac{a}{x} \Rightarrow x^a$; $p = -\tan x \Rightarrow \cos x$; $p = \cot x \Rightarrow \sin x$; $p = \text{sabit } k \Rightarrow e^{kx}$.
- y'ye göre lineer değil mi? x'e göre lineer olmayı dene: $\frac{dx}{dy} + p(y)x = q(y)$.

BÖLÜM 8

Bernoulli denklemleri

Bernoulli denklemi, y'nin tek bir kuvvetiyle bozulmuş lineer bir denklemdir. Bu bölümden sonra onu tanıyabilecek, kuvveti u = y^(1−n) ile yok edebilecek, lineer denklemi çözebilecek ve dönüşümün gizlediği y = 0 çözümünü unutmayacaksın.

Kaynak: Week+3.pdf, s. 1–15

Tek bir resimde fikir

Lineer bir denklem $y' + p(x)y = q(x)$ kolaydır (integrasyon çarpanı). Bernoulli denklemi neredeyse aynı görünür, ama sağ tarafta fazladan bir y^n çarpanı vardır:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)\,y = q(x)\,y^n$$

TANIM 15 — BERNOULLİ DENKLEMİ (WEEK+3.PDF S.1)

O tek y^n denklemi lineer olmayan hâle getirir. Hile şu: y^n'ye böl ve geriye kalanın yeni bir bilinmeyenin, $u = y^{1-n}$'nin türevi olduğunu fark et. u cinsinden denklem yeniden lineerdir.

İki kolay durum (s.2)

- $n = 0$: $y^0 = 1$, yani $y' + p(x)y = q(x)$ — zaten **lineer**.
- $n = 1$: $y' + p(x)y = q(x)y$, yani $y' + \big(p(x) - q(x)\big)y = 0$ — lineer (ayrıca değişkenlerine ayrılabilir: $\frac{dy}{dx} = -\tilde{p}(x)\,y$).

Yani asıl Bernoulli işi $n \neq 0$ ve $n \neq 1$ içindir.

$u = y^{1-n}$ dönüşümü

$$u := y^{1-n} \quad\Longrightarrow\quad \frac{du}{dx} = (1-n)\,y^{-n}\,\frac{dy}{dx} \quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{y^n}\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1-n}\frac{du}{dx}$$

TEOREM 6 (S.3): N, 0 VE 1'DEN FARKLIYSA BU DÖNÜŞÜM BERNOULLİ DENKLEMİNİ LİNEER YAPAR

İşte hocanın çıkarımı (s.4), adım adım.

1. Önce $y = 0$'ı kontrol et: o zaman $y' = 0$ olur ve denklem $0 + p \cdot 0 = q \cdot 0$ hâline gelir. — doğru. Yani $y = 0$ **bir çözümdür** ($n > 0$ olduğunda).
2. $y \neq 0$ için her şeyi y^n'ye böl: $\frac{1}{y^n}\frac{dy}{dx} + p(x)\,y^{1-n} = q(x)$ ($\frac{1}{y^n}\,p\,y = p\,y^{1-n}$).
3. $\frac{1}{y^n}\frac{dy}{dx}$ yerine $\frac{1}{1-n}\frac{du}{dx}$, y^{1-n} yerine u yaz: $\frac{1}{1-n}\frac{du}{dx} + p(x)\,u = q(x)$.
4. $(1-n)$ ile çarp:

$$\frac{du}{dx} + \underbrace{(1-n)p(x)}_{\tilde{p}(x)}\, u = \underbrace{(1-n)q(x)}_{\tilde{q}(x)}$$

HER ZAMAN ELDE ETTİĞİN LİNEER DENKLEM

Harfler

Slaytlar yeni bilinmeyene u diyor (Teorem 6: $u := y^{1-n}$). Bazı kitaplar ve hocalar $v = y^{1-n}$ yazar — aynı şeydir. Bu rehber slaytları takip ediyor ve u kullanıyor.

Pratik yol: bölmek yerine çarp

Çözümlü örneklerde hoca önce bölüp sonra çarpmıyor; tüm denklemi bir kerede $(1-n)y^{-n}$ ile çarpıyor ($n=2$ için: $-\frac{1}{y^2}$ ile; $n=3$ için: $-\frac{2}{y^3}$ ile). O zaman ilk terim tam olarak $\frac{du}{dx}$ olur, ikincisi de u'nun bir katı. Daha az adım, daha az işaret hatası.

Tarif

1. Denklemi $y' + p(x)y = q(x)y^n$ biçimine getir. p, q, n'yi oku.
2. $y = 0$'ın bir çözüm olduğunu not et ($n > 0$ ise).
3. $u = y^{1-n}$, $u' = (1-n)y^{-n}y'$ koy. Denklemi $(1-n)y^{-n}$ ile çarp.
4. $u' + (1-n)p\,u = (1-n)q$ lineer denklemini $\mu = e^{\int (1-n)p\,dx}$ ile çöz.
5. $u = y^{1-n}$'yi geri yerine koy ve genel çözümü yaz (artı $y = 0$).

Örnek 16 — bir başlangıç değer problemi

ÖRNEK 16 · WEEK+3.PDF S.3, ÇÖZÜM S.5–7 $\frac{dy}{dx} + \tan(x)\, y = \frac{4\sin x}{\cos^2 x}\, y^2$, $y(0) = 1$ problemini çöz.

1. Belirle: $p(x) = \tan x$, $q(x) = \dfrac{4\sin x}{\cos^2 x}$, $n = 2$.
2. $u = y^{1-2} = \dfrac{1}{y}$, yani $\dfrac{du}{dx} = -\dfrac{1}{y^2}\dfrac{dy}{dx}$.
3. $y \neq 0$ için denklemi $-\dfrac{1}{y^2}$ ile çarp: $-\dfrac{1}{y^2}\dfrac{dy}{dx} - \tan x \cdot \dfrac{1}{y} = -\dfrac{4\sin x}{\cos^2 x}$.
4. u'yu tanı: $\dfrac{du}{dx} - \tan x\, u = -\dfrac{4\sin x}{\cos^2 x}$ (u'ya göre lineer).
5. İntegrasyon çarpanı: $\mu(x) = e^{-\int \tan x\,dx} = e^{-\int \frac{\sin x}{\cos x}dx}$. $z = \cos x$, $dz = -\sin x\,dx$ ile: $\mu = e^{\int \frac{dz}{z}} = e^{\ln z} = \cos x$.
6. Çarp: $\cos x \dfrac{du}{dx} - \sin x\, u = -4\tan x$; sol taraf $\dfrac{d}{dx}(u\cos x)$'tir.
7. İntegral al: $u\cos x = -\int 4\tan x\,dx = 4\ln|\cos x| + C$.
8. Yani $\dfrac{1}{y} = u = \dfrac{4\ln|\cos x| + C}{\cos x}$, yani $y = \dfrac{\cos x}{\ln\cos^4 x + C}$ ($4\ln|\cos x| = \ln\cos^4 x$).

9 Başlangıç koşulu: $y(0) = \dfrac{\cos 0}{\ln 1 + C} = \dfrac{1}{0 + C} = 1 \Rightarrow C = 1.$

CEVAP
Genel çözüm $y(x) = \dfrac{\cos x}{\ln \cos^4 x + C}$ (ve $y = 0$); BDP'nin çözümü: $y(x) = \dfrac{\cos x}{\ln \cos^4 x + 1}$.

i Slayt ile el yazısı farklı

Basılı slayt (s.3) sağ tarafı $4\sin(x)\,y^2$ olarak veriyor; el yazısı çözüm (s.5) ise $\dfrac{4\sin x}{\cos^2 x}\,y^2$ kullanıyor. Yukarıdaki çözüm el yazısını takip ediyor. Basılı versiyonla aynı adımlar şunu verir: $(u\cos x)' = -4\sin x\cos x$, $u\cos x = 2\cos^2 x + C$, $y = \dfrac{\cos x}{2\cos^2 x + C}$ ve $y(0) = 1$ ile $C = -1$: $y = \dfrac{\cos x}{2\cos^2 x - 1} = \dfrac{\cos x}{\cos 2x}$. İkisi de sympy ile kontrol edildi.

Alıştırma 5.2 — $n = 3$

ALIŞTIRMA 5.2 · WEEK+3.PDF S.11, ÇÖZÜM S.14–15 $y' + \dfrac{1}{2(x+1)}\,y = (1 - x^2)\,y^3$ denkleminin genel çözümünü bul.

1 $p(x) = \dfrac{1}{2(x+1)}$, $q(x) = 1 - x^2$, $n = 3$.

2 $u = y^{1-3} = y^{-2}$, $\dfrac{du}{dx} = -2y^{-3}\dfrac{dy}{dx}$.

3 $-\dfrac{2}{y^3}$ ile çarp: $-\dfrac{2}{y^3}\dfrac{dy}{dx} - \dfrac{1}{x+1}\cdot\dfrac{1}{y^2} = -2(1 - x^2)$.

4 Yani $\dfrac{du}{dx} - \dfrac{1}{x+1}\,u = -2(1-x)(1+x)$ (lineer).

5 $\mu(x) = e^{-\int \frac{dx}{x+1}} = e^{-\ln(x+1)} = \dfrac{1}{x+1}$.

6 $\dfrac{1}{x+1}\dfrac{du}{dx} - \dfrac{1}{(x+1)^2}u = -2(1-x)$, yani $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{u}{x+1}\right) = 2(x-1)$ ($1 + x$ çarpanı sadeleşir).

7 İntegral al: $\dfrac{u}{x+1} = x^2 - 2x + C$, yani $u = (x+1)(x^2 - 2x + C)$.

CEVAP
$\dfrac{1}{y^2} = (x+1)(x^2 - 2x + C)$, C keyfi; artı $y = 0$ çözümü.

Alıştırma 5.5 — Bernoulli değişkeni x olduğunda

Bazen denklem $y(x)$ için Bernoulli değildir, ama x'i y'nin bir fonksiyonu olarak düşünürsen Bernoulli *olur*. Türevi ters çevir: $\dfrac{dx}{dy} = 1 \Big/ \dfrac{dy}{dx}$.

ALIŞTIRMA 5.5 · WEEK+3.PDF S.11–13 $x\,y' = \dfrac{e^{y^2}}{y\,e^{y^2} - x^2}$ denkleminin genel çözümünü bul.

1. Ters çevir ($x \neq 0$ için; $x = 0$'ın çözüm olmadığına dikkat et): $\dfrac{1}{x}\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{ye^{y^2} - x^2}{e^{y^2}} = y - e^{-y^2}x^2$.
2. x ile çarp: $\dfrac{dx}{dy} - y\,x = -e^{-y^2}x^3$. Bu, $x(y)$ için bir Bernoulli denklemi; $p(y) = -y$, $q(y) = -e^{-y^2}$, $n = 3$.
3. $u = x^{1-3} = x^{-2}$, $\dfrac{du}{dy} = -2x^{-3}\dfrac{dx}{dy}$. $-2x^{-3}$ ile çarp: $-2x^{-3}\dfrac{dx}{dy} + 2y\,x^{-2} = 2e^{-y^2}$.
4. Yani $\dfrac{du}{dy} + 2y\,u = 2e^{-y^2}$ ($u(y)$'ye göre lineer).
5. $\mu(y) = e^{\int 2y\,dy} = e^{y^2}$; sonra $\dfrac{d}{dy}\left(e^{y^2}u\right) = 2$.
6. $e^{y^2}u = 2y + C$, $u = 2ye^{-y^2} + Ce^{-y^2}$.

CEVAP
$\dfrac{1}{x^2} = 2y\,e^{-y^2} + Ce^{-y^2}$, C keyfi.

Kendin dene (ödev, Alıştırma 5, s.11)

Her seferinde aynı tarif; cevaplar sympy ile kontrol edildi.

Denklem	n, u	Lineer denklem	Genel çözüm
5.1 $y' + \frac{1}{x}y = (1-x^2)y^2$	$2,\ y^{-1}$	$u' - \frac{1}{x}u = x^2 - 1$	$\frac{1}{y} = x\left(\frac{x^2}{2} - \ln\lvert x\rvert + C\right)$
5.3 $y' + \tan(x)\,y = y^2$	$2,\ y^{-1}$	$u' - \tan x\,u = -1$	$y = \dfrac{\cos x}{C - \sin x}$
5.4 $y' + \cot(x)\,y = \cos(x)\,y^3$	$3,\ y^{-2}$	$u' - 2\cot x\,u = -2\cos x$	$\frac{1}{y^2} = 2\sin x + C\sin^2 x$

Her durumda $y = 0$ ek bir çözümdür.

Bernoulli denklemi *yaratan* bir dönüşüm

2023'teki 3. sınav sorusu Bernoulli denklemi olarak yazılmamıştı. Bir dönüşüm onu Bernoulli denklemine çevirdi.

2023 vizesi, 3. soru kalıbı
$e^y y' + e^y = e^{3y+2x}$. Dikkat: $e^{3y} = (e^y)^3$ ve $e^y y' = (e^y)'$. $z = e^y$, $z' = e^y y'$ ile denklem $z' + z = e^{2x}z^3$ olur: $n = 3$ **olan bir Bernoulli denklemi**. Sonra $u = z^{-2} = e^{-2y}$, $u' - 2u = -2e^{2x}$, $\mu = e^{-2x}$ ve cevap $e^{-2y} = -2xe^{2x} + Ce^{2x}$. $z = e^y$ hiçbir zaman 0 olmadığı için burada kaybolan çözüm yok.

Böyle bir dönüşümü nasıl fark edersin

Öyle bir y fonksiyonu ara ki türevi (y' ile çarpılmış hâlde) denklemde dursun: $e^y y' \Rightarrow z = e^y$; $\cos y\, y' \Rightarrow z = \sin y$; $2y\, y' \Rightarrow z = y^2$. Dönüşümden sonra z'nin geriye kalan kuvvetleri sana n'yi söyler.

Not 4 ve Örnek 17 — q'da bir sıçrama

Bernoulli kısmının son bölümü, sağ tarafı sıçrama yapan **lineer** bir denklemle ($n = 0$) ilgili.

Not 4 (s.8)

Bazen denklemdeki q fonksiyonu sürekli olmayabilir, bir sıçrama süreksizliği olabilir. Bu durumda varlık teoremi, BDP'nin tek bir çözümünün var olduğunu **her zaman garanti etmez**.

Onun yerine şunu yaparız: sıçramanın her iki tarafında ayrı ayrı çöz, sonra sabitleri parçalar **sürekli birleşecek** şekilde seç.

ÖRNEK 17 · WEEK+3.PDF S.8, ÇÖZÜM S.9–10 $\dfrac{dy}{dx} + y = q(x)$, $y(0) = 0$ için sürekli bir çözüm bul; burada $q(x) = 1$ ($x \geq 0$ için) ve $q(x) = -1$ ($x < 0$ için).

1. Lineer denklem: $\mu(x) = e^{\int 1\,dx} = e^x$. Sonra $\dfrac{d}{dx}(e^x y) = e^x q(x)$, yani $y = e^{-x} \displaystyle\int e^x q(x)\,dx + Ce^{-x}$.
2. $x \geq 0$ için $q = 1$: $y = e^{-x}e^x + Ce^{-x} = 1 + Ce^{-x}$. $y(0) = 1 + C = 0$'dan: $C = -1$, yani $y = 1 - e^{-x}$.
3. $x < 0$ için $q = -1$: $y = -1 + \tilde{C}e^{-x}$, burada *yeni* bir sabit $\tilde{C}$ var (farklı aralık, farklı sabit).
4. 0'da süreklilik: $\lim_{x\to 0^+}(1 - e^{-x}) = 0$, $\lim_{x\to 0^-}(-1 + \tilde{C}e^{-x}) = -1 + \tilde{C}$'ye eşit olmalı. Yani $\tilde{C} = 1$.

CEVAP

$$y(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x \geq 0 \\ -1 + e^{-x}, & x < 0 \end{cases}$$

Dikkat edilecekler

y = 0'ı unutmak

$n > 0$ için $y \equiv 0$ her Bernoulli denklemini sağlar, ama $u = y^{1-n}$ formülü onu asla üretemez (y^n'ye böldün). "Bütün çözümleri bul" sorusunda onu mutlaka yazmalısın. ($n < 0$ için y^n 0'da tanımsızdır, yani $y = 0$ çözüm değildir.)

(1−n) ile sadece bir tarafı çarpmak

Lineer denklem $u' + (1-n)p\,u = (1-n)q$ şeklindedir. Hem p hem q, $(1-n)$ çarpanını alır. $n = 2$ için bu -1 çarpanıdır: $y' + \tan x\, y = \ldots y^2$ denklemi $u' - \tan x\, u = -\ldots$ olur. Bu işareti kaybetmek integrasyon çarpanını tamamen değiştirir.

u'da durmak

Soru y'yi istiyor. Her zaman $u = y^{1-n}$'yi geri koyarak bitir, örneğin $\frac{1}{y^2} = \ldots$ ya da $y = \ldots$.

Yanlış n

n'yi, denklemi $y' + py = qy^n$ biçimine getirdikten sonra oku. Alıştırma 5.5'te "y" aslında x 'tir ve $n = 3$ ancak ters çevirip x ile çarptıktan sonra ortaya çıkar.

Bir dakikada

- Bernoulli: $y' + p(x)y = q(x)y^n$; $n = 0, 1$ zaten lineerdir.
- $u = y^{1-n}$ dönüşümünü yap (slaytlardaki harf u); $u' = (1-n)y^{-n}y'$.
- Sonuç: $u' + (1-n)p\,u = (1-n)q$ — lineer; $\mu = e^{\int (1-n)p\,dx}$ ile çöz.
- Kısa yol: asıl denklemi $(1-n)y^{-n}$ ile çarp.
- $y = 0$, $n > 0$ olduğunda ek bir çözümdür — asla unutma.
- Kuvvetle görünen x ise (y değil), $\frac{dx}{dy}$'ye çevir ve x'i bilinmeyen olarak al.
- Gizli Bernoulli: $z = e^y$, $z = \sin y$, ... (vize 3. soru).
- q'da sıçrama: her iki tarafta çöz, parçaları süreklilikle birleştir.

BÖLÜM 9

Homojen denklemler (y = ux)

Bazı denklemler yalnızca y/x oranıyla ilgilenir. Bu bölümden sonra bunu test edebilecek, y = ux dönüşümüyle değişkenlerine ayrılabilir bir denklem elde edebilecek ve bölerken kaybolanlar dahil bütün çözümleri toplayabileceksin.

Kaynak: Week+3.pdf, s. 16–28 ve Week+4.pdf'teki kısa sınav, s. 15–19

Fikir

$y' = \frac{y}{x} + \frac{x}{y}$ denklemine bak. Sağ taraf x ve y'ye yalnızca $\frac{y}{x}$ oranı üzerinden bağlı (çünkü $\frac{x}{y} = 1/\frac{y}{x}$). Böyle denklemlere **homojen** denir. Bu orana kendi adını verirsek, $u = \frac{y}{x}$, denklem değişkenlerine ayrılabilir hâle gelir.

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0 \text{ homojendir} \iff y' = f(x,y) = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

TANIM 16 (WEEK+3.PDF S.16)

Sonraki konudaki kelimeyle aynı değil

Buradaki "homojen", "yalnızca y/x'e bağlı" demektir. İkinci mertebeden denklemlerde karşılaşacağın "homojen lineer denklem" (sağ tarafı sıfır) ile hiçbir ilgisi yok.

Homojenliği test etmek

1. yol: f'yi y/x'in bir fonksiyonu olarak yaz

Payı ve paydayı x'in uygun bir kuvvetine böl ve geriye yalnızca $\frac{y}{x}$ kalıp kalmadığına bak.

ÖRNEK 18.1 · WEEK+3.PDF S.17–18 $(x^2 - y^2)\,dx + 2xy\,dy = 0$ homojen mi?

1. $x, y \neq 0$ için: $\frac{dy}{dx} = -\frac{x^2 - y^2}{2xy} = -\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{xy} - \frac{y^2}{xy}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{y}{x} - \frac{x}{y}\right)$.
2. $\frac{x}{y} = \frac{1}{y/x}$, yani $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}\left(\frac{y}{x} - \frac{1}{y/x}\right) = g\left(\frac{y}{x}\right)$.

CEVAP

Evet — homojen bir diferansiyel denklem.

ÖRNEK 18.2 · WEEK+3.PDF S.17, 19 (ÖDEV) $\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)dx - x\,dy = 0$ homojen mi?

1 $x \neq 0$ için: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x+\sqrt{x^2+y^2}}{x} = 1+\sqrt{\dfrac{x^2+y^2}{x^2}} = 1+\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}$ ($x>0$ için; slayt böyle yazıyor).

CEVAP
Evet — $\frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right)$, homojen.

2. yol: aynı dereceden homojen fonksiyonlar

$$F(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n F(x,y)$$

TANIM 17 (S.17): N. DERECEDEN HOMOJEN FONKSİYON

Bu neden işe yarar (s.20): $\lambda = \frac{1}{x}$ koy. O zaman $M\left(1, \frac{y}{x}\right) = \left(\frac{1}{x}\right)^n M(x,y)$, yani

$$M(x,y) = x^n M\left(1, \tfrac{y}{x}\right), \qquad N(x,y) = x^n N\left(1, \tfrac{y}{x}\right)$$

BÖYLECE DY/DX = −M/N İÇİNDE X'İN ORTAK KUVVETİ SADELEŞİR (S.20)

Sonuç 1 (s.21)
M ile N ($M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ denklemindeki) ikisi de **aynı n dereceden** homojen fonksiyonlarsa, diferansiyel denklem homojen bir diferansiyel denklemdir.

Hızlı test
Pratikte eşdeğer ve en hızlısı: $x \to \lambda x$, $y \to \lambda y$ değişikliğini $f(x,y) = y'$ ifadesine uygula. Bütün λ'lar sadeleşirse ($f(\lambda x, \lambda y) = f(x,y)$), denklem homojendir. Göz kararı versiyonu: pay ve paydadaki her terimin **toplam derecesi aynı** olmalı. $\frac{x^2+y^2}{xy}$: hepsi 2. dereceden — evet. $\frac{x+y+1}{x}$: "1"in derecesi 0 — hayır.

$y = ux$ dönüşümü

$$y = ux \quad \left(u = \frac{y}{x}\right) \quad \Longrightarrow \quad \frac{dy}{dx} = u + x\,\frac{du}{dx}$$

TEOREM 7 (S.21): HOMOJEN DENKLEM, DEĞİŞKENLERİNE AYRILABİLİR HÂLE GELİR

Türev çarpım kuralından gelir: $\frac{d}{dx}(u\cdot x) = \frac{du}{dx}\,x + u\cdot 1$. Sonra $u + xu' = g(u)$, yani $x\,\frac{du}{dx} = g(u) - u$: değişkenler $\dfrac{du}{g(u)-u} = \dfrac{dx}{x}$ şeklinde ayrılır.

Tarif

1. Homojen olduğunu göster (M ve N için aynı derece, ya da $y' = g(y/x)$ yaz).
2. $y = ux$, $y' = u + xu'$ koy. $x\,u' = g(u) - u$ hâline sadeleştir.
3. $g(u) - u \neq 0$ için: ayır ve integral al. Logaritmaları ve sabiti birleştir.

4. $g(u) - u = 0$ yapan değerleri kontrol et: $u = \text{sabit}$, $y = u_0 x$ doğrularını verir. Bunlar ailenin içinde mi? Değilse ayrıca yaz.
5. $u = y/x$'i geri yerine koy. Diferansiyel biçimde $x = 0$'ı da kontrol et.

Örnek 19 — derste yapılan tam çözüm

ÖRNEK 19 · WEEK+3.PDF S.21–25 $(x^2 - 3y^2)\,dx + 2xy\,dy = 0$ denklemini çöz.

1. **Test (1. yol):** $M = x^2 - 3y^2$: $M(\lambda x, \lambda y) = \lambda^2 x^2 - 3\lambda^2 y^2 = \lambda^2 M$, 2. derece. $N = 2xy$: $N(\lambda x, \lambda y) = 2\lambda x \lambda y = \lambda^2 N$, 2. derece. Aynı derece ⇒ homojen.
2. **Test (2. yol):** $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{3y^2 - x^2}{2xy} = \dfrac{3}{2}\dfrac{y}{x} - \dfrac{1}{2}\dfrac{1}{y/x} = g\left(\frac{y}{x}\right)$.
3. $y = ux$ ($x \neq 0$ için): $x\dfrac{du}{dx} + u = \dfrac{3}{2}u - \dfrac{1}{2}\dfrac{1}{u}$, yani $x\dfrac{du}{dx} = \dfrac{1}{2}\left(u - \dfrac{1}{u}\right) = \dfrac{1}{2}\,\dfrac{u^2 - 1}{u}$ (değişkenlerine ayrılabilir).
4. $u \neq \pm 1$ için: $\displaystyle\int \frac{u}{u^2 - 1}du = \int \frac{dx}{2x}$. $z = u^2 - 1$, $u\,du = \frac{1}{2}dz$ ile: $\frac{1}{2}\ln|z| = \frac{1}{2}\ln|x| + \frac{1}{2}\ln|C|$, $C \neq 0$.
5. $\ln|z| = \ln|Cx| \Rightarrow z = \pm Cx = Kx$, $K \neq 0$: $u^2 - 1 = Kx$.
6. **Kaybolan çözümler:** $u = \pm 1$ ise $\frac{du}{dx} = 0$ ve $\frac{u^2-1}{u} = 0$ olur: u-denklemi sağlanır. Yani $u = \pm 1$ da çözümdür — bunlar tam olarak $K = 0$ durumudur. Dolayısıyla $u^2 - 1 = Dx$, $D \in \mathbb{R}$.
7. y'ye geri dön: $\dfrac{y^2}{x^2} - 1 = Dx$, yani $y^2 = x^2 + Dx^3$.
8. $x = 0$: o zaman $dx = 0$ ve $2xy\,dy$ terimi de 0 olur, yani diferansiyel denklem sağlanır. $x = 0$ da bir çözümdür (hoca buna tekil çözüm diyor).

CEVAP
Genel çözüm $y^2 = x^2 + Dx^3$, $D \in \mathbb{R}$ ($y = \pm x$ çözümlerini $D = 0$ için içerir); ayrıca $x = 0$.

El yazısı slayttaki hatanın düzeltmesi
s.25'teki son satırda $y^2(x) = x^2 + Dx$ yazıyor. Bu bir dikkatsizlik: $\frac{y^2}{x^2} - 1 = Dx$'ten $y^2 = x^2 + Dx^3$ elde edilir. Sympy, $y^2 = x^2 + Dx^3$'ün denklemi sağladığını, $y^2 = x^2 + Dx$'in ise sağlamadığını doğruluyor.

x = 0 yalnızca diferansiyel biçimde sayılır
$x = 0$ burada bir "çözüm", çünkü denklem $M\,dx + N\,dy = 0$ olarak yazılmış ve iki terim de $x = 0$ doğrusu üzerinde sıfır oluyor. Denklem $y' = f(x, y)$ olarak verilmişse ve x paydadaysa (aşağıdaki kısa sınav gibi), $x = 0$ tanım kümesinde bile değildir — onu yazma.

Alıştırma 6.3 — içinde logaritma var

ALIŞTIRMA 6.3 · WEEK+3.PDF S.26–28 $x\,y' = \left(1 + \alpha \ln y - \alpha \ln x\right) y$, $\alpha > 0$ denkleminin genel çözümünü bul.

1. $x \neq 0$ için: $y' = \left(1 + \alpha \ln \dfrac{y}{x}\right)\dfrac{y}{x}$ — $\frac{y}{x}$'in bir fonksiyonu, yani homojen.
2. $y = ux$: $u + x\dfrac{du}{dx} = u + \alpha\, u \ln u$, yani $x\dfrac{du}{dx} = \alpha\, u \ln u$ (değişkenlerine ayrılabilir).
3. $u \neq 1$, $u \neq 0$ için ($u = 1$'in bir çözüm olduğuna dikkat et; u ise $\ln u$ yüzünden 0 olamaz): $\displaystyle\int \frac{du}{u \ln u} = \int \frac{\alpha}{x} dx.$
4. $z = \ln u$, $dz = \frac{1}{u}du$ ile: $\ln|z| = \alpha \ln|x| + \ln C = \ln\left(C|x|^{\alpha}\right)$, $C \neq 0$.
5. $z = \pm C x^{\alpha} = K x^{\alpha}$, $K \neq 0$; yani $\ln u = K x^{\alpha}$. $u = 1$'i de katarsak ($\ln u = 0$): $\ln u = D x^{\alpha}$, D keyfi.

CEVAP
$\ln \dfrac{y}{x} = D\, x^{\alpha}$, D keyfi sabit (yani $y = x\, e^{D x^{\alpha}}$).

4. haftanın kısa sınavı — "bütün çözümleri bul" (vize 4. soruyla aynı)

Bu denklemin aynısı 2023 vizesinin 4. sorusuydu
$y' = \dfrac{y(y+2x)}{3x^2}$ hem ödevdeki Alıştırma 6.2 (s.26), hem 4. haftanın kısa sınavı (Week+4.pdf s.18–19) **hem de** 2023 vizesinin 4. sorusu ("Bütün çözümleri bulun"). Aşağıdaki iki yolu da öğren.

KISA SINAV 2. SORU, 1. YOL · WEEK+4.PDF S.18–19 (SONU BURADA TAMAMLANDI) $y' = \dfrac{y(y+2x)}{3x^2}$ denkleminin bütün çözümlerini bul.

1. $y' = \dfrac{1}{3}\left(\dfrac{y}{x}\right)^2 + \dfrac{2}{3}\left(\dfrac{y}{x}\right)$ — homojen.
2. $y = ux$: $u + x\dfrac{du}{dx} = \dfrac{1}{3}u^2 + \dfrac{2}{3}u \Rightarrow x\dfrac{du}{dx} = \dfrac{1}{3}(u-1)u$ (değişkenlerine ayrılabilir).
3. $u \neq 0$, $u \neq 1$ için: $\displaystyle\int \frac{du}{u(u-1)} = \frac{1}{3}\int \frac{dx}{x}$. Basit kesirlere ayırma: $\frac{1}{u(u-1)} = \frac{1}{u-1} - \frac{1}{u}$.
4. $\ln\left|\dfrac{u-1}{u}\right| = \dfrac{1}{3}\ln|x| + c \Rightarrow \dfrac{u-1}{u} = K x^{1/3}$, $K \neq 0$.
5. u'yu çek: $u - 1 = K x^{1/3} u \Rightarrow u = \dfrac{1}{1 - K x^{1/3}}$, yani $y = \dfrac{x}{1 - K x^{1/3}}$.
6. **Kaybolan değerler.** $u = 1$ ($y = x$): denklemi sağlar ve formülde $K = 0$ durumudur — zaten dahil. $u = 0$ ($y = 0$): denklemi sağlar ($0 = 0$) ama hiçbir K değeri onu vermez — ayrıca yaz.

CEVAP
Bütün çözümler: $y = \dfrac{x}{1 + Cx^{1/3}}$, $C \in \mathbb{R}$ ($C = -K$ diye yeniden adlandırarak), ve $y = 0$.

KISA SINAV 2. SORU, 2. YOL · WEEK+4.PDF S.19 Aynı denklem, bu kez Bernoulli denklemi olarak.

1. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{3x^2}y^2 + \dfrac{2}{3x}y \Rightarrow \dfrac{dy}{dx} - \dfrac{2}{3x}y = \dfrac{1}{3x^2}y^2$: Bernoulli, $n = 2$.
2. $u = y^{-1}$, $u' = -\frac{1}{y^2}y'$. $-\frac{1}{y^2}$ ile çarp: $\dfrac{du}{dx} + \dfrac{2}{3x}u = -\dfrac{1}{3x^2}$ (lineer).
3. $\mu = e^{\int \frac{2}{3x}dx} = x^{2/3}$; $\left(x^{2/3}u\right)' = -\frac{1}{3}x^{-4/3} \Rightarrow x^{2/3}u = x^{-1/3} + C$.
4. $u = \dfrac{1}{x} + Cx^{-2/3}$, yani $\dfrac{1}{y} = \dfrac{1 + Cx^{1/3}}{x}$.

CEVAP
$y = \dfrac{x}{1 + Cx^{1/3}}$, artı $y = 0$ ($n = 2 > 0$ olan Bernoulli). Birinci yolla aynı cevap.

Cevaplarıyla birlikte daha fazla ödev

Alıştırma (s.26)	u için değişkenlerine ayrılabilir denklem	Cevap
6.1 $y' = \dfrac{3y - x}{3x - y}$	$xu' = \dfrac{u^2 - 1}{3 - u}$	$y - x = K(x + y)^2$, $K \in \mathbb{R}$; ve $y = -x$
6.4 $y' = \dfrac{y^2 + (\alpha+1)xy - \alpha x^2}{x\left((\alpha+1)x - (\alpha-1)y\right)}$	$xu' = \dfrac{\alpha(u^2 - 1)}{(\alpha+1) - (\alpha-1)u}$	$y - x = K\,x\,(x + y)^{\alpha}$; ve $y = -x$

İkisinde de $u = 1$ ($y = x$) ailenin içinde ($K = 0$), ama $u = -1$ ($y = -x$) ek bir çözüm. 6.1 için basit kesirler: $\frac{3-u}{(u-1)(u+1)} = \frac{1}{u-1} - \frac{2}{u+1}$.

Kısa sınavın diğer sorusu (4. hafta, s.15–18)

Aynı kısa sınavda iki yolla çözülebilen bir denklem vardı — integrasyon çarpanıyla (tam diferansiyel denklemler) ya da lineer denklem olarak. Bu, bir denklemin birden fazla yönteme uyabileceğini gösteriyor.

KISA SINAV 1. SORU · WEEK+4.PDF S.15–18 $(\ln x - y)\,dx - x \ln x\,dy = 0$ denklemini çöz.

1. 1. yol: $M_y = -1 \neq N_x = -\ln x - 1$ — tam değil. $\dfrac{M_y - N_x}{N} = \dfrac{\ln x}{-x \ln x} = -\dfrac{1}{x}$ sadece x'e bağlı, yani $\mu = e^{-\int \frac{1}{x}dx} = \dfrac{1}{x}$.
2. $\frac{1}{x}(\ln x - y)dx - \ln x\,dy = 0$ tamdır; $F = -y \ln x + g(x)$, $F_x = -\frac{y}{x} + g'(x) = \frac{\ln x}{x} - \frac{y}{x} \Rightarrow g = \frac{(\ln x)^2}{2}$.

3 2. yol: $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x \ln x} y = \frac{1}{x}$ lineerdir; $\mu = e^{\int \frac{dx}{x \ln x}} = \ln x$ ve $\frac{d}{dx}(y \ln x) = \frac{\ln x}{x}$.

CEVAP

$-y \ln x + \frac{(\ln x)^2}{2} = C$ (iki yol da aynı sonucu verir).

Dikkat edilecekler

! y = ux'in türevi

$y' = u + xu'$; $y' = u'$ değil, $y' = xu'$ de değil. "$+u$"yu unutmak, sorunun tamamını kaybetmenin en yaygın yoludur.

! Kaybolan doğru çözümleri

Ayırmak için $g(u) - u \neq 0$ gerekir. Her u_0 kökü, denklemi sağlayan bir $y = u_0 x$ doğrusu verir. Sabitin bir değeri onu veriyor mu, kontrol et: veriyorsa zaten genel çözümün içindedir; vermiyorsa ayrıca yaz. Örnek 19: $y = \pm x$ dahil ($D = 0$); kısa sınav: $y = x$ dahil, $y = 0$ dahil **değil**; Alıştırma 6.1: $y = -x$ dahil değil.

! Aynı derece, aynı n demek

$x^2 + xy$ ve x^3 ikisi de homojen fonksiyondur ama dereceleri 2 ve 3, yani $(x^2 + xy)dx + x^3 dy = 0$ homojen bir denklem **değildir**.

Bir dakikada

- Homojen: $y' = g(y/x)$; $f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y)$ ile test et, ya da M, N **aynı** dereceden homojen olmalı.
- $y = ux$, $y' = u + xu'$ koy ⇒ $xu' = g(u) - u$ (değişkenlerine ayrılabilir).
- İntegral al, sabiti $\ln|C|$ olarak yaz, logaritmalardan kurtul, $K = \pm C$ diye yeniden adlandır.
- $g(u) = u$'nun kökleri $y = u_0 x$ doğrularını verir: onları dahil et (belki $K = 0$ olarak).
- Diferansiyel biçim: $x = 0$'ı da kontrol et.
- $y' = \frac{y(y+2x)}{3x^2}$ (vize 4. soru): $y = \frac{x}{1+Cx^{1/3}}$ ve $y = 0$; $n = 2$ olan Bernoulli olarak da çözülebilir.

BÖLÜM 10

Kaydırma ve akıllıca dönüşümler

(x − 2y + 1) gibi lineer ifadeler içeren denklemler neredeyse homojendir — orijini kaydırmak (ya da z = ax + by dönüşümü) onları düzeltir. Bu bölümden sonra bunu yapabilecek ve u = sin y gibi bir ipucunu kullanarak bir denklemi lineer denkleme indirgeyebileceksin.

Kaynak: Week+3.pdf, s. 29–44

$(a_1x + b_1y + c_1)dx + (a_2x + b_2y + c_2)dy = 0$ biçimindeki denklemler

c_1, c_2 sabitleri olmasaydı bu denklem homojen olurdu (her terimin derecesi 1). Sabitler bunu bozuyor. İki doğrunun, $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ve $a_2x + b_2y + c_2 = 0$, kesişip kesişmemesine göre iki durum var.

$$\Delta := a_1b_2 - a_2b_1$$

TEOREM 8 (WEEK+3.PDF S.29) — ÖNCE DETERMİNANTI HESAPLA

Durum	Ne yapmalı	Ne elde edersin
1. $\Delta \neq 0$ (doğrular kesişir)	$a_1h + b_1k + c_1 = 0,\ a_2h + b_2k + c_2 = 0$ sistemini çöz. $x = u + h$, $y = v + k$ koy (yani $dx = du$, $dy = dv$).	Homojen: $(a_1u + b_1v)du + (a_2u + b_2v)dv = 0$
2. $\Delta = 0$ (doğrular paralel)	$z = a_1x + b_1y$ koy (o zaman ikinci parantez, z'nin bir katı artı bir sabit olur).	z ve x cinsinden değişkenlerine ayrılabilir

→ **Kaydırma neden işe yarar**

(h, k), iki doğrunun kesiştiği noktadır. Orijini oraya taşımak ($u = x - h$, $v = y - k$) iki parantezi de yeni orijinde sıfır yapar, böylece sabitler kaybolur: $a_1x + b_1y + c_1 = a_1u + b_1v$. Geriye kalan homojendir ve onu nasıl çözeceğini zaten biliyorsun ($v = zu$).

Örnek 20.1 — Durum 1

ÖRNEK 20.1 · WEEK+3.PDF S.30–35 $(x - 2y + 1)\,dx + (4x - 3y - 6)\,dy = 0$ denklemini çöz.

1. $a_1 = 1, b_1 = -2, a_2 = 4, b_2 = -3$: $\Delta = 1(-3) - 4(-2) = 5 \neq 0$ — Durum 1.
2. $h - 2k + 1 = 0$, $4h - 3k - 6 = 0$ sistemini çöz: birinciyi 4 ile çarpıp çıkar: $-5k = -10$, $k = 2$, $h = 3$.
3. $x = u + 3$, $y = v + 2$, $dx = du$, $dy = dv$: $(u - 2v)du + (4u - 3v)dv = 0$.

4. $4u-3v\neq 0$, $u\neq 0$ için: $\dfrac{dv}{du}=-\dfrac{u-2v}{4u-3v}=-\dfrac{1-2\frac{v}{u}}{4-3\frac{v}{u}}=g\left(\frac{v}{u}\right)$ — homojen. ($4u-3v=0$ ve $u=0$'ın çözüm olmadığına dikkat et.)
5. $z=\frac{v}{u}$, $v=zu$, $\frac{dv}{du}=u\frac{dz}{du}+z$: $u\dfrac{dz}{du}=\dfrac{2z-1}{4-3z}-z=\dfrac{3z^2-2z-1}{4-3z}=\dfrac{(3z+1)(z-1)}{4-3z}$ (değişkenlerine ayrılabilir).
6. $z=1$ ve $z=-\frac{1}{3}$'ün bu z-denkleminin çözümleri olduğuna dikkat et. $z\neq 1,-\frac{1}{3}$ için: $\displaystyle\int\frac{4-3z}{(3z+1)(z-1)}dz=\int\frac{du}{u}$.
7. Basit kesirlere ayırma: $A=-\frac{15}{4}$, $B=\frac{1}{4}$. Yani $-\frac{5}{4}\ln|3z+1|+\frac{1}{4}\ln|z-1|=\ln|u|+\ln|C|$, $C\neq 0$.
8. $\frac{1}{4}\ln\dfrac{|z-1|}{|3z+1|^5}=\ln|Cu|\Rightarrow\left|\dfrac{z-1}{(3z+1)^5}\right|=\tilde{C}u^4$ ($\tilde{C}=C^4>0$) $\Rightarrow z-1=Ku^4(3z+1)^5$, $K=\pm\tilde{C}\neq 0$.
9. $z=\frac{v}{u}$: $\dfrac{v}{u}-1=Ku^4\left(\dfrac{3v+u}{u}\right)^5\Rightarrow v-u=K(3v+u)^5$.
10. x,y'ye geri dön ($u=x-3$, $v=y-2$): $y-x+1=K(3y+x-9)^5$, $K\neq 0$. $z=1$ de bir çözüm olduğu için (bu $K=0$ durumu), $D\in\mathbb{R}$ yaz.
11. $z=-\frac{1}{3}$: $v=-\frac{1}{3}u\Rightarrow y-2=-\frac{1}{3}(x-3)\Rightarrow y=-\frac{1}{3}x+3$. D'nin hiçbir değeri bu doğruyu vermez, yani bu bir **tekil çözümdür**.

CEVAP
Genel çözüm $y-x+1=D(3y+x-9)^5$, $D\in\mathbb{R}$; tekil çözüm $y=-\frac{1}{3}x+3$.

Örnek 20.2 — Durum 2

ÖRNEK 20.2 · WEEK+3.PDF S.35–36 $(x+2y+3)\,dx+(2x+4y-1)\,dy=0$ denklemini çöz.

1. $a_1=1,b_1=2,a_2=2,b_2=4$: $\Delta=1\cdot 4-2\cdot 2=0$ — Durum 2. Dikkat: $2x+4y=2(x+2y)$.
2. $z=x+2y$: $\dfrac{dz}{dx}=1+2\dfrac{dy}{dx}$, yani $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{2}\dfrac{dz}{dx}-\dfrac{1}{2}$.
3. Denkleme göre $\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{x+2y+3}{2x+4y-1}=-\dfrac{z+3}{2z-1}$. Yani $\dfrac{1}{2}\dfrac{dz}{dx}-\dfrac{1}{2}=-\dfrac{z+3}{2z-1}$.
4. $\dfrac{1}{2}\dfrac{dz}{dx}=\dfrac{-2z-6+2z-1}{2(2z-1)}\Rightarrow\dfrac{dz}{dx}=-\dfrac{7}{2z-1}$ (değişkenlerine ayrılabilir).
5. $2z-1\neq 0$ için: $\displaystyle\int(2z-1)dz=-\int 7\,dx\Rightarrow z^2-z=-7x+C$.
6. $z=\frac{1}{2}$'yi, yani $x+2y=\frac{1}{2}$'yi kontrol et: o zaman $dx+2dy=0$; verilen denklemde yerine koyunca $(\frac{1}{2}+3)dx+0\cdot dy=0$ çıkar, bu yanlış. Yani $x+2y=\frac{1}{2}$ bir çözüm **değildir**.

CEVAP
$(x+2y)^2-x-2y=-7x+C$, ya da $4y^2+4xy+x^2-2y=-6x+C$, C keyfi.

! Dışarıda bıraktığın değeri geri koy — her seferinde

Örnek 20.1'de dışarıda bırakılan $z = 1$ ailenin içindeydi, $z = -\frac{1}{3}$ gerçekten yeni (tekil) bir çözümdü, Örnek 20.2'de ise dışarıda bırakılan $z = \frac{1}{2}$ **hiç çözüm değildi**. Hangisi olduğunu ancak asıl denklemde yerine koyarak anlarsın.

Ödev, Alıştırma 6.1 (s.37)

ALIŞTIRMA 6.1.3 · WEEK+3.PDF S.37–38 (SON ADIMLAR BU REHBERDE TAMAMLANDI) $2(y+\alpha)^2\,dx - (y+x+\alpha+\beta)^2\,dy = 0$ denklemini çöz.

1. Burada $a_1 = 0, b_1 = 1$ (karenin içinde), $a_2 = 1, b_2 = 1$: $\Delta = 0\cdot 1 - 1\cdot 1 = -1 \neq 0$ — Durum 1.
2. $k + \alpha = 0 \Rightarrow k = -\alpha$; $k + h + \alpha + \beta = 0 \Rightarrow h = -\beta$. Yani $x = u - \beta$, $y = v - \alpha$.
3. $2v^2\,du - (v+u)^2\,dv = 0 \Rightarrow \dfrac{du}{dv} = \dfrac{1}{2}\left(1 + 2\dfrac{u}{v} + \dfrac{u^2}{v^2}\right)$.
4. $z = \frac{u}{v}$ olsun (burada u, v'nin fonksiyonu olarak yazılıyor): $u = zv$, $\dfrac{du}{dv} = z + v\dfrac{dz}{dv}$. O zaman $z + v\dfrac{dz}{dv} = \dfrac{1}{2}(1 + 2z + z^2) \Rightarrow v\dfrac{dz}{dv} = \dfrac{1}{2}(1+z^2)$. (Slayt burada duruyor.)
5. Ayır: $\displaystyle\int \frac{dz}{1+z^2} = \frac{1}{2}\int \frac{dv}{v} \Rightarrow \arctan z = \tfrac{1}{2}\ln|v| + C$.
6. Geri dön: $z = \dfrac{u}{v} = \dfrac{x+\beta}{y+\alpha}$, $v = y + \alpha$.

CEVAP

$$\arctan\frac{x+\beta}{y+\alpha} - \tfrac{1}{2}\ln|y+\alpha| = C$$

i Hangi oran?

Örnek 20'de hoca $z = v/u$ kullanıyor; Alıştırma 6.1.3'te ise $z = u/v$ kullanıyor, çünkü denklemi $\frac{du}{dv}$ olarak yazmak daha kolay. İkisi de olur — sadece bir problem içinde tutarlı kal.

Diğer iki ödev sorusunun cevapları (sympy ile kontrol edildi):

- **6.1.1** $(x - y + \alpha - \beta)dx + (x + y - \alpha - \beta)dy = 0$: $\Delta = 2$, $(h,k) = (\beta, \alpha)$, homojen denklem $(u - v)du + (u + v)dv = 0$. Cevap: $\arctan\dfrac{y-\alpha}{x-\beta} + \frac{1}{2}\ln\left((x-\beta)^2 + (y-\alpha)^2\right) = C$.
- **6.1.2** $(2x + 2\alpha y - 1)dx + (2\alpha x + 2\alpha^2 y - \beta)dy = 0$: $\Delta = 4\alpha^2 - 4\alpha^2 = 0$, Durum 2, $z = x + \alpha y$ ile: $\dfrac{dz}{dx} = \dfrac{\alpha - \beta}{2\alpha z - \beta}$. Cevap: $\alpha z^2 - \beta z - (\alpha - \beta)x = C$, burada $z = x + \alpha y$.

Dönüşüm: genel bir kural yok

Slaytlar (s.39) bunu dürüstçe söylüyor: bazı denklemler standart türlerin hiçbirine benzemez ve bir **özel dönüşüm** (genelde ipucu olarak verilir) onları bildiğin bir şeye indirger. Genel bir kural yok —

denklemde türevi de görünen bir parça ara.

ÖRNEK 21 · WEEK+3.PDF S.39–40 $(1+3x\sin y)\,dx - x^2\cos y\,dy = 0$ denklemini, $u = \sin y$ alarak çöz.

1. $u = \sin y \Rightarrow du = \cos y\,dy$ (denklemdeki $\cos y\,dy$'nin ta kendisi).
2. O zaman $(1+3xu)\,dx - x^2\,du = 0 \Rightarrow \dfrac{du}{dx} = \dfrac{1+3xu}{x^2} \Rightarrow \dfrac{du}{dx} - \dfrac{3}{x}u = \dfrac{1}{x^2}$ (lineer).
3. $\mu(x) = e^{-\int \frac{3}{x}dx} = \dfrac{1}{x^3}$: $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{u}{x^3}\right) = \dfrac{1}{x^5}$.
4. $\dfrac{u}{x^3} = -\dfrac{1}{4x^4} + C \Rightarrow u = -\dfrac{1}{4x} + Cx^3$.

CEVAP
$\sin y = -\dfrac{1}{4x} + Cx^3$, C keyfi.

Alıştırma 6.2 (s.41) — hangi dönüşüm?

Denklem	Dönüşüm	Sonuç
1. $y' = \tan^2(x+y)$	$u = x+y$	$u' = 1+\tan^2 u = \sec^2 u$: değişkenlerine ayrılabilir
2. $y' = (\alpha x+\beta y+\gamma)^2$	$u = \alpha x+\beta y+\gamma$	$u' = \alpha+\beta u^2$: değişkenlerine ayrılabilir
3. $y' = \dfrac{(\alpha x+\beta y)^2+\gamma}{\alpha x+\beta y} - \dfrac{\alpha}{\beta}$	$u = \alpha x+\beta y$	$u' = \beta\dfrac{u^2+\gamma}{u}$: değişkenlerine ayrılabilir; $u^2+\gamma = Ke^{2\beta x}$
4. $y' = \dfrac{(x+y^n)^m - 1}{ny^{n-1}}$	$u = y^n$, sonra $z = x+u$	$z' = z^m$: değişkenlerine ayrılabilir
5. $ny^{n-1}y' = y^n + x - 1$	$u = y^n$	$u' - u = x - 1$: lineer; $y^n = Ce^x - x$

ALIŞTIRMA 6.2.1 · WEEK+3.PDF S.41 (ÇÖZÜM BU REHBER İÇİN YAZILDI) $y' = \tan^2(x+y)$ denklemini çöz.

1. $u = x+y \Rightarrow u' = 1+y' = 1+\tan^2 u = \sec^2 u$.
2. Ayır: $\cos^2 u\,du = dx$. $\int \cos^2 u\,du = \frac{u}{2} + \frac{\sin 2u}{4}$ kullanarak: $\dfrac{u}{2} + \dfrac{\sin 2u}{4} = x + C$.
3. 4 ile çarp ve $u = x+y$'yi geri koy: $2(x+y) + \sin(2x+2y) = 4x + C$.

CEVAP
$2y - 2x + \sin(2x+2y) = C$

ALIŞTIRMA 6.2.4 · WEEK+3.PDF S.41–44 $y' = \dfrac{(x+y^n)^m - 1}{n\,y^{n-1}}$, $n, m \in \mathbb{N}$ denklemini çöz.

1. $u = y^n \Rightarrow \dfrac{du}{dx} = ny^{n-1}\dfrac{dy}{dx}$. $y \neq 0$ için ($y = 0$'ın çözüm olmadığına dikkat et): $ny^{n-1}\dfrac{dy}{dx} = (x + y^n)^m - 1$, yani $\dfrac{du}{dx} = (x+u)^m - 1$.
2. $z = x + u$ olsun: $\dfrac{dz}{dx} = 1 + \dfrac{du}{dx} = z^m$ (değişkenlerine ayrılabilir).
3. $z = 0$, $z' = z^m$'yi sağlar ($m \geq 1$ için), yani $z = 0$ bir çözümdür. $z \neq 0$ ve $m \neq 1$, $m \neq 0$ için: $\displaystyle\int z^{-m}dz = \int dx \Rightarrow \frac{z^{1-m}}{1-m} = -\frac{1}{m-1}\,\frac{1}{z^{m-1}} = x + C$.
4. z^{m-1}'i çek: $(x+y^n)^{m-1} = \dfrac{-1}{(m-1)(x+C)} = \dfrac{1}{(1-m)x + \tilde{C}}$, burada $\tilde{C} = (1-m)C$.
5. $m = 1$: $\int \frac{dz}{z} = \int dx \Rightarrow \ln|z| = x + C \Rightarrow z = Ke^x$, $K = \pm e^C \neq 0$; $z = 0$ ile birlikte: $x + y^n = De^x$, D keyfi.
6. $m = 0$: $z' = 1 \Rightarrow z = x + L \Rightarrow y^n = L$.

CEVAP

$m \geq 2$: $(x+y^n)^{m-1} = \dfrac{1}{(1-m)x + \tilde{C}}$ (ve $x + y^n = 0$); $m = 1$: $x + y^n = De^x$; $m = 0$: $y^n = L$.

Slayttaki bir işaret hatası

z^{-m}'nin integrali $\frac{z^{1-m}}{1-m} = -\frac{1}{(m-1)z^{m-1}}$ verir. s.42'deki el yazısı satır bu eksi işaretini düşürüyor ve (s.43'te) $(x+y^n)^{m-1} = \frac{1}{(m-1)x+\tilde{C}}$ ile bitiyor. Bu, x-teriminin işaretini değiştirir ve sabiti yeniden adlandırmak bunu düzeltemez. Doğru aile $(x+y^n)^{m-1} = \dfrac{1}{(1-m)x+\tilde{C}}$; sympy bunu doğruluyor (örneğin $m = 3, n = 2$) ve slayttaki versiyonu reddediyor. $m = 2$ ile hızlı kontrol: $z' = z^2$, $z = \frac{1}{-x+\tilde{C}}$ verir.

İpucunu tanımak

$\cos y\,dy$, $\sin y$'nin yanındaysa $\Rightarrow u = \sin y$. $ny^{n-1}y'$, y^n'nin yanındaysa $\Rightarrow u = y^n$. $x + y$ ya da $\alpha x + \beta y + \gamma$ gibi tek bir kombinasyon bir fonksiyonun içindeyse $\Rightarrow u$ = o kombinasyon. $e^y y'$ ile birlikte e^y'nin kuvvetleri varsa $\Rightarrow z = e^y$ (vize 3. soru, Bernoulli bölümüne bak).

Bir dakikada

- $(a_1x + b_1y + c_1)dx + (a_2x + b_2y + c_2)dy = 0$: $\Delta = a_1b_2 - a_2b_1$'i hesapla.
- $\Delta \neq 0$: kesişim noktası (h,k)'yı bul; $x = u + h$, $y = v + k \Rightarrow$ homojen; sonra $v = zu$.
- $\Delta = 0$: $z = a_1x + b_1y \Rightarrow z, x$ cinsinden değişkenlerine ayrılabilir.
- Dışarıda bırakılan değerler ($z = z_0$): geri koy — ailede mi, tekil mi, yoksa çözüm değil mi?
- Özel dönüşümlerin ($u = \sin y$, $u = y^n$, $u = x + y$) genel bir kuralı yok; "bir fonksiyon ve türevi" ara.

- Sonuç genelde lineer (μ kullan) ya da değişkenlerine ayrılabilir olur.

BÖLÜM 11

Riccati ve Clairaut denklemleri

Kendine özgü numaraları olan iki ünlü denklem. Riccati: biri sana tek bir özel çözüm verirse, tek bir dönüşümle diğer bütün çözümleri bulursun. Clairaut: y = xp + f(p) denkleminin çözümleri y = cx + f(c) doğrularıdır, bir de özel bir eğri vardır: tekil çözüm.

Week+4.pdf, sayfa 1–14

Riccati denklemleri

$$\frac{dy}{dx} = p(x)\,y^2 + q(x)\,y + r(x)$$

TANIM 18 (WEEK+4.PDF S.1) — RİCCATİ DENKLEMİ

Bu denklem "y'ye göre ikinci derecedendir". Hocanın iki kısa gözlemi:

- $r(x) = 0$ ise denklem $\frac{dy}{dx} - q(x)y = p(x)y^2$ olur: $n = 2$ olan bir **Bernoulli** denklemi (s.1).
- Genel olarak (s.2) çözümleri temel fonksiyonlar cinsinden **yazılamaz**. Bir yardıma ihtiyacımız var: bilinen bir çözüm.

Teorem 9: tek bir çözüm diğer hepsini verir

$$y = y_1 + \frac{1}{u} \quad\Longrightarrow\quad \frac{du}{dx} + \big(2p(x)\,y_1 + q(x)\big)\,u = -p(x)$$

TEOREM 9 (S.2–4): BİR ÖZEL ÇÖZÜM, RİCCATİ DENKLEMİNİ LİNEER BİR DENKLEME ÇEVİRİR

Harfler, tam slaytlardaki gibi
Teorem 9 dönüşümü $y := y_1 + \frac{1}{u}$ diye yazar (yeni bilinmeyen u); Alıştırma 7.1 ise kesirsiz $y := u + y_1$ kullanır. Bazı kitaplar yeni bilinmeyene v der — aynı şey. Bu rehber slaytları takip ediyor.

Nereden geliyor (s.3–4):

1. y_1 bir çözüm: $y_1' = p\,y_1^2 + q\,y_1 + r$.
2. $y = y_1 + \frac{1}{u} \Rightarrow y' = y_1' - \frac{1}{u^2}u'$.
3. Yerine koy: $y_1' - \frac{1}{u^2}u' = p\big(y_1 + \frac{1}{u}\big)^2 + q\big(y_1 + \frac{1}{u}\big) + r = \underbrace{p y_1^2 + q y_1 + r}_{= y_1'} + 2p y_1 \frac{1}{u} + p\frac{1}{u^2} + q\frac{1}{u}$.
4. İki taraftaki y_1''leri sadeleştir: $-\frac{1}{u^2}u' = (2py_1 + q)\frac{1}{u} + p\frac{1}{u^2}$.
5. $-u^2$ ile çarp: $u' + (2py_1 + q)u = -p$. Lineer!

Sınavda ne yazmalısın

"y_1 bir özel çözüm olduğundan $y = y_1 + \frac{1}{u}$ diyelim." Sonra ya doğrudan yerine koy (1. yol) ya da hazır formülü $u' + (2py_1 + q)u = -p$ kullan (2. yol). Hoca ikisini de gösteriyor ve ikisi de tam puan alıyor.

Özel çözüm yoksa yöntem de yok

Teorem 9 bir özel çözüm y_1 ister. Verilmemişse kolay bir tane ara (bir sabit, $y = ax + b$, $y = x^\beta$) ve denklemde yerine koyarak dene — ya da soru sana çözümün biçimini söyler (Alıştırma 7.3, 7.4). y_1 olmadan başlayamazsın.

ÖRNEK 22 · WEEK+4.PDF S.4–6 $\frac{dy}{dx} = y^2 - 2xy + 2$ denklemini çöz; bu denklemin bir özel çözümü $y_1(x) = 2x$.

1. $p = 1$, $q = -2x$, $r = 2$, $y_1 = 2x$. (Kontrol: $y_1' = 2$ ve $4x^2 - 4x^2 + 2 = 2$.)
2. $y = 2x + \frac{1}{u}$, $y' = 2 - \frac{1}{u^2}u'$.
3. **1. yol** — yerine koy: $2 - \frac{1}{u^2}u' = \left(2x + \frac{1}{u}\right)^2 - 2x\left(2x + \frac{1}{u}\right) + 2$. Aç ve $-u^2$ ile çarp: $u' = -1 - 4xu + 2xu$, yani $u' = -1 - 2xu$.
4. **2. yol** — formül: $2py_1 + q = 2 \cdot 1 \cdot 2x - 2x = 2x$, yani $u' + 2xu = -1$. Aynı denklem.
5. Lineer: $\mu = e^{\int 2x\,dx} = e^{x^2}$; $\frac{d}{dx}\left(e^{x^2}u\right) = -e^{x^2}$.
6. $e^{x^2}u = -\int e^{x^2}dx + C$, dolayısıyla $u = e^{-x^2}\left(-\int e^{x^2}dx + C\right)$.

CEVAP

$y(x) = 2x + \dfrac{e^{x^2}}{-\int e^{x^2}dx + C}$, $C \in \mathbb{R}$ ($\int e^{x^2}dx$ integralinin temel fonksiyonlarla bir ifadesi yok — böyle bırak).

Özel çözümün kendisi

y_1 özel çözümünün kendisi "$u = \infty$" durumuna karşılık gelir ve hiçbir C değeriyle elde edilmez. Soru "bütün çözümleri bul" diyorsa $y = y_1$'i ayrıca yaz.

Ev Ödevi Alıştırmaları 7 (s.7–8)

ALIŞTIRMA 7.3 · WEEK+4.PDF S.7 (ÇÖZÜM BU REHBER İÇİN YAZILDI) α ve β'yı öyle bul ki $y' = y^2 - \frac{y}{x} + \frac{\alpha}{x^2}$ denkleminin $y_1 = x^\beta$ biçiminde bir özel çözümü olsun. Sonra genel çözümü bul.

1. $y_1 = x^\beta$'yı yerine koy: $\beta x^{\beta-1} = x^{2\beta} - x^{\beta-1} + \alpha x^{-2}$.

2. $x^{2\beta}$ terimi $x^{\beta-1}$ terimleriyle sadeleşmeli, yani $2\beta = \beta - 1$: $\beta = -1$ (bu durumda $\beta - 1 = -2$ de $\frac{\alpha}{x^2}$ terimiyle uyuşur). O zaman $-x^{-2} = x^{-2} - x^{-2} + \alpha x^{-2} \Rightarrow \alpha = -1$.
3. Böylece $y_1 = \frac{1}{x}$, $p = 1$, $q = -\frac{1}{x}$: $2py_1 + q = \frac{2}{x} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x}$. Lineer denklem: $u' + \frac{1}{x}u = -1$.
4. $\mu = x$: $(xu)' = -x \Rightarrow xu = -\frac{x^2}{2} + C \Rightarrow u = \dfrac{2C - x^2}{2x}$.

CEVAP

$\alpha = -1$, $\beta = -1$; $y = \dfrac{1}{x} + \dfrac{2x}{K - x^2}$ (burada $K = 2C$), ve ayrıca $y = \frac{1}{x}$.

ALIŞTIRMA 7.4 · WEEK+4.PDF S.7 (ÇÖZÜM BU REHBER İÇİN YAZILDI) $y' = (y - \alpha x + \beta)^2 + \alpha$ denkleminin doğru biçiminde bir özel çözümü varsa, genel çözümünü bul.

1. $y_1 = ax + b$ dene: $a = (ax + b - \alpha x + \beta)^2 + \alpha$ eşitliğinin her x için sağlanması $a = \alpha$ ve $b = -\beta$ olmasını gerektirir. Yani $y_1 = \alpha x - \beta$.
2. Aç: $y' = y^2 - 2(\alpha x - \beta)y + (\alpha x - \beta)^2 + \alpha$, yani $p = 1$, $q = -2(\alpha x - \beta)$.
3. $2py_1 + q = 2(\alpha x - \beta) - 2(\alpha x - \beta) = 0$: lineer denklem sadece $u' = -1$, $u = C - x$.

CEVAP

$y = \alpha x - \beta + \dfrac{1}{C - x}$, ve ayrıca $y = \alpha x - \beta$.

- **Alıştırma 7.1** (s.7): $y = y_1 + u$ (kesirsiz) alınınca aynı hesap $u' - (2py_1 + q)u = p\,u^2$ verir — $n = 2$ olan bir **Bernoulli** denklemi. (Sonra $\frac{1}{u}$ onu lineer yapar — Teorem 9'un doğrudan $y_1 + \frac{1}{u}$ kullanmasının sebebi tam olarak bu.)
- **Alıştırma 7.2** (s.7–8): $y = -\dfrac{u'}{p\,u}$ dönüşümü Riccati denklemini ikinci mertebeden lineer bir denkleme çevirir. p sabitse sonuç $u'' - q\,u' + p\,r\,u = 0$ olur; genel durumda $u'' - \left(q + \frac{p'}{p}\right)u' + p\,r\,u = 0$. (Elle yazılmış çözümde $u'' + qu' + rpu = 0$ yazıyor: q-teriminin işareti kaybolmuş, çünkü $q\,y = -q\frac{u'}{pu}$; ayrıca p' göz ardı edilmiş.)

Clairaut denklemleri

$$y = x\,p + f(p), \qquad p := \frac{dy}{dx}$$

TANIM 19 (S.9) — CLAİRAUT DENKLEMİ

Bilinmeyen eğim p bir f fonksiyonunun içinde duruyor, bu yüzden y''yi doğrudan yalnız bırakamayız. Numara şu: **bütün denklemin türevini al**.

Çözüm yöntemi (s.9–11)

1. x'e göre türev al (xp için çarpım kuralı, $f(p)$ için zincir kuralı): $\dfrac{dy}{dx} = p + x\dfrac{dp}{dx} + f'(p)\dfrac{dp}{dx}$.
2. Sol taraf p, yani p'ler sadeleşir: $0 = \dfrac{dp}{dx}\big(x + f'(p)\big)$.
3. **Ya** $\dfrac{dp}{dx} = 0 \Rightarrow p = c$. c'yi denklemde p'nin yerine yaz: **genel çözüm** şu doğrular ailesidir

$$y = cx + f(c), \qquad c \text{ keyfi bir sabit}$$

GENEL ÇÖZÜM: P YERİNE BİR C SABİTİ YAZ

4. **Ya da** $x + f'(p) = 0$, yani $f'(p) = -x$. Bunu çözerek **tekil çözümü** bulursun: tek parametreli eğri ailesinin bir üyesi **olmayan** ekstra bir çözüm.

$$x = -f'(p), \qquad y = x\,p + f(p) \quad \Rightarrow \quad \text{yok et: } p$$

TEKİL ÇÖZÜM — ÖNCE PARAMETRİK BİÇİM, SONRA PARAMETREYİ YOK ET

ÖRNEK 23 · WEEK+4.PDF S.12–13 $y = xp + p^2$ denklemini çöz.

1. Türev al: $\dfrac{dy}{dx} = p + x\dfrac{dp}{dx} + 2p\dfrac{dp}{dx} \Rightarrow 0 = \dfrac{dp}{dx}(x + 2p)$.
2. $\dfrac{dp}{dx} = 0 \Rightarrow p = c$: genel çözüm $y = cx + c^2$.
3. $x + 2p = 0 \Rightarrow p = -\dfrac{x}{2}$, yani $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{x}{2} \Rightarrow y = -\dfrac{x^2}{4} + k$ (hocanın yolu: eğimin integralini al).
4. Hangi k? $p = y' = -\frac{x}{2}$ ile orijinal denklemde yerine koy: $-\frac{x^2}{4} + k = x\left(-\frac{x}{2}\right) + \frac{x^2}{4} = -\frac{x^2}{4} \Rightarrow k = 0$.
5. Kısa yol (aynı sonuç): $p = -\frac{x}{2}$'yi doğrudan $y = xp + p^2$'de yerine koy: $y = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{4} = -\frac{x^2}{4}$.

CEVAP

Genel çözüm $y = cx + c^2$; tekil çözüm $y = -\dfrac{x^2}{4}$.

Tekil çözümü 10 saniyede kontrol et

$y = -\frac{x^2}{4}$ için: $p = -\frac{x}{2}$ ve $xp + p^2 = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{4} = -\frac{x^2}{4} = y$. Sağlıyor; üstelik bir parabol, doğru değil — dolayısıyla $y = cx + c^2$ doğrularından biri olamaz.

Ev Ödevi Alıştırmaları 8 (s.14)

ALIŞTIRMA 8.1 · WEEK+4.PDF S.14 (ÇÖZÜM BU REHBER İÇİN YAZILDI) $y = xp + p^2 + 1$ Clairaut denklemini çöz.

1. $f(p) = p^2 + 1$, $f'(p) = 2p$. Türev alınca: $0 = \frac{dp}{dx}(x + 2p)$.
2. $p = c$: $y = cx + c^2 + 1$.
3. $x + 2p = 0 \Rightarrow p = -\frac{x}{2} \Rightarrow y = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{4} + 1 = 1 - \frac{x^2}{4}$.

CEVAP

Genel: $y = cx + c^2 + 1$; tekil: $y = 1 - \dfrac{x^2}{4}$.

ALIŞTIRMA 8.2 · WEEK+4.PDF S.14 (ÇÖZÜM BU REHBER İÇİN YAZILDI) $y = xp + e^{-p} + 1$

Clairaut denklemini çöz.

1. $f(p) = e^{-p} + 1$, $f'(p) = -e^{-p}$. Türev alınca: $0 = \frac{dp}{dx}\left(x - e^{-p}\right)$.
2. $p = c$: $y = cx + e^{-c} + 1$.
3. $x = e^{-p} \Rightarrow p = -\ln x$ ($x > 0$). O zaman $y = x(-\ln x) + x + 1$.

CEVAP

Genel: $y = cx + e^{-c} + 1$; tekil: $y = x - x\ln x + 1$, $x > 0$.

Lagrange denklemleri (Alıştırma 8.3–8.4)

Slayt ayrıca $y = x\,f(p) + g(p)$ biçimindeki denklemlere "**Lagrange diferansiyel denklemleri**" der ve bunların "aynı adımlarla" çözüldüğünü söyler (x'e göre türev al). Clairaut, bunun $f(p) = p$ olan özel hâlidir. Slaytlarda çözümlü bir örnek verilmiyor.

Dikkat edilecekler

Tekil çözümü unutmak

"Clairaut denklemini çöz" demek, **hem** $y = cx + f(c)$ ailesini **hem de** $x + f'(p) = 0$'dan gelen tekil çözümü bulmak demektir. Puanların çoğu tekil çözümde kaybediliyor.

Riccati'de işaret

Lineer denklem $u' + (2py_1 + q)u = -p$ — sağ taraftaki eksiye dikkat. Emin değilsen dönüşümü hızlıca yeniden yaparak kontrol et.

Clairaut mı Riccati mi

Clairaut'ta solda *yalnız* y vardır ve $p = y'$ bir fonksiyonun içindedir: $y = xp + f(p)$. Riccati'de solda yalnız y' vardır ve denklem y'ye göre ikinci derecedendir: $y' = py^2 + qy + r$.

Bir dakikada

- Riccati: $y' = py^2 + qy + r$; $r = 0$ ise Bernoulli olur ($n = 2$).
- Bir özel çözüm y_1 gerekir; sonra $y = y_1 + \frac{1}{u}$.
- Lineer denklem: $u' + (2py_1 + q)u = -p$; μ ile çöz; ayrıca $y = y_1$ de bir çözümdür.
- y_1'i tahmin edilen bir biçimi deneyerek bul (sabit, doğru, x^β).
- Clairaut: $y = xp + f(p)$; türev al $\Rightarrow \frac{dp}{dx}(x + f'(p)) = 0$.
- Genel çözüm: $y = cx + f(c)$ (p yerine c yaz).
- Tekil çözüm: $x = -f'(p)$, $y = xp + f(p)$, p'yi yok et (örn. $y = xp + p^2 \Rightarrow y = -\frac{x^2}{4}$).

BÖLÜM 12

Dik yörüngeler

Bir eğri ailesi veriliyor; bu ailenin her eğrisini dik açıyla kesen eğrileri bul. Üç adımlık bir tarif: ailenin eğimini bul, onu −1/eğim yap, yeni (genelde değişkenlerine ayrılabilir) denklemi çöz.

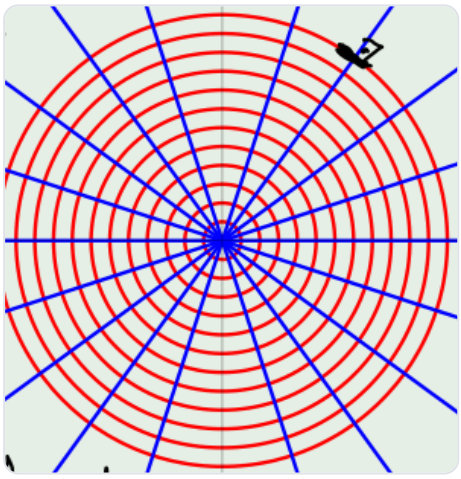
Week+4.pdf, sayfa 20–29

Ne arıyoruz

Bu, derste birinci mertebeden denklemlerin ilk **uygulaması** (s.20: birinci mertebeden diferansiyel denklemlerle ifade edilen uygulama problemleri).

Tanım 20 (s.21)

$\Phi(x, y, c) = 0$, xy-düzleminde verilmiş tek parametreli bir eğri ailesi olsun. Verilen ailenin eğrilerini dik açıyla kesen bir eğriye, bu ailenin bir **dik yörüngesi** denir.



Örnek 24: x² + y² = c² çemberleri (kırmızı) ile orijinden geçen y = kx doğruları (mavi) her yerde dik açıyla kesişir (Week+4.pdf s.22)

Örnek 24 (s.22): orijinden geçen her $y = kx$ doğrusu, $x^2 + y^2 = c^2$ çemberlerinin bir dik yörüngesidir; tersine, her çember de doğruların bir dik yörüngesidir. "Aslında birbirlerinin dik yörüngeleridirler."

Dik açı = eğimlerin çarpımı −1

Eğimleri m_1 ve m_2 olan iki doğru ancak ve ancak $m_1 m_2 = -1$, yani $m_2 = -\dfrac{1}{m_1}$ ise birbirine diktir. İki eğri, kesişme noktasındaki **teğet doğruları** dik ise dik açıyla kesişir. Hoca bunu Örnek 24'te kontrol ediyor: çemberlerin eğimi $m_1 = -\frac{x}{y}$, doğruların eğimi $m_2 = \frac{y}{x}$ ve $m_1 m_2 = -\frac{x}{y} \cdot \frac{y}{x} = -1$.

Tarif (Çözüm yöntemi, s.23–24)

1. **Verilen ailenin eğimi.** $\Phi(x, y, c) = 0$'ın x'e göre kapalı türevini al.
2. c**'yi yok et**: bunun için orijinal denklemi ve türevi alınmış denklemi kullan. Sonuç: $\dfrac{dy}{dx} = f(x, y)$ — bu m_1'dir, yani ailenin (x, y) noktasından geçen üyesinin eğimi. (Genel olarak $f = -\Phi_x/\Phi_y$.)
3. **Ters çevir:** yörüngelerin eğimi $m_2 = -\dfrac{1}{f(x, y)}$ olur. Diferansiyel denklemleri şudur:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{f(x, y)} = \frac{\partial\Phi/\partial y}{\partial\Phi/\partial x}$$

DİK YÖRÜNGELERİN DİFERANSİYEL DENKLEMİ (S.24)

4. **Çöz.** Bulduğun tek parametreli çözüm ailesi $\Psi(x, y, d) = 0$, dik yörüngeler ailesidir.

> **! Ters çevirmeden ÖNCE c'yi yok et**
>
> $f(x, y)$ eğimi c içermemeli. $y = ce^x$ için: $y' = ce^x$ hâlâ c içeriyor; ce^x yerine y yaz ve $y' = y$ elde et. Ancak bundan sonra $y' = -\frac{1}{y}$'ye çevir. ce^x'i ters çevirirsen c'ye bağlı bir "aile" elde edersin — yanlış.

Örnek 25 — çemberler

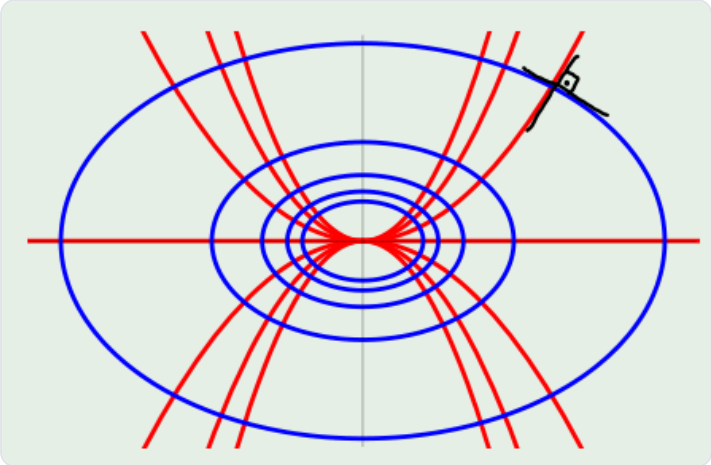
ÖRNEK 24–25 · WEEK+4.PDF S.22, 25 $x^2 + y^2 = c^2$ çember ailesinin dik yörüngelerini bul.

1. Türev al: $2x + 2y\dfrac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{x}{y}$. ($c$ kendiliğinden kayboldu.) Yani $m_1 = -\frac{x}{y}$.
2. Yörüngeler: $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{1}{m_1} = \dfrac{y}{x}$ (değişkenlerine ayrılabilir).
3. $\displaystyle\int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = \ln|x| + \ln|k| \Rightarrow y = kx.$

CEVAP

Dik yörüngeler, orijinden geçen $y = kx$ doğrularıdır.

Örnek 26 — paraboller



Örnek 26: y = kx² parabollerini (kırmızı) elipsler (mavi) dik olarak keser (Week+4.pdf s.25)

ÖRNEK 26 · WEEK+4.PDF S.25–26 $y = kx^2$ parabol ailesinin dik yörüngelerini bul.

1. **1. aile.** $y = kx^2 \Rightarrow k = \dfrac{y}{x^2}$.
2. $\dfrac{dy}{dx} = 2kx = 2\dfrac{y}{x^2}x = \dfrac{2y}{x}$ (k yok edildi). Yani $m_1 = \dfrac{2y}{x}$.
3. **2. aile.** $m_2 = -\dfrac{1}{m_1} = -\dfrac{x}{2y}$: $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{x}{2y}$ (değişkenlerine ayrılabilir).
4. $\displaystyle\int 2y\,dy = -\int x\,dx \Rightarrow y^2 = -\frac{x^2}{2} + C.$

CEVAP

$y^2 + \dfrac{x^2}{2} = C$, C keyfi — bir elips ailesi.

Ev Ödevi Alıştırmaları 9.1 (s.27)

ALIŞTIRMA 9.1.5 · WEEK+4.PDF S.27–28 $y = \dfrac{e^x}{e^x + c}$ eğri ailesinin dik yörüngelerini bul.

1. $e^x y + yc = e^x \Rightarrow c = \dfrac{e^x(1-y)}{y}$.
2. Bölüm kuralı: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{e^x(e^x+c) - e^x \cdot e^x}{(e^x+c)^2} = \dfrac{ce^x}{(e^x+c)^2}$.
3. c'yi yok et: aile denkleminden $e^x + c = \dfrac{e^x}{y}$, dolayısıyla $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{c\,y^2}{e^x} = \dfrac{e^x(1-y)}{y} \cdot \dfrac{y^2}{e^x} = (1-y)y$.
   Yani $m_1 = (1-y)y$.
4. $m_2 = \dfrac{1}{(y-1)y}$: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{(y-1)y}$ (değişkenlerine ayrılabilir).
5. $\displaystyle\int y(y-1)\,dy = \int dx \Rightarrow \frac{y^3}{3} - \frac{y^2}{2} = x + C.$

CEVAP

$\frac{y^3}{3} - \frac{y^2}{2} = x + C$, C keyfi.

ALIŞTIRMA 9.1.6 · WEEK+4.PDF S.29 (SON ADIM BU REHBERDE TAMAMLANDI) $y^2 = 2cx + c^2$ ailesinin dik yörüngelerinin, ailenin kendisi olduğunu göster.

1. Türev al: $2y\frac{dy}{dx} = 2c \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{c}{y}$.
2. c'yi yok et: $y^2 + x^2 = x^2 + 2cx + c^2 = (x + c)^2 \Rightarrow x + c = \pm\sqrt{x^2 + y^2}$. $c = -x + \sqrt{x^2 + y^2}$ alırsak: $m_1 = \frac{-x + \sqrt{x^2 + y^2}}{y}$.
3. $m_2 = -\frac{1}{m_1} = \frac{-y}{-x + \sqrt{x^2 + y^2}}$ — homojen bir denklem (hoca burada duruyor: "Çözün!").
4. Çözmek yerine paydayı rasyonelleştir: pay ve paydayı $x + \sqrt{x^2 + y^2}$ ile çarp. $(-x + \sqrt{x^2 + y^2})(x + \sqrt{x^2 + y^2}) = y^2$ olduğundan $m_2 = \frac{-x - \sqrt{x^2 + y^2}}{y}$ elde edilir.
5. Bu, tam olarak $\frac{c}{y}$ ifadesinin *diğer* kök $c = -x - \sqrt{x^2 + y^2}$ için aldığı değerdir. Yani (x, y) noktasından geçen yörünge aynı $y' = \frac{c}{y}$, $y^2 = 2cx + c^2$ denklemini sağlar; sadece c'nin diğer değeriyle.

CEVAP

Her noktadan ailenin iki eğrisi geçer (her c kökü için bir tane) ve bu ikisi dik açıyla kesişir: $y^2 = 2cx + c^2$ ailesi kendi kendisinin dik yörünge ailesidir.

Diğer ödev sorularının cevapları (hepsi ters çevirdikten sonra değişkenlerine ayrılabilir, sympy ile kontrol edildi):

Aile	m_1 (c yok edilmiş)	Yörünge denklemi	Dik yörüngeler
9.1.1 $3x^2 - y^2 = c$	$\frac{3x}{y}$	$y' = -\frac{y}{3x}$	$xy^3 = K$
9.1.2 $y = ce^x$	y	$y' = -\frac{1}{y}$	$y^2 = -2x + C$
9.1.3 $y = cx^2$	$\frac{2y}{x}$	$y' = -\frac{x}{2y}$	$x^2 + 2y^2 = C$ (Örnek 26'daki gibi)
9.1.4 $y^3 = cx^2$	$\frac{2y}{3x}$	$y' = -\frac{3x}{2y}$	$3x^2 + 2y^2 = C$

Eğim için kısa yol

$\Phi(x, y, c) = 0$'dan önce c'yi de çekebilirsin ($c = G(x, y)$), sonra $G(x, y) = c$'nin türevini al: $G_x + G_y\, y' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{G_x}{G_y}$. Sabit kendiliğinden gider. Örneğin $c = \frac{y}{x^2}$: $-\frac{2y}{x^3} + \frac{1}{x^2}y' = 0 \Rightarrow y' = \frac{2y}{x}$.

Bir dakikada

- Dik yörünge: ailenin her eğrisini dik açıyla keser.
- 1. adım: ailenin kapalı türevini al.
- 2. adım: c'yi yok et $\Rightarrow y' = f(x, y)$ (hiç c kalmasın!).
- 3. adım: y' yerine $-\frac{1}{y'}$ yaz: $y' = -\frac{1}{f(x,y)}$'yi çöz.
- Yeni denklem genelde değişkenlerine ayrılabilir (bazen homojen).
- $x^2 + y^2 = c^2$ çemberleri $y = kx$ doğrularına diktir; $y = kx^2$ parabolleri $y^2 + \frac{x^2}{2} = C$ elipslerine diktir.
- $y^2 = 2cx + c^2$ ailesi kendi kendine diktir.

BÖLÜM 13

Uygulamalar: soğuma, düşen cisimler, bozunma ve karışımlar

Bir sözel problemi birinci mertebeden bir diferansiyel denkleme çevir, zaten bildiğin yöntemlerle çöz ve hikâyedeki sayıları kullanarak sabitleri belirle. Vizenin 1. sorusu her zaman bunlardan biri.

Week+5.pdf, sayfa 1–29

Genel tablo

Bu bölümdeki her problem, dört farklı kılıkta anlatılan aynı hikâye: **soğuma**, **düşme**, **büyüme/bozunma** ve **karışım**. Her birinde bir cümle sana bir şeyin ne kadar hızlı değiştiğini söyler. O cümleyi bir denklem olarak yazarsın, çözersin (her zaman değişkenlerine ayrılabilir ya da lineerdir — zaten bildiğin yöntemler) ve sonra verilen ölçümleri kullanarak bilinmeyen sabitleri bulursun.

→ **Her sözel problem için 5 adımlık tarif**

1. **Bilinmeyene bir isim ver** ve birimini yaz: "$A(t)$, t saat anında mevcut olan A miktarı (gram) olsun."
2. **Hız cümlesini** bir diferansiyel denkleme çevir (aşağıdaki tablo).
3. **Hikâyedeki her sayıyı bir koşul olarak yaz**: "başlangıçta 50 g" demek $A(0) = 50$ demektir; "2 saat sonra 10 g" demek $A(2) = 10$ demektir.
4. Denklemi **çöz** (değişkenlerine ayırarak ya da lineer olarak), sonra $t = 0$'daki koşulla C 'yi, ikinci koşulla da k'yı bul.
5. **Asıl soruyu cevapla** (bir zaman değerini yerine koy ya da bir zamanı çöz) ve birimleri yaz.

Kelimeleri denkleme çevirmek

"A'nın değişim hızı" her zaman $\frac{dA}{dt}$ türevi demektir. "... ile orantılı" her zaman "bir k sabiti çarpı ...'ya eşit" demektir. Gerisi sadece neyle orantılı olduğunu dikkatle okumaktır.

Cümle şunu diyorsa...	Sen şunu yazarsın...
A, mevcut miktarla orantılı bir hızla değişir	$\frac{dA}{dt} = kA$
A, miktarla orantılı bir hızla **bozunur / dönüşür / azalır**	$\frac{dA}{dt} = -kA$, $k > 0$
... miktarın **karesiyle** orantılı	$\frac{dA}{dt} = -kA^2$

Cümle şunu diyorsa...	Sen şunu yazarsın...
... miktarın **karekökü** ile orantılı	$\frac{dA}{dt} = -k\sqrt{A}$
bakteriler mevcut sayıyla orantılı bir hızla **çoğalır**	$\frac{dN}{dt} = kN,\ k > 0$
sıcaklık, cisim ile ortam arasındaki **farkla** orantılı bir hızla değişir	$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_m)$
kuvvet = yer çekimi eksi hızla orantılı hava direnci	$m\frac{dv}{dt} = mg - kv$
tuz bir hızla girer, başka bir hızla çıkar	$\frac{dx}{dt} = r_{\text{giriş}} - r_{\text{çıkış}}$

Veri cümlesi	Koşul
"Başlangıçta 50 g var"	$A(0) = 50$
"2 saat sonra sadece 10 g kalıyor"	$A(2) = 10$
"... yarısı 138 yılda parçalanır" (yarı ömür)	$N(138) = \frac{1}{2}N_0$
"Sayı her 10 saatte iki katına çıkar"	$N(10) = 2N_0$
"(Başlangıç anında) dakikada 5° soğuyor"	$T'(0) = -5$
"Hiç ilk hız verilmeden bırakılıyor"	$v(0) = 0$

Eksi işareti nereye gider?

Nicelik **azalıyorsa** türevi negatiftir. Slaytlar iki farklı gösterim kullanıyor; tutarlı kaldığın sürece ikisi de doğru:

- $\frac{dA}{dt} = -kA$ yaz, burada $k > 0$ (basılı slaytlar, Week+5.pdf s.20).
- $\frac{dN}{dt} = kN$ yaz ve k'nın negatif olduğunu verilerin göstermesine izin ver (Örnek 29'un elle yazılmış çözümü: $k = -\frac{\ln 2}{138}$).

Yapmaman gereken şey: $-k$ yazıp bir de negatif bir k bulmak. Bu, miktarın artması anlamına gelir.

İki koşul, iki bilinmeyen

Genel çözümde her zaman **iki** bilinmeyen vardır: integrasyon sabiti C ve orantı sabiti k. Bu yüzden her problem sana **iki** ölçüm verir (bir de belki tahmin etmen gereken üçüncü bir zaman). Önce $t = 0$ verisini kullan — genelde C'yi hemen verir.

1. Newton'un soğuma yasası

Sezgi. Soğuk bir odadaki sıcak bir bardak çay önce hızlı, sonra gittikçe daha yavaş soğur; çünkü soğuma hızı, çayın odadan ne kadar daha sıcak olduğuna bağlıdır. Çay oda sıcaklığına ulaşınca değişmeyi bırakır.

$$\frac{dT}{dt} = -k\,(T - T_m)$$

NEWTON'UN SOĞUMA YASASI (WEEK+5.PDF S.2)

$T(t)$ cismin t anındaki sıcaklığı (bilinmeyen)

T_m çevredeki ortamın (oda, dış hava) sıcaklığı — bir sabit

k **pozitif** bir orantı sabiti

$\frac{dT}{dt}$ cismin sıcaklığının değişim hızı

Neden eksi işareti? Cisim odadan daha sıcaksa ($T - T_m > 0$) soğuması gerekir, yani $\frac{dT}{dt} < 0$. $k > 0$ iken doğru işareti sadece $-k(T - T_m)$ verir. Aynı formül ısınan soğuk bir cisim için de çalışır: o zaman $T - T_m < 0$ ve $\frac{dT}{dt} > 0$ olur.

Bir kere ve herkes için çözelim. Denklem değişkenlerine ayrılabilir. $T \neq T_m$ için:

$$\int \frac{dT}{T - T_m} = -\int k\,dt \;\Rightarrow\; \ln|T - T_m| = -kt + \ln C \;\Rightarrow\; T(t) = T_m + \tilde{C}e^{-kt}.$$

($T \equiv T_m$ de bir çözümdür; $\tilde{C} = 0$ durumudur.) $t = 0$ koyunca $\tilde{C} = T_0 - T_m$ bulunur, yani

$$T(t) = T_m + (T_0 - T_m)\,e^{-kt}$$

SOĞUMA YASASININ ÇÖZÜMÜ (T0 = BAŞLANGIÇ SICAKLIĞI)

ÖRNEK 28 · WEEK+5.PDF S.3–6 Ev içinde 26 °C gösteren bir termometre, sıcaklığın 10 °C olduğu dışarıya çıkarılıyor. Üç dakika sonra termometre 12 °C gösteriyor. Termometrenin herhangi bir andaki değerini tahmin et.

1. Bilinmeyen: $T(t)$ = t dakika sonraki okuma. Veriler: $T(0) = 26$, $T(3) = 12$, $T_m = 10$.
2. Model: $\frac{dT}{dt} = -k(T - 10)$ (sıcaklık azalıyor, bu yüzden $-k$ kullanıyoruz; burada $k > 0$)
3. Değişkenlerine ayrılabilir. $T \neq 10$ için: $\frac{dT}{T-10} = -k\,dt \Rightarrow \ln|T - 10| = -kt + \ln C \Rightarrow T(t) = \tilde{C}e^{-kt} + 10$. ($T = 10$ da bir çözüm; $\tilde{C} = 0$ bunu kapsar)
4. $T(0) = 26$: $\tilde{C}e^0 + 10 = 26 \Rightarrow \tilde{C} = 16$.
5. $T(3) = 12$: $16e^{-3k} + 10 = 12 \Rightarrow e^{-3k} = \frac{2}{16} = 2^{-3} \Rightarrow -3k = -3\ln 2 \Rightarrow k = \ln 2$.
6. Yani $T(t) = 16e^{-(\ln 2)t} + 10 = 16 \cdot 2^{-t} + 10$. (çünkü $e^{-(\ln 2)t} = (e^{\ln 2})^{-t} = 2^{-t}$)

CEVAP

$T(t) = 16\left(\frac{1}{2}\right)^t + 10 = 2^{4-t} + 10$ °C

★ **k için kısa yol: oran al**

$T - T_m = (T_0 - T_m)e^{-kt}$ eşitliğinden: $e^{-kt} = \dfrac{T(t) - T_m}{T_0 - T_m}$. Yani ölçüm yapılan t_1 anında e^{-kt_1} sadece farkların oranıdır. Örnek 28'de: $e^{-3k} = \frac{12-10}{26-10} = \frac{1}{8}$. Çoğu zaman k'nın kendisine bile ihtiyacın olmaz — e^{-k}'yı bir sayı olarak tut.

Alıştırma 10.1 (Week+5.pdf s.7'deki ödev), çözümlü

ALIŞTIRMA 10.1 #1 · WEEK+5.PDF S.7 Başlangıçta 20 °C olan bir cisim, 80 °C'de tutulan bir odaya konuyor. Bir saat sonra sıcaklığı 35 °C oluyor. Üç saat sonra sıcaklığı kaç derece olur?

1. $T(0)=20$, $T_m=80$, $T(1)=35$. Model $\frac{dT}{dt}=-k(T-80)$, çözüm $T=80+(20-80)e^{-kt}=80-60e^{-kt}$. (burada cisim ısınıyor; aynı yasa geçerli)
2. $T(1)=35$: $80-60e^{-k}=35\Rightarrow e^{-k}=\frac{45}{60}=\frac{3}{4}$.
3. $T(3)=80-60\,(e^{-k})^3=80-60\cdot\frac{27}{64}=\frac{875}{16}$.

CEVAP
$T(3)=\frac{875}{16}\approx 54.69$ °C

ALIŞTIRMA 10.1 #2 · WEEK+5.PDF S.7 200 °F'lik bir bardak çay 65 °F'lik bir odada bırakılıyor. Başlangıç anında çay dakikada 5 °F soğuyor. Sıcaklık için bir başlangıç değer problemi yaz ve 5 dakika sonraki sıcaklığı bul.

1. BDP: $\frac{dT}{dt}=-k(T-65)$, $T(0)=200$. Ek bilgi **hız** hakkında: $T'(0)=-5$.
2. Denklemde $t=0$ koy: $-5=-k(200-65)=-135k\Rightarrow k=\frac{5}{135}=\frac{1}{27}$.
3. $T(t)=65+135e^{-t/27}$, dolayısıyla $T(5)=65+135e^{-5/27}\approx 177.18$.

CEVAP
$T(5)\approx 177.2$ °F

Slayttaki el yazısı not T(1)=195 diyor
Slayttaki el yazısı, veriyi $T(1)=195$ olarak okuyor. Bu, "dakikada 5° soğuyor" ifadesinin bir yaklaşımıdır. $T(1)=195$ ile $e^{-k}=\frac{130}{135}$ ve $T(5)\approx 176.8$ °F bulursun — neredeyse aynı. Cümlenin tam karşılığı $T'(0)=-5$.

ALIŞTIRMA 10.1 #3 · WEEK+5.PDF S.7 Bir oda 68 °F'de tutuluyor. 350 °F'lik fırından çıkarılan bir turta 45 dakika sonra 150 °F'ye soğumuş. Ne zaman 80 °F'ye ulaşır?

1. $T(t)=68+282e^{-kt}$ $(T_0-T_m=350-68=282)$
2. $T(45)=150$: $e^{-45k}=\frac{82}{282}$.
3. İstenen $T(\bar t)=80$: $e^{-k\bar t}=\frac{12}{282}$. Logaritma al ve taraf tarafa böl: $\dfrac{\bar t}{45}=\dfrac{\ln(12/282)}{\ln(82/282)}$.

CEVAP
$\bar t=45\,\dfrac{\ln(12/282)}{\ln(82/282)}\approx 115$ dakika

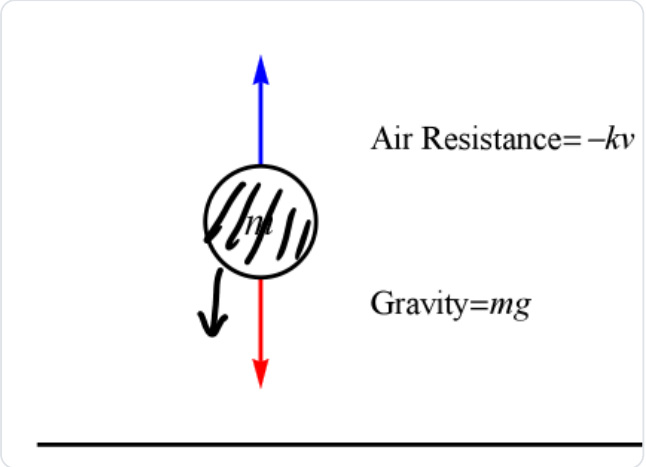
2. Mekanik problemleri: düşen cisimler

Newton'un ikinci yasası: momentumun değişim hızı kuvvete eşittir. Sabit kütle için:

$$\frac{d}{dt}(mv) = F \quad \Longleftrightarrow \quad F = ma = m\frac{dv}{dt}$$

NEWTON'UN İKİNCİ YASASI (WEEK+5.PDF S.8)

m = kütle, v = hız, $a = \frac{dv}{dt}$ = ivme, F = toplam kuvvet. Aşağıda k direnç (sürüklenme) katsayısı, g de yer çekimi sabitidir.



Düşen bir cisme etki eden kuvvetler: aşağı doğru yer çekimi mg, yukarı doğru hava direnci –kv (Week+5.pdf s.9)

Havada düşme. İki kuvvet etki eder: yer çekimi mg (aşağı doğru, pozitif yön) ve hava direnci $-kv$ (harekete ters yönde, hızla orantılı). Dolayısıyla

$$m\frac{dv}{dt} = mg - kv \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g$$

HAVA DİRENCİ ALTINDA DÜŞEN CİSİM (WEEK+5.PDF S.9)

Denklem hem değişkenlerine ayrılabilir hem de lineerdir. $v(0) = v_0$ ile çözünce (Week+5.pdf s.10):

$$v(t) = \left(v_0 - \frac{mg}{k}\right) e^{-\frac{k}{m}t} + \frac{mg}{k}$$

DÜŞEN CİSMİN HIZI

→ **Limit (son) hız**

$t \to \infty$ iken $e^{-\frac{k}{m}t} \to 0$, dolayısıyla $v(t) \to \frac{mg}{k}$. Bu, hava direncinin yer çekimini tam olarak dengelediği hızdır: $mg - kv = 0$. Denklemi çözmeden doğrudan okuyabilirsin.

Mesafe. Hız, konumun türevidir; bu yüzden düşülen mesafe $x(t) = \int v(t)\,dt$'dir, $x(0) = 0$ koşuluyla.

ALIŞTIRMA 10.2 #1 · WEEK+5.PDF S.11–16 (EL YAZISI ÇÖZÜM) Bir paraşütçü 10 000 ft yükseklikten atlıyor, 20 saniye serbest düşüyor, sonra paraşütünü açıyor. Hava direnci hızla orantılı; paraşüt kapalıyken $k_1 = 0.15$, açıkken $k_2 = 1.5$. (a) Serbest düşüş için BDP; (b) paraşüt açıldıktan sonraki BDP; (c) yere inene kadar geçen toplam süre. *Hoca $m = 60$, $g = 10$ alıyor.*

1. **(a)** $\frac{dv}{dt} = \frac{mg - k_1 v}{m} \Rightarrow \frac{dv}{dt} + \frac{0.15}{60} v = 10$, $v(0) = 0$, $0 \le t \le 20$ için.
2. Lineer, $\mu = e^{\int \frac{k}{m} dt} = e^{\frac{k}{m} t}$: $\frac{d}{dt}\left(v e^{\frac{k}{m} t}\right) = g e^{\frac{k}{m} t} \Rightarrow v = \frac{mg}{k} + C e^{-\frac{k}{m} t}$. $v(0) = 0$ ile: $C = -\frac{mg}{k}$.
3. $\frac{mg}{k_1} = \frac{600}{0.15} = 4000$, $\frac{k_1}{m} = \frac{1}{400}$: $v_1(t) = 4000\left(1 - e^{-t/400}\right)$.
4. Mesafe: $x_1(t) = \int v_1\, dt = 4000t + 1\,600\,000\, e^{-t/400} + C$; $x_1(0) = 0 \Rightarrow C = -1\,600\,000$, dolayısıyla $x_1(t) = 4000t + 1\,600\,000\left(e^{-t/400} - 1\right)$.
5. $x_1(20) \approx 1967 \approx 2000$ ve $v_1(20) = 4000(1 - e^{-0.05}) \approx 195$. (hoca 2000'e yuvarlıyor)
6. **(b)** Paraşüt açılınca saati sıfırla: $\frac{dv}{dt} = \frac{600 - 1.5v}{60}$, $v_2(0) = v_1(20) \approx 195$. Şimdi $\frac{mg}{k_2} = 400$, $\frac{k_2}{m} = \frac{1}{40}$: $v_2 = 400 + Ce^{-t/40}$ ve $400 + C = 195 \Rightarrow C = -205$.
7. $v_2(t) = 400 - 205e^{-t/40}$; $x_2(t) = 400t + 8200\left(e^{-t/40} - 1\right)$ ($\int -205e^{-t/40}dt = 8200e^{-t/40}$, sonra $x_2(0) = 0$)
8. **(c)** Kalan yükseklik $\approx 10\,000 - 2000 = 8000$: $400\bar{t} + 8200\left(e^{-\bar{t}/40} - 1\right) = 8000$ denklemini çöz. Bu cebirle çözülemez; değerler denenerek $\bar{t} \approx 31$ bulunur.

CEVAP
$v_1 = 4000(1 - e^{-t/400})$, $v_2 = 400 - 205e^{-t/40}$; toplam süre $\approx 20 + 31 = 51$ saniye

Bu alıştırmadaki birimler

Alıştırma kütleyi vermiyor; el yazısı çözüm $m = 60$ ve $g = 10$ varsayıyor, sonra da 10 000 ft'yi bu sayılarla aynı birimdeymiş gibi kullanıyor. Sınavda tam olarak sana verilen verileri kullan; asıl önemli olan **yöntem** (iki BDP; ikincisi birincinin son hızıyla başlar).

ALIŞTIRMA 10.2 #2 · WEEK+5.PDF S.11 1 kg'lık bir çelik bilye 793 m yükseklikten ilk hız verilmeden bırakılıyor. Hava direnci $\frac{1}{8}v$. (a) Limit hızı bul. (b) Yere çarpmasının yaklaşık ne kadar sürdüğünü bul ($g = 9.8$).

1. $1 \cdot \frac{dv}{dt} = 9.8 - \frac{1}{8}v$, $v(0) = 0$. Dolayısıyla $v(t) = 78.4\left(1 - e^{-t/8}\right)$. ($\frac{mg}{k} = \frac{9.8}{1/8} = 78.4$, $\frac{k}{m} = \frac{1}{8}$)
2. (a) $\lim_{t \to \infty} v(t) = 78.4$ m/s.
3. (b) $x(t) = \int_0^t v = 78.4t - 627.2\left(1 - e^{-t/8}\right)$. $x(t) = 793$ koy ve sayısal olarak çöz.

CEVAP
limit hız 78.4 m/s; yaklaşık 17.2 s sonra yere çarpar

3. Oran problemleri: büyüme ve bozunma

Sezgi. Ne kadar çok çekirdek (ya da bakteri) varsa, saniyede o kadar çoğu bozunur (ya da bölünür). Yani hız, miktarın kendisiyle orantılıdır.

$$\frac{dN}{dt} = kN \;\Rightarrow\; N(t) = N_0 e^{kt}$$

BÜYÜME (K POZİTİF) YA DA BOZUNMA (K NEGATİF) — WEEK+5.PDF S.17–19

Değişkenlerine ayrılabilir (hoca bunu $\mu = e^{-kt}$ ile lineer denklem olarak da çözdü). Basılı slaytlardaki $\frac{dx}{dt} = -kx$, $k > 0$ gösterimiyle cevap $x(t) = x_0 e^{-kt}$ olur — aynı şey.

ÖRNEK 29 · WEEK+5.PDF S.17–21 Polonyum-210 çekirdeklerinin başlangıçtaki sayısının yarısı 138 yılda parçalanıyor. (1) 414 yıl sonra yüzde kaçı kalır? (2) Ne zaman sadece onda biri kalır?

1. $N(t)$ = t yıl anındaki çekirdek sayısı; $N(0) = N_0$, $N(138) = \frac{N_0}{2}$.
2. $\frac{dN}{dt} = kN \Rightarrow N(t) = Ce^{kt}$; $N(0) = N_0 \Rightarrow C = N_0$.
3. $\frac{N_0}{2} = N_0 e^{138k} \Rightarrow -\ln 2 = 138k \Rightarrow k = -\frac{\ln 2}{138}$.
4. Yani $N(t) = N_0 e^{-\frac{\ln 2}{138}t} = N_0\, 2^{-t/138} = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/138}$.
5. (1) $N(414) = N_0\, 2^{-414/138} = N_0\, 2^{-3} = \frac{N_0}{8}$, yani %12.5. (414 = 3 yarı ömür)
6. (2) $N_0\, 2^{-T/138} = \frac{N_0}{10} \Rightarrow -\frac{T}{138}\ln 2 = -\ln 10 \Rightarrow T = \frac{138 \ln 10}{\ln 2}$.

CEVAP
(1) %12.5 kalır; (2) $T = \frac{138 \ln 10}{\ln 2} \approx 458.4$ yıl (yaklaşık 458 yıl 5 ay)

Yarı ömür biçimi
Yarı ömür h ise doğrudan $N(t) = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/h}$ yazabilirsin. 1, 2, 3 yarı ömür sonra: %50, %25, %12.5. Benzer şekilde "her d saatte iki katına çıkar" ifadesi $N(t) = N_0\, 2^{t/d}$ verir.

Alıştırma 10.3 (Week+5.pdf s.22–23'teki ödev), çözümlü

ALIŞTIRMA 10.3 #1 · WEEK+5.PDF S.22 — BU SORUNUN AYNISI 2023 VİZESİNİN 1. SORUSUYDU
Bir kimyasal tepkime sırasında A maddesi, A miktarının **karesiyle** orantılı bir hızla B maddesine dönüşüyor. Başlangıçta 50 g A var, 2 saat sonra sadece 10 g kalıyor. 4 saat sonra ne kadar A vardır?

1. $\frac{dA}{dt} = -kA^2$, $A(0) = 50$, $A(2) = 10$. ("dönüşüyor" = azalıyor, dolayısıyla eksi; "kare" A^2 verir)
2. Değişkenlerine ayrılabilir. $A \neq 0$ için: $\int \frac{dA}{A^2} = -\int k\, dt \Rightarrow -\frac{1}{A} = -kt - C \Rightarrow A = \frac{1}{kt + C}$.
3. $A(0) = 50 \Rightarrow C = \frac{1}{50} \Rightarrow A(t) = \frac{50}{50kt + 1}$.
4. $A(2) = 10 \Rightarrow \frac{50}{100k + 1} = 10 \Rightarrow 100k = 4 \Rightarrow k = \frac{1}{25}$. Yani $A(t) = \frac{50}{2t + 1}$.

CEVAP
$A(4) = \frac{50}{9} \approx 5.56$ g

Üstel değil!
A^2 varken cevap Ce^{kt} **değildir**. "Oran problemleri hep üstel fonksiyon verir" diye ezberleyen öğrenciler $A = 50e^{-kt}$ yazıp 2 g buluyor — yanlış. Her zaman gerçekten yazdığın denklemi çöz.

ALIŞTIRMA 10.3 #2 · WEEK+5.PDF S.22 Bir A maddesi başka bir maddeye dönüşüyor. 1 saat sonra 50 g A, 3 saat sonra 25 g A kalıyor. (a) Başlangıçta ne kadar vardı? (b) 5 saat sonra ne kadar olur? (c) Ne zaman 2 g kalır?

1. "Kare"den söz edilmiyor, bu yüzden temel oran yasasını kullan: $\frac{dA}{dt} = -kA \Rightarrow A = A_0 e^{-kt}$.
2. İki veriyi birbirine böl: $\frac{A(3)}{A(1)} = e^{-2k} = \frac{25}{50} = \frac{1}{2}$. Yani yarı ömür 2 saat ve $A(t) = A_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/2}$.
3. (a) $A(1) = A_0 \cdot 2^{-1/2} = 50 \Rightarrow A_0 = 50\sqrt{2} \approx 70.7$ g.
4. (b) $A(5)$, $A(3)$'ten bir yarı ömür sonrasıdır: 12.5 g.
5. (c) $50\left(\frac{1}{2}\right)^{(t-1)/2} = 2 \Rightarrow \frac{t-1}{2} = \log_2 25 \Rightarrow t = 1 + \frac{2\ln 25}{\ln 2}$.

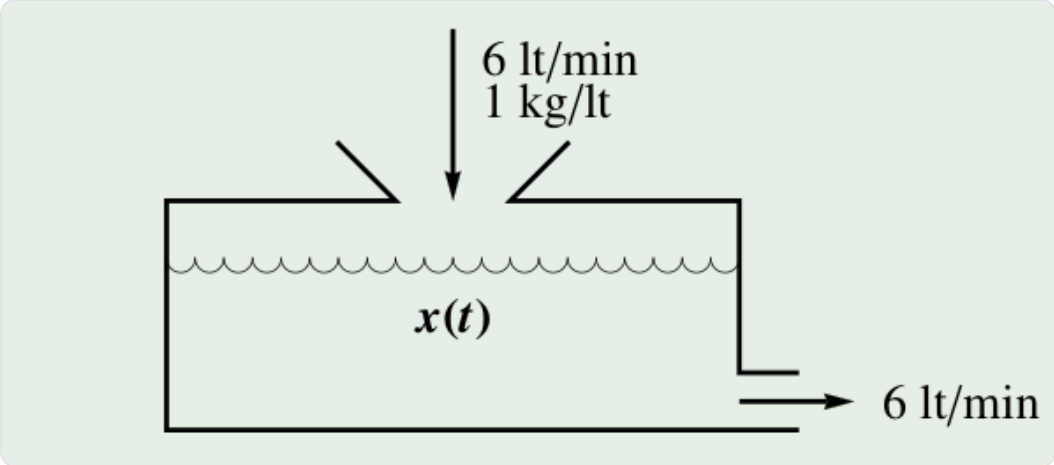
CEVAP
(a) $50\sqrt{2} \approx 70.7$ g; (b) 12.5 g; (c) $t \approx 10.3$ saat

ALIŞTIRMA 10.3 #3 · WEEK+5.PDF S.23 Bakteriler mevcut sayıyla orantılı bir hızla çoğalıyor. (a) Sayı her 10 saatte iki katına çıkıyorsa, üç katına çıkması ne kadar sürer? (b) 6 saat sonra 5 milyon, 9 saat sonra 8 milyon bakteri varsa, başlangıçta kaç tane vardı?

1. $\frac{dN}{dt} = kN \Rightarrow N = N_0 e^{kt}$.
2. (a) $e^{10k} = 2 \Rightarrow k = \frac{\ln 2}{10}$. Üç kat: $e^{kt} = 3 \Rightarrow t = \frac{10\ln 3}{\ln 2} \approx 15.85$ sa.
3. (b) $\frac{N(9)}{N(6)} = e^{3k} = \frac{8}{5}$. O zaman $N_0 = N(6)e^{-6k} = 5\left(\frac{5}{8}\right)^2 = \frac{125}{64}$.

CEVAP
(a) yaklaşık 15.85 saat; (b) $\frac{125}{64} \approx 1.95$ milyon

4. Karışım problemleri



Tuzlu su içeri akar, iyice karıştırılmış karışım dışarı akar (Week+5.pdf s.26)

Sezgi. Tanktaki tuzu bir banka hesabındaki para gibi düşün: dakikadaki değişim, giren eksi çıkandır.

$$\frac{dx}{dt} = r_{\text{giriş}} - r_{\text{çıkış}}$$

KARIŞIM YASASI: X = TANKTAKİ MADDE MİKTARI (WEEK+5.PDF S.25)

- $r_{\text{giriş}} = (\text{giriş hızı}) \times (\text{giren konsantrasyon})$ — genelde bir sayı.
- $r_{\text{çıkış}} = (\text{çıkış hızı}) \times \dfrac{x(t)}{V(t)}$ — tanktaki konsantrasyon "tuz ÷ hacim"dir.
- Hacim: $V(t) = V_0 + (\text{giriş} - \text{çıkış})\,t$. İki akış eşitse hacim sabittir.

Birimleri kontrol et: (lt/dk)·(kg/lt) = kg/dk. İki hız da "zaman başına miktar" cinsinden olmalı.

ÖRNEK 30 · WEEK+5.PDF S.25–29 Büyük bir tankta 1000 lt su var. Litresinde 1 kg tuz bulunan tuzlu su dakikada 6 lt hızla içeri akıyor; iyice karıştırılmış çözelti dakikada 6 lt hızla dışarı akıyor. Tanktaki tuz konsantrasyonu ne zaman $\frac{1}{2}$ kg/lt olur?

1. $x(t)$ = t dakika anındaki tuz miktarı (kg); başta saf su var, yani $x(0) = 0$.
2. $r_{\text{giriş}} = (6\ \text{lt/dk})(1\ \text{kg/lt}) = 6$ kg/dk; hacim 1000 lt'de sabit kalıyor, yani $r_{\text{çıkış}} = 6 \cdot \frac{x}{1000} = \frac{3}{500}x$ kg/dk.
3. BDP: $\frac{dx}{dt} = 6 - \frac{3}{500}x$, $x(0) = 0$. Lineer: $\frac{dx}{dt} + \frac{3}{500}x = 6$, $\mu = e^{\frac{3}{500}t}$.
4. $x(t) = e^{-\frac{3}{500}t}\left(\int 6e^{\frac{3}{500}t}dt + C\right) = 1000 + Ce^{-\frac{3}{500}t}$; $x(0) = 0 \Rightarrow C = -1000$.
5. $x(t) = 1000\left(1 - e^{-\frac{3t}{500}}\right)$, konsantrasyon $\frac{x}{1000} = 1 - e^{-\frac{3t}{500}}$.
6. Konsantrasyonu $= \frac{1}{2}$ yap (yani $x(T) = 500$): $e^{-\frac{3T}{500}} = \frac{1}{2} \Rightarrow T = \frac{500}{3}\ln 2$.

CEVAP
$T = \frac{500}{3}\ln 2 \approx 116$ dk; uzun vadede $x(t) \to 1000$ kg

ALIŞTIRMA 10.4 #2 · WEEK+5.PDF S.29 (HACİM DEĞİŞİYOR!) Bir tankta içinde 30 g tuz bulunan 200 lt tuzlu su var. Litresinde 1 g tuz bulunan tuzlu su dakikada 4 lt hızla içeri akıyor; iyice karışmış çözelti dakikada 5 lt hızla dışarı akıyor. t anındaki tuz miktarını bul.

1. Hacim: $V(t) = 200 + (4-5)t = 200 - t$ (dakikada 1 lt kaybediyor)
2. $r_{\text{giriş}} = 4 \cdot 1 = 4$ g/dk; $r_{\text{çıkış}} = 5 \cdot \frac{x}{200-t}$.
3. $\frac{dx}{dt} + \frac{5}{200-t}x = 4$, $x(0) = 30$. Lineer, integrasyon çarpanı $\mu = e^{\int \frac{5}{200-t}dt} = e^{-5\ln(200-t)} = (200-t)^{-5}$.
4. $\frac{d}{dt}\left[(200-t)^{-5}x\right] = 4(200-t)^{-5} \Rightarrow (200-t)^{-5}x = (200-t)^{-4} + C$.
5. $x = (200-t) + C(200-t)^5$; $x(0) = 30 \Rightarrow C = -\frac{170}{200^5}$.

CEVAP
$x(t) = (200-t) - 170\left(\frac{200-t}{200}\right)^5$ gram, $0 \le t < 200$

ALIŞTIRMA 10.4 #3 · WEEK+5.PDF S.29 1000 m³'lük bir odadaki havada %0.15 CO_2 var. $t = 0$ anından itibaren %0.05 CO_2 içeren dış hava dakikada 500 m³ hızla içeri alınıyor (ve karışmış hava aynı hızla dışarı çıkıyor). (a) 3 dakika sonra CO_2 yüzdesi kaçtır? (b) Ne zaman %0.1 olur?

1. $x(t)$ = odadaki CO_2 miktarı (m³); $x(0) = 0.0015 \cdot 1000 = 1.5$.
2. $r_{\text{giriş}} = 500 \cdot 0.0005 = 0.25$, $r_{\text{çıkış}} = 500 \cdot \frac{x}{1000} = \frac{x}{2}$: $\frac{dx}{dt} = 0.25 - \frac{x}{2}$.
3. Çözüm: $x(t) = 0.5 + e^{-t/2}$ (denge değeri 0.5; $x(0) = 1.5$ katsayıyı 1 yapar). Yüzde $= \frac{x}{1000} \cdot 100 = 0.05 + 0.1e^{-t/2}\%$.
4. (a) $t = 3$: $0.05 + 0.1e^{-1.5} \approx 0.0723\%$. (b) $0.1e^{-t/2} = 0.05 \Rightarrow t = 2\ln 2$.

CEVAP
(a) yaklaşık %0.072; (b) $t = 2\ln 2 \approx 1.39$ dk

Alıştırma 10.4 #1
Slaytta giren suyun konsantrasyonu eksik ("a salt concentration of lbs/gal"). Bilinmeyen bir c lb/gal konsantrasyonuyla kurulum $V(t) = 600 + 3t$, $\frac{dx}{dt} = 9c - \frac{6x}{600+3t}$, $x(0) = 5$ olurdu — kurulumu çalış; c bilinmeden sayısal sonuç hesaplanamaz.

Sözel problemlerde öğrencilerin puan kaybettiği yerler

- Azalma için eksi işaretini unutmak ya da iki kez koymak.
- $r_{\text{çıkış}} = (\text{hız}) \cdot x$ yazmak; doğrusu $(\text{hız}) \cdot \frac{x}{V}$.
- Giriş ≠ çıkış olduğunda hacmin değiştiğini unutmak.
- Sorunun istediği sayı yerine k ya da C ile cevap vermek (ve birim yazmamak).
- Hız A^2 ya da $\sqrt{A}$ ile orantılıyken üstel formülü kullanmak.

Bir dakikada

- "Değişim hızı" = türev; "orantılı" = $k\times$. Azalma $\Rightarrow k>0$ ile eksi işareti.
- Soğuma: $\frac{dT}{dt}=-k(T-T_m)\Rightarrow T=T_m+(T_0-T_m)e^{-kt}$.
- Düşme: $m\frac{dv}{dt}=mg-kv\Rightarrow v=\left(v_0-\frac{mg}{k}\right)e^{-\frac{k}{m}t}+\frac{mg}{k}$; limit hız $\frac{mg}{k}$; mesafe = $\int v\,dt$.
- Bozunma/büyüme: $\frac{dN}{dt}=kN\Rightarrow N=N_0e^{kt}$; yarı ömür h: $N=N_0(\frac{1}{2})^{t/h}$.
- Hız $\propto A^2$: $\frac{dA}{dt}=-kA^2\Rightarrow A=\frac{1}{kt+C}$ (2023 vizesi, 1. soru).
- Karışım: $\frac{dx}{dt}=r_{\text{giriş}}-r_{\text{çıkış}}$, $r_{\text{çıkış}}=\text{akış}\cdot\frac{x}{V(t)}$, $V(t)=V_0+(\text{giriş}-\text{çıkış})t$.
- İki veri $\Rightarrow C$'yi ($t=0$'dan) ve k'yı bul; sonra soruyu birimleriyle cevapla.

BÖLÜM 14

Yüksek mertebeden lineer denklemler ve mertebe düşürme

n. mertebeden lineer denklemlerin dilini öğren (operatör, BDP, lineer bağımsızlık, Wronskiyen, temel çözüm kümesi, genel çözüm) ve bilinen tek bir çözümden ikincisini üreten mertebe düşürme hilesini kavra — bu hile vizenin 5. sorusu.

Week+6.pdf, sayfa 1–38

Büyük resim

Şimdiye kadar her denklemde yalnızca y' vardı. Artık y'', y''', ..., $y^{(n)}$ de olabilir. Bunları genel olarak nasıl çözeceğimizi henüz **öğrenmeyeceğiz**. Bu hafta **oyunun kuralları** hakkında: çözüm ne zaman vardır, kaç çözüme ihtiyacımız var, çözümlerin "gerçekten farklı" olduğunu nasıl kontrol ederiz ve birkaç çözümden tüm çözümleri nasıl kurarız. Sonunda gerçek bir çözüm tekniği geliyor: **mertebe düşürme**.

1. n. mertebeden lineer denklemler

$$a_0(x)\frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x)\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(x)\frac{dy}{dx} + a_n(x)\,y = f(x)$$

N. MERTEBEDEN LİNEER ADİ DİFERANSİYEL DENKLEM (WEEK+6.PDF S.1)

"Lineer" şu demek: y ve türevleri yalnızca **birinci kuvvette** görünür, **birbiriyle çarpılmaz** ve $a_0, \ldots, a_n$ katsayıları yalnızca x'e bağlıdır. a_i'lerin ve f'nin bir aralıkta sürekli olduğunu ve orada $a_0(x) \neq 0$ olduğunu varsayıyoruz.

$n = 2$ için en sık göreceğin durum budur: $a_0(x)y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = f(x)$.

Operatör gösterimi

"Türev al" işlemi için D yaz: $D^0 y = y$, $Dy = y'$, $D^2 y = y''$, ..., $D^n y = y^{(n)}$. O zaman sol taraf, bir fonksiyon alıp bir fonksiyon veren tek bir L makinesidir:

$$L[y](x) := a_0(x)y^{(n)}(x) + a_1(x)y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_n(x)y(x).$$

$L = L(D)$'ye **n. mertebeden lineer diferansiyel operatör** denir (Tanım 22). Denklem basitçe $L(D)y = f$ olur.

homojen olmayan terim sağ taraftaki f

homojen denklem $f \equiv 0$: $L(D)y = 0$

lineer dönüşüm	$L(c_1y_1 + c_2y_2) = c_1L(y_1) + c_2L(y_2)$ — bu bölümdeki teoremlerin neredeyse hepsi bu tek özellikten çıkar

2. BDP ve varlık–teklik

n. mertebeden bir BDP için denklem **artı n koşul** gerekir, hepsi aynı x_0 noktasında:

$$L(D)y = f(x), \quad y(x_0) = y_0,\ y'(x_0) = y_1,\ \ldots,\ y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}.$$

İpucu

İkinci mertebe ⇒ iki koşul: bir değer $y(x_0)$ ve bir eğim $y'(x_0)$. Bir top düşün: nereden başladığını *ve* ne hızla başladığını bilmen gerekir.

Teorem 10 (Varlık ve Teklik) — Week+6.pdf s.5

$a_0, a_1, \ldots, a_n$ ve f, bir I aralığında sürekli olsun ve $a_0(x) \neq 0$ koşulu her $x \in I$ için sağlansın. O zaman her $x_0 \in I$ için yukarıdaki BDP'nin **tek bir çözümü** vardır ve bu çözüm **bütün I aralığında** tanımlıdır.

ÖRNEK 31 · WEEK+6.PDF S.6–7 $y'' + 3xy' + x^3y = e^x$, $y(1) = 2$, $y'(1) = 5$ probleminin $(-\infty, \infty)$ üzerinde tek bir çözümü olduğunu göster.

1. Katsayıları oku: $a_0(x) = 1$, $a_1(x) = 3x$, $a_2(x) = x^3$, $f(x) = e^x$.
2. Hepsi her $x \in \mathbb{R}$ için sürekli ve her yerde $a_0 = 1 \neq 0$.
3. Varlık ve teklik teoremine göre BDP'nin $\mathbb{R}$ üzerinde tek bir çözümü vardır.

CEVAP

Bütün reel eksen üzerinde tek çözüm.

Sonuç 1 (aşikâr çözüm)

φ, **homojen** $L(D)y = 0$ denklemini çözüyorsa ve $\varphi(x_0) = \varphi'(x_0) = \cdots = \varphi^{(n-1)}(x_0) = 0$ ise, $\varphi \equiv 0$'dır. Sebebi: $y \equiv 0$ zaten bu BDP'yi çözer ve çözüm tektir.

3. Süperpozisyon

$f_1, \ldots, f_n$'nin bir **lineer kombinasyonu**, $c_1f_1 + c_2f_2 + \cdots + c_nf_n$ ifadesidir; burada c_i sabitlerdir (Tanım 23).

Teorem 11 (Süperpozisyon ilkesi) — Week+6.pdf s.7

$\varphi_1, \ldots, \varphi_n$, **homojen lineer** $L(D)y = 0$ denkleminin çözümleriyse, her $c_1\varphi_1 + \cdots + c_n\varphi_n$ lineer kombinasyonu da bir çözümdür.

Neden (hocanın ispatı): $L(D)(c_1\varphi_1 + \cdots + c_n\varphi_n) = c_1 \underbrace{L(D)\varphi_1}_{0} + \cdots + c_n \underbrace{L(D)\varphi_n}_{0} = 0.$

Süperpozisyonun iki koşulu

Denklemin **(1) lineer** ve **(2) homojen** olması gerekir. Biri bile sağlanmazsa, çözümlerin bir kombinasyonu genelde çözüm olmaz (aşağıdaki Örnek 36'ya bak).

4. Lineer bağımlılık ve bağımsızlık

Sezgi. Fonksiyonlardan biri diğerlerinden "yapılmışsa" ($3\sin x$'in $\sin x$'ten yapılması gibi) bu fonksiyonlar **bağımlıdır**. O zaman o fonksiyon yeni bir şey getirmez. Hiçbiri diğerlerinden kurulamıyorsa **bağımsızdırlar**.

Tanım 24 — Week+6.pdf s.9

$f_1, \ldots, f_n$ fonksiyonları I **üzerinde lineer bağımlıdır**, eğer öyle $c_1, \ldots, c_n$ sabitleri (**hepsi birden sıfır olmayan**) varsa ki $c_1 f_1(x) + \cdots + c_n f_n(x) = 0$ eşitliği her $x \in I$ için sağlanır. Fonksiyonlar I **üzerinde lineer bağımsızdır**, eğer $c_1 f_1(x) + \cdots + c_n f_n(x) = 0$ eşitliğinin her $x \in I$ için sağlanması $c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$ sonucunu veriyorsa.

ÖRNEK 32 · WEEK+6.PDF S.10–11 (1) $f_1 = x$, $f_2 = x^2$ fonksiyonlarının $[0, 1]$ üzerinde lineer bağımsız olduğunu göster. (2) $f_1 = \sin x$, $f_2 = 3\sin x$ fonksiyonlarının $[0, \pi]$ üzerinde lineer bağımlı olduğunu göster.

1. (1) $c_1 x + c_2 x^2 = 0$ eşitliği her $x \in [0, 1]$ için sağlansın. Sonsuz çoklukta noktada sıfır olan bir polinom sıfır polinomudur: $c_1 x + c_2 x^2 = 0x + 0x^2$, yani $c_1 = c_2 = 0$. (katsayıları karşılaştır)
2. (2) $c_1 \sin x + 3c_2 \sin x = (c_1 + 3c_2)\sin x = 0$. $c_1 = -3$, $c_2 = 1$ seç: $(-3 + 3)\sin x = 0$ ✓ ve sabitlerin ikisi birden sıfır değil.

CEVAP

x, x^2 bağımsız; $\sin x, 3\sin x$ bağımlı

5. Wronskiyen

$$W[f_1, \ldots, f_n](x) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & \cdots & f_n \\ f_1' & f_2' & \cdots & f_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)} & f_2^{(n-1)} & \cdots & f_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

WRONSKİYEN, TANIM 25 (WEEK+6.PDF S.12)

1. satır: fonksiyonlar. 2. satır: birinci türevleri. ... Son (n.) satır: $(n-1)$. türevler. İki fonksiyon için:

$$W[f_1, f_2] = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 \\ f_1' & f_2' \end{vmatrix} = f_1 f_2' - f_2 f_1'.$$

Teorem 12, 13 ve Sonuç 2 — Week+6.pdf s.13–14

$\varphi_1, \ldots, \varphi_n$, n. mertebeden homojen lineer $L(D)y = 0$ denkleminin I üzerindeki **çözümleri** olsun.

- (Teo. 12) Lineer **bağımlıdırlar** $\Leftrightarrow W(x) \equiv 0$ (I üzerinde).
- (Teo. 13) Ya $W(x) \equiv 0$'dır (I üzerinde), ya da $W(x) \neq 0$'dır, hem de **her** $x \in I$ için — arası yoktur.
- (Sonuç 2) Lineer **bağımsızdırlar** $\Leftrightarrow W(x) \neq 0$, hem de her $x \in I$ için.

Pratik kullanım

Teorem 13 sayesinde, çözümler için W'yi yalnızca **bir** uygun noktada kontrol etmen yeterli. Orada sıfır değilse hiçbir yerde sıfır değildir ve çözümler bağımsızdır.

ÖRNEK 33 · WEEK+6.PDF S.14–15 $\cos x$ ve $\sin x$'in $(-\infty, \infty)$ üzerinde lineer bağımsız olduğunu göster.

1. Önce aynı denklemi çözdüklerini kontrol et: $\varphi_1 = \cos x$, $\varphi_1'' = -\cos x$, yani $\varphi_1'' + \varphi_1 = 0$. $\sin x$ için de aynısı. İkisi de $y'' + y = 0$'ı çözer.
2. $W(\cos x, \sin x) = \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} = \cos^2 x + \sin^2 x = 1 \neq 0$, hem de her x için.
3. Demek ki bağımsızlar, $\{\cos x, \sin x\}$ bir temel çözüm kümesidir ve $y'' + y = 0$'ın genel çözümü $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$'tir.

CEVAP

$W = 1 \neq 0 \Rightarrow$ bağımsız; $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$

ÖRNEK 34 VE NOT 5 · WEEK+6.PDF S.16–18 $f_1(x) = x|x|$, $f_2(x) = x^2$ fonksiyonları $[-1, 1]$ üzerinde tanımlı olsun. $W \equiv 0$ olduğunu ama fonksiyonların bağımsız olduğunu göster. Bu neden bir çelişki değil?

1. $x|x| = x^2$ olur ($x \geq 0$ iken), $-x^2$ olur ($x < 0$ iken); dolayısıyla $\frac{d}{dx}(x|x|) = 2|x|$.
2. $W = \begin{vmatrix} x|x| & x^2 \\ 2|x| & 2x \end{vmatrix} = 2x^2|x| - 2x^2|x| = 0$, bu her $x \in [-1, 1]$ için geçerli.
3. Bağımsızlık: $c_1 x|x| + c_2 x^2 = 0$ eşitliği her x için sağlansın. $x = 1$'de: $c_1 + c_2 = 0$. $x = -1$'de: $-c_1 + c_2 = 0$. Yani $c_1 = c_2 = 0$.
4. Sonuç 2 ile çelişki yok: bu iki fonksiyon $[-1, 1]$ üzerinde aynı ikinci mertebeden homojen lineer denklemin çözümleri **olamaz**. Wronskiyen testi yalnızca **çözümler** için garantilidir.

CEVAP

$W \equiv 0$, yine de bağımsızlar — Wronskiyen ölçütü $L(D)y = 0$'ın çözümlerini ister.

Dikkat

"$W = 0 \Rightarrow$ bağımlı" **yalnızca** fonksiyonlar aynı homojen lineer denklemin çözümleriyse doğrudur. Rastgele fonksiyonlar için doğrudan tanımı kontrol et (Örnek 34'teki gibi nokta yerine koy).

6. Temel çözüm kümesi ve genel çözüm

Teorem 14, Tanım 26–27 — Week+6.pdf s.18–19

n. mertebeden homojen lineer $L(D)y = 0$ denkleminin **n tane lineer bağımsız çözümü** $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ vardır ve her çözüm $c_1\varphi_1 + \cdots + c_n\varphi_n$ şeklinde yazılabilir.
n bağımsız çözümden oluşan böyle bir $\{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\}$ kümesine **temel çözüm kümesi** (T.Ç.K.) denir ve $\varphi = c_1\varphi_1 + \cdots + c_n\varphi_n$, $L(D)y = 0$'ın **genel çözümüdür**.

Tarif: genel çözümü ispatlamak

$y = c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2$'nin 2. mertebeden homojen bir denklemin genel çözümü olduğunu göstermek için: (1) her φ_i'nin denklemi çözdüğünü kontrol et; (2) $W[\varphi_1, \varphi_2] \neq 0$ olduğunu hesapla; (3) temel çözüm kümesi olduğu sonucuna var ve kombinasyonu yaz. Mertebe n $\Rightarrow$ tam olarak n bağımsız çözüm gerekir.

Alıştırma 11 (Week+6.pdf s.20'deki ödev), çözümlü

ALIŞTIRMA 11 #1 · WEEK+6.PDF S.20 Lineer bağımsızlığı kontrol et: (a) $1, x, x^2, (x+1)^2$; (b) $\cos x, \sin x, \sin 2x$; (c) $\pi, \tan^2 x, \sec^2 x$.

1. (a) $(x+1)^2 = 1 \cdot 1 + 2 \cdot x + 1 \cdot x^2$. Yani $1 \cdot 1 + 2x + x^2 - (x+1)^2 = 0$ ve buradaki $(1, 2, 1, -1)$ sabitlerinin hepsi sıfır değil: **bağımlı**.
2. (b) $c_1 \cos x + c_2 \sin x + c_3 \sin 2x = 0$ eşitliği her x için sağlansın. $x = 0$: $c_1 = 0$. $x = \frac{\pi}{2}$: $c_2 = 0$. $x = \frac{\pi}{4}$: $c_3 = 0$. **Bağımsız.** (Wronskiyenleri $-3 \sin 2x$, özdeş olarak sıfır değil; bu da sonuçla uyumlu)
3. (c) $\sec^2 x - \tan^2 x = 1$, dolayısıyla $1 \cdot \pi + \pi \tan^2 x - \pi \sec^2 x = \pi(1 + \tan^2 x - \sec^2 x) = 0$: **bağımlı**.

CEVAP
(a) bağımlı, (b) bağımsız, (c) bağımlı

ALIŞTIRMA 11 #2 · WEEK+6.PDF S.20 $e^{\alpha x}$ ve $e^{\beta x}$'in $y'' - (\alpha + \beta)y' + \alpha\beta y = 0$'ı çözdüğünü ve tam olarak $\alpha \neq \beta$ olduğunda bağımsız olduklarını göster.

1. $y = e^{\alpha x}$: $\alpha^2 e^{\alpha x} - (\alpha + \beta)\alpha e^{\alpha x} + \alpha\beta e^{\alpha x} = e^{\alpha x}(\alpha^2 - \alpha^2 - \alpha\beta + \alpha\beta) = 0$. Simetriden $e^{\beta x}$ için de aynısı.

2. $W = \begin{vmatrix} e^{\alpha x} & e^{\beta x} \\ \alpha e^{\alpha x} & \beta e^{\beta x} \end{vmatrix} = (\beta - \alpha)e^{(\alpha+\beta)x}$.

3. Üstel fonksiyon hiçbir zaman 0 olmaz, dolayısıyla $W \neq 0 \Leftrightarrow \alpha \neq \beta$.

CEVAP
$W = (\beta - \alpha)e^{(\alpha+\beta)x}$: bağımsız $\Leftrightarrow \alpha \neq \beta$

ALIŞTIRMA 11 #3 · WEEK+6.PDF S.20 $x > 0$ için öyle α, β, γ bul ki $1, \frac{1}{x}, x^2$ fonksiyonları $x^3y''' + \alpha x^2 y'' + \beta x y' + \gamma y = 0$'ı çözsün; bağımsız olduklarını göster; genel çözümü yaz.

1. $y = 1$: tüm türevler 0, geriye $\gamma = 0$ kalır.
2. $y = x^2$: $y' = 2x$, $y'' = 2$, $y''' = 0$: $2\alpha x^2 + 2\beta x^2 = 0 \Rightarrow \alpha = -\beta$.
3. $y = \frac{1}{x}$: $y' = -x^{-2}$, $y'' = 2x^{-3}$, $y''' = -6x^{-4}$: $\frac{-6+2\alpha-\beta}{x} = 0 \Rightarrow -6 + 3\alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 2,\ \beta = -2$.
4. $W = \begin{vmatrix} 1 & x^{-1} & x^2 \\ 0 & -x^{-2} & 2x \\ 0 & 2x^{-3} & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot \left(-2x^{-2} - 4x^{-2}\right) = -\frac{6}{x^2} \neq 0.$

CEVAP
$\alpha = 2,\ \beta = -2,\ \gamma = 0$; bağımsız; $y = c_1 + \frac{c_2}{x} + c_3 x^2$

7. Homojen olmayan denklemler

Teorem 15 — Week+6.pdf s.21
φ, $L(D)y = f$'yi ve ψ, $L(D)y = 0$'ı çözüyorsa, $\varphi + \psi$ de $L(D)y = f$'yi çözer. (İspat: $L(\psi + \varphi) = L\psi + L\varphi = 0 + f$.)

tamamlayıcı çözüm φ_c	homojen $L(D)y = 0$ denkleminin genel çözümü
özel çözüm φ_p	$L(D)y = f$'nin **keyfi sabit içermeyen** herhangi bir çözümü
$L(D)y = f$**'nin genel çözümü**	$\varphi_c + \varphi_p$ (Tanım 28)

ÖRNEK 35 · WEEK+6.PDF S.24–25 $y'' + y = x$'in genel çözümünü bul.

1. Homojen $y'' + y = 0$: $\varphi_c = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ (Örnek 33).
2. $\varphi_p = x$'i dene: $\varphi_p' = 1$, $\varphi_p'' = 0$, yani $\varphi_p'' + \varphi_p = 0 + x = x$ ✓.

CEVAP
$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + x$

Dikkat
Sonda φ_p'yi eklemeyi unutma (hoca "+x"i kırmızıyla daire içine alıyor). Tamamlayıcı kısım tek başına homojen olmayan denklemin genel çözümü değildir.

ÖRNEK 36 · WEEK+6.PDF S.26 (LİNEERLİK NEDEN ÖNEMLİ) $yy'' + (y')^2 = 0$ denkleminin $[0, 1]$ üzerinde $\varphi_1 \equiv 1$ ve $\varphi_2 = \sqrt{x}$ çözümleri var. $c_1 + c_2\sqrt{x}$ bir çözüm müdür?

1. Denklem **lineer değil** (yy'' ve $(y')^2$ çarpım), dolayısıyla süperpozisyon garanti değil.
2. Gerçekten de yerine koyunca $yy'' + (y')^2 = -\frac{c_1 c_2}{4x^{3/2}}$ çıkar; bu $c_1 c_2 \neq 0$ iken sıfır değildir.

CEVAP
Hayır: lineer olmayan denklemlerde süperpozisyon çalışmaz (lineer cebirdeki $Ax = b$ ile $Ax = 0$ farkı gibi).

Teorem 16 (sağ taraf için süperpozisyon) — Week+6.pdf s.27
$L(D)\varphi_1 = f_1, \ldots, L(D)\varphi_m = f_m$ ve $f = c_1 f_1 + \cdots + c_m f_m$ ise, $\varphi = c_1\varphi_1 + \cdots + c_m\varphi_m$, $L(D)y = f$'yi çözer.

ÖRNEK 37 · WEEK+6.PDF S.28 $y'' - 5y' + 6y = 1, = x, = e^x$ denklemlerinin özel çözümleri $\varphi_1 = \frac{1}{6}$, $\varphi_2 = \frac{x}{6} + \frac{5}{36}$, $\varphi_3 = \frac{1}{2}e^x$'tir. $y'' - 5y' + 6y = 2e^x + 36(x + 1)$'in bir çözümünü bul.

1. Sağ tarafı bir kombinasyon olarak yaz: $f = 36 \cdot 1 + 36 \cdot x + 2 \cdot e^x$.
2. Aynı katsayıları kullan: $\varphi = 36 \cdot \frac{1}{6} + 36\left(\frac{x}{6} + \frac{5}{36}\right) + 2 \cdot \frac{1}{2}e^x = 6 + 6x + 5 + e^x$.

CEVAP
$\varphi = e^x + 6x + 11$

Alıştırma 11.1 (Week+6.pdf s.29'daki ödev), çözümlü

ALIŞTIRMA 11.1 #1 · WEEK+6.PDF S.29 $(x + 1)y'' + xy' - y = (x + 1)^2$, $x > -1$. $\varphi_1 = x$, $\varphi_2 = e^{-x}$'in homojen denklemi, $\varphi_p = x^2 - x + 1$'in de tam denklemi çözdüğünü göster. Genel çözümü yaz.

1. x: $0 + x \cdot 1 - x = 0$ ✓. e^{-x}: $(x + 1)e^{-x} - xe^{-x} - e^{-x} = 0$ ✓.
2. $W[x, e^{-x}] = x(-e^{-x}) - e^{-x} = -(x + 1)e^{-x} \neq 0$ ($x > -1$ için): bağımsız.
3. φ_p: $\varphi_p' = 2x - 1$, $\varphi_p'' = 2$: $2(x + 1) + x(2x - 1) - (x^2 - x + 1) = x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$ ✓.

CEVAP
$y = c_1 x + c_2 e^{-x} + x^2 - x + 1$

ALIŞTIRMA 11.1 #2 · WEEK+6.PDF S.29 $y'' - \tan x\, y' - \sec^2 x\, y = \sec x \tan x$, aralık: $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. $\sec x$, $\tan x$'in homojen denklemi, $x \sec x$'in de tam denklemi çözdüğünü doğrula; genel çözümü ver.

1. Yerine koyunca ($\frac{d}{dx}\sec x = \sec x \tan x$, $\frac{d}{dx}\tan x = \sec^2 x$ ile) $\sec x$ ve $\tan x$ 0 verir; $\sec x \tan x$ sonucunu ise $x \sec x$ verir.

2 $W[\sec x, \tan x] = \sec x \cdot \sec^2 x - \tan x \cdot \sec x \tan x = \sec x(\sec^2 x - \tan^2 x) = \sec x \neq 0.$

CEVAP
$y = c_1 \sec x + c_2 \tan x + x \sec x$

8. Mertebe düşürme

Sezgi. Homojen lineer bir denklemin bir φ_p çözümünü zaten biliyorsan, sonrakini "bilinen çözüm çarpı bilinmeyen bir fonksiyon" şeklinde ararsın. Bunu yerine koyunca z'li terim yok olur (çünkü φ_p bir çözüm) ve geriye z' için bir mertebe daha düşük bir denklem kalır.

Teorem 17 — Week+6.pdf s.31
φ_p, n. mertebeden homojen lineer $a_0(x)y^{(n)} + \cdots + a_n(x)y = 0$ denkleminin aşikâr olmayan bir çözümü olsun. O zaman $y = \varphi_p z$ dönüşümü denklemi $(n-1)$. mertebeden homojen lineer bir denkleme indirger; bu yeni denklemin bağımlı değişkeni $w := \frac{dz}{dx}$'dir.

Gösterim
Bu slaytlarda φ_p sadece **homojen** denklemin "bilinen çözümü" demektir — buradaki "p", "homojen olmayan denklemin özel çözümü" anlamında değildir. Not 6: ikinci mertebeden bir denklem için bir çözümü zaten biliyor olman gerekir.

$$y = \varphi_p z, \qquad y' = \varphi_p' z + \varphi_p z', \qquad y'' = \varphi_p'' z + 2\varphi_p' z' + \varphi_p z''$$

DÖNÜŞÜM VE TÜREVLERİ (WEEK+6.PDF S.31'DE ELLE YAZILMIŞ)

İkinci mertebede her zaman ne olur. Bunları $a_0 y'' + a_1 y' + a_2 y = 0$'a koy ve z'', z', z'ye göre grupla:

$$a_0\varphi_p\, z'' + \left(2a_0\varphi_p' + a_1\varphi_p\right) z' + \underbrace{\left(a_0\varphi_p'' + a_1\varphi_p' + a_2\varphi_p\right)}_{=0 \text{ çünkü } \varphi_p \text{ bir çözüm}} z = 0.$$

Böylece $w = z'$ ile:

$$a_0\varphi_p\, w' + \left(2a_0\varphi_p' + a_1\varphi_p\right) w = 0$$

İNDİRGENMİŞ DENKLEM: BİRİNCİ MERTEBEDEN, LİNEER VE DEĞİŞKENLERİNE AYRILABİLİR

Kontrol için kullan
Sınavda dönüşüm adımlarını her zaman yaz (puan onlara veriliyor). Ama çerçeveli indirgenmiş denklemi z' katsayını kontrol etmek için kullanabilirsin — hataların çoğu tam burada yapılır (2023 vizesinin elle yazılmış çözümü dahil, bkz. Bölüm 16). z katsayısı 0 çıkmazsa ya cebir hatası yaptın ya da φ_p bir çözüm değil.

→ Mertebe düşürmenin 6 adımı (2. mertebe)

1. Verilen y_1'in gerçekten bir çözüm olduğunu kontrol et (hızlıca).
2. $y = y_1 z$ koy; y' ve y'''yü yaz.
3. Yerine koy ve topla: z'li terim yok olmalı.
4. $w = z'$ de: w için birinci mertebeden denklemi çöz (değişkenlere ayır, basit kesirlere ayır); sabiti $= 1$ seç.
5. $z = \int w\,dx$ (sabiti $= 0$ seç); $y_2 = y_1 z$.
6. Temel çözüm kümesi $\{y_1, y_2\}$'yi ve genel çözüm $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$'yi yaz.

ÖRNEK 38 · WEEK+6.PDF S.32–36 $\varphi_p(x) = x$'in $(x^2+1)y'' - 2xy' + 2y = 0$ denkleminin bir çözümü olduğu biliniyor; mertebe düşürme ile lineer bağımsız bir çözüm bul.

1. $y = xz \Rightarrow y' = z + xz',\ y'' = z' + z' + xz'' = 2z' + xz''$.
2. Yerine koy: $(x^2+1)(2z' + xz'') - 2x(z + xz') + 2xz = 0$.
3. Topla: $x(x^2+1)z'' + z'\left(2x^2 + 2 - 2x^2\right) + z(-2x + 2x) = 0 \Rightarrow x(x^2+1)z'' + 2z' = 0$. ($z$'li terim 0 — iyi işaret)
4. $w = z'$: $\frac{dw}{dx} + \frac{2}{x(x^2+1)}w = 0$ (lineer, değişkenlerine ayrılabilir).
5. Basit kesirlere ayırma: $\frac{2}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} \Rightarrow A = 2,\ B = -2,\ C = 0$.
6. $\mu(x) = e^{\int\left(\frac{2}{x} - \frac{2x}{x^2+1}\right)dx} = e^{2\ln x - \ln(x^2+1)} = \frac{x^2}{x^2+1}$, dolayısıyla $w = C\frac{x^2+1}{x^2} = C\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$; $C = 1$ seç.
7. $z = \int\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)dx = x - \frac{1}{x} + d$; $d = 0$ seç.
8. $y_2 = x \cdot \left(x - \frac{1}{x}\right) = x^2 - 1$. Kontrol: $(x^2+1)\cdot 2 - 2x \cdot 2x + 2(x^2-1) = 0$ ✓; $W[x, x^2-1] = x^2 + 1 \neq 0$ ✓.

CEVAP
Temel çözüm kümesi $= \{x,\ x^2 - 1\}$; genel çözüm $y = c_1 x + c_2(x^2 - 1)$

ÖRNEK 39 · WEEK+6.PDF S.32 (ÖDEV) $\varphi_p(x) = x$'in $y'' - 2xy' + 2y = 0$'ı çözdüğü veriliyor; ikinci lineer bağımsız çözümü bul.

1. $y = xz$: $y' = z + xz',\ y'' = 2z' + xz''$.
2. $(2z' + xz'') - 2x(z + xz') + 2xz = xz'' + (2 - 2x^2)z' = 0$.
3. $w = z'$: $\frac{w'}{w} = \frac{2x^2-2}{x} = 2x - \frac{2}{x} \Rightarrow \ln|w| = x^2 - 2\ln|x| \Rightarrow w = \frac{e^{x^2}}{x^2}$.
4. $z = \int \frac{e^{x^2}}{x^2}\,dx$. Bu integralin elemanter bir ilkeli yok, bu yüzden integral olarak bırakıyoruz.

CEVAP
$y_2 = x\displaystyle\int \frac{e^{x^2}}{x^2}\,dx$; genel çözüm $y = c_1 x + c_2\, x\displaystyle\int \frac{e^{x^2}}{x^2}\,dx$

Not

İntegrali bırakmak **yalnızca** elemanter fonksiyonlarla hesaplanamıyorsa kabul edilir (e^{x^2} gibi). Hesaplanabiliyorsa — örn. $\int \frac{(x+1)^2}{x^2}dx$ — hesapla (hocanın vizede yazdığı gibi: "Solve it!", yani "Çöz onu!").

ALIŞTIRMA 12 #1 · WEEK+6.PDF S.37 $y'' - \frac{4x}{2x-1}y' + \frac{4}{2x-1}y = 0$ denkleminin $x > 1$ için genel çözümünü elde et; bunun için önce üstel bir $\varphi_p = e^{\lambda x}$ çözümü bul.

1. $y = e^{\lambda x}$ koy ve $(2x-1)e^{-\lambda x}$ ile çarp: $\lambda^2(2x-1) - 4x\lambda + 4 = 0$, yani $x(2\lambda^2 - 4\lambda) + (4 - \lambda^2) = 0$, hem de her x için.
2. İki parantez de sıfır olmalı: $2\lambda(\lambda - 2) = 0$ ve $\lambda^2 = 4 \Rightarrow \lambda = 2$. Yani $y_1 = e^{2x}$.
3. $y = e^{2x}z$: $y' = e^{2x}(2z + z')$, $y'' = e^{2x}(4z + 4z' + z'')$. Yerine koyup e^{2x}'e bölünce: $z'' + \left(4 - \frac{4x}{2x-1}\right)z' = 0$, yani $(2x-1)w' + (4x-4)w = 0$.
4. $\frac{w'}{w} = -\frac{4x-4}{2x-1} = -2 + \frac{2}{2x-1} \Rightarrow w = (2x-1)e^{-2x}$.
5. $z = \int (2x-1)e^{-2x}dx = -xe^{-2x}$ (kısmi integrasyon; türev alarak kontrol et), dolayısıyla $y_2 = e^{2x} \cdot (-xe^{-2x}) = -x$; işareti at.

CEVAP

$y = c_1e^{2x} + c_2x$

Mertebe düşürmede öğrenciler nerede puan kaybediyor

- Yanlış y'': doğrusu $\varphi_p''z + 2\varphi_p'z' + \varphi_pz''$ — ortadaki terimde bir **2** var.
- z' katsayısında cebir hatası (önce her şeyi aç, sonra topla).
- $y_2 = y_1z$'yi unutmak — cevap olarak z ya da w vermek.
- y_2'de durmak: soru genelde **genel çözümü** $c_1y_1 + c_2y_2$ de ister.
- Hesaplanabilen bir integrali öylece bırakmak.

Bir dakikada

- n. mertebeden lineer: $a_0y^{(n)} + \cdots + a_ny = f$, kısaca $L(D)y = f$; $f \equiv 0$ ise homojen.
- BDP tek noktada n koşul ister; katsayılar sürekli ve $a_0 \neq 0$ (I üzerinde) ⇒ bütün I üzerinde tek çözüm.
- Süperpozisyon: **lineer homojen** bir denklemin çözümlerinin kombinasyonları da çözümdür.
- Bağımlı = aşikâr olmayan bir kombinasyon özdeş olarak 0. Wronskiyen = fonksiyonlar ve türevlerinin determinantı.
- Çözümler için: bağımsız ⇔ $W \neq 0$ (tek bir noktada kontrol et). $x|x|, x^2$: $W \equiv 0$ ama bağımsız — çünkü çözüm değiller.
- Genel çözüm = temel çözüm kümesinden $c_1\varphi_1 + \cdots + c_n\varphi_n$; homojen olmayan: $\varphi_c + \varphi_p$.

- Mertebe düşürme: $y = y_1 z$, $w = z'$, indirgenmiş denklem $a_0 y_1 w' + (2a_0 y_1' + a_1 y_1) w = 0$; sonra $y_2 = y_1 \int w$.

BÖLÜM 15

Hangi yöntem? Denklemi tanımak

Sınav sana hangi yöntemi kullanacağını asla söylemez. Bu bölüm, herhangi bir birinci mertebeden denklem için kafanda bir dakikadan kısa sürede çalıştırabileceğin bir kontrol listesi.

Bölüm 4–14'ün özeti

→ **Puan kazandıran tek alışkanlık**

Herhangi bir şeyin integralini almadan önce **türü yaz**, sebebiyle birlikte: "Tam değil, çünkü $M_y \neq N_x$", "$n = 3$ olan Bernoulli", "homojen: $f(tx, ty) = f(x, y)$". Cebir kaysa bile hocalar yöntem puanı verir, ayrıca türü yazmak seni onu kontrol etmeye zorlar.

Adım 0: denklemi standart bir biçime getir

Denklemi iki biçimde de yaz, çünkü farklı testler farklı biçimler ister:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \qquad \text{ve} \qquad M(x, y)\,dx + N(x, y)\,dy = 0$$

TÜREV BİÇİMİ VE DİFERANSİYEL BİÇİM

Birinden diğerine geçmek için: $\frac{dy}{dx} = -\frac{M}{N}$. Önce her şeyi bir tarafa topla ve sadeleştir. Birçok denklem tek satırlık bir cebirden sonra açıkça değişkenlerine ayrılabilir ya da lineer hâle gelir.

Kontrol listesi, sırasıyla

Soruları bu sırayla sor. İlk **evet**te dur.

#	Kendine sor	Evet ise	Böl.
1	$y' = g(x)\,h(y)$ şeklinde yazabilir miyim?	**Değişkenlerine ayrılabilir.** $h(y)$'ye böl, iki tarafın integralini al. Sonra $h(y) = 0$ durumunu kontrol et.	4
2	y (ve y') yalnızca birinci kuvvette mi, hiç birbiriyle çarpılmıyor mu? $y' + p(x)y = q(x)$	**Lineer.** $\mu = e^{\int p\,dx}$, sonra $(\mu y)' = \mu q$.	7
3	$M\,dx + N\,dy = 0$ içinde $M_y = N_x$ mi?	**Tam diferansiyel.** F'yi kur: $F_x = M$, $F_y = N$. Cevap $F = C$.	5
4	Tam değil, ama $\frac{1}{N}(M_y - N_x)$ yalnızca x mi içeriyor? Ya da $\frac{1}{M}(M_y - N_x)$ yalnızca y mi içeriyor?	**İntegrasyon çarpanı** $\mu(x) = e^{\int f}$ ya da $\mu(y) = e^{-\int g}$. Sonra tam diferansiyel denklem olarak çöz.	6

#	Kendine sor	Evet ise	Böl.
5	$y' + p(x)y = q(x)\,y^n$ ve $n \neq 0, 1$ mi?	**Bernoulli.** $u = y^{1-n}$, u'ya göre lineer bir denklem verir.	8
6	y' yalnızca $\frac{y}{x}$'e mi bağlı? $f(tx, ty) = f(x, y)$ mi? M ve N'nin tüm terimlerinin toplam derecesi aynı mı?	**Homojen.** $y = ux$, $y' = u + xu'$ değişkenlerine ayrılabilir bir denklem verir.	9
7	$(a_1x + b_1y + c_1)dx + (a_2x + b_2y + c_2)dy = 0$ mı?	$\Delta = a_1b_2 - a_2b_1$'i hesapla. $\Delta \neq 0$: $x = X + h$, $y = Y + k$ kaydırmasıyla homojen yap. $\Delta = 0$: $z = a_1x + b_1y$ kullan.	10
8	$y' = p(x)y^2 + q(x)y + r(x)$ ve bir y_1 çözümü verilmiş mi?	**Riccati.** $y = y_1 + \frac{1}{u}$, u'ya göre lineer bir denklem verir.	11
9	$y = xy' + f(y')$ mi?	**Clairaut.** Genel: $y = cx + f(c)$. Tekil: $x = -f'(p)$, $y = xp + f(p)$, sonra p'yi yok et.	11
10	Hiçbiri değil, ama bir ipucu ya da tekrar eden bir parça (e^y, $\sin y$, $\ln y$ gibi) var mı?	**Değişken değiştir:** o parçaya u de. Türevi genelde zaten denklemde vardır. Çoğu zaman Bernoulli ya da lineer bir denkleme varırsın.	10

Pes etmeden önce iki hızlı hile

- **Rolleri değiştir.** Denklem y'ye göre lineer değil ama x yalnızca birinci kuvvette görünüyorsa, $\frac{dx}{dy}$'ye bak. Denklem x'e göre lineer (ya da Bernoulli) olabilir.
- **Birden fazla kapı açık olabilir.** Değişkenlerine ayrılabilen bir denklem aynı zamanda tam diferansiyel olabilir, homojen bir denklem de Bernoulli olabilir. Doğru olan her yöntem tam puan alır, o yüzden integralleri en kolay olanı seç.

İmzalar: her tür neye benzer

Şunu görürsen...	Şunu düşün...
$y' = \frac{\text{yalnız } x}{\text{yalnız } y}$	Değişkenlerine ayrılabilir
$y' + (\dots)\,y = (\dots)$, y birinci kuvvette	Lineer
$y' + (\dots)\,y = (\dots)\,y^n$	Bernoulli
y', $\frac{y}{x}$'ten kurulmuş; ya da $x^2 + y^2$, xy, y^2 hepsi 2. derece	Homojen
Sağda y^2 ve bilinen bir çözüm	Riccati

Şunu görürsen...	Şunu düşün...
$M\,dx + N\,dy = 0$, M_y, N_x birbirine eşit	Tam diferansiyel
Aynısı, ama $M_y \neq N_x$	İntegrasyon çarpanı
$y = xp + f(p)$	Clairaut
Doğru denklemi gibi katsayılar: $ax + by + c$	Kaydırma (Böl. 10)
y'' ve "bir çözüm y_1"	Mertebe düşürme

Tanıma alıştırması

Sağ sütunu kapat ve yöntemi söyle. Hepsi slaytlardan ya da vizeden gerçek örnekler.

Denklem	Yöntem ve sebebi
$(y^2+1)\,dx + (x^2+1)\,dy = 0$	**Değişkenlerine ayrılabilir**: $\frac{dy}{y^2+1} = -\frac{dx}{x^2+1}$.
$(\tan y + 2x)\,dx + (x - x^2\tan y)\,dy = 0$	**İntegrasyon çarpanı**: $M_y = \sec^2 y \neq N_x = 1 - 2x\tan y$. $\frac{1}{M}(M_y - N_x) = \tan y$ yalnızca y içeriyor, dolayısıyla $\mu(y) = e^{-\int \tan y\,dy} = \cos y$. (Vize S2.)
$e^y y' + e^y = e^{3y+2x}$	**Önce dönüşüm, sonra Bernoulli**: $u = e^y$ koy; o zaman $u' = e^y y'$ ve $u' + u = u^3 e^{2x}$ olur, yani $n = 3$ olan bir Bernoulli denklemi. (Vize S3.)
$y' = \dfrac{y(y+2x)}{3x^2}$	**Homojen** (ya da $n = 2$ olan Bernoulli): sağ taraf $\frac{1}{3}\left(\frac{y}{x}\right)^2 + \frac{2}{3}\frac{y}{x}$. $y = 0$'ı unutma. (Vize S4.)
$(x^2+x)y'' - 2xy' + 2y = 0$, $y_1 = x$	**Mertebe düşürme**: $y = xz$, sonra $w = z'$ birinci mertebeden, değişkenlerine ayrılabilir bir denklem verir. (Vize S5.)
$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y^2}{1 - 3xy}$	x**'e göre lineer**: ters çevir: $\frac{dx}{dy} + \frac{3}{y}x = \frac{1}{y^2}$.
$(1 + 3x\sin y)\,dx - x^2\cos y\,dy = 0$	**Dönüşüm** $u = \sin y$: $du = \cos y\,dy$ zaten orada ve denklem u'ya göre lineer olur.
"Dönüşüm hızı A miktarının karesiyle orantılı"	**Önce modeli kur**: $\frac{dA}{dt} = -kA^2$, değişkenlerine ayrılabilir. Verileri kullanarak önce C'yi, sonra k'yı bul. (Vize S1.)

"Tüm çözümleri bul" demek: hiçbirini kaybetme

y içeren bir şeye her böldüğünde (ayırırken $h(y)$, Bernoulli'de y^n, homojende u ya da x), o değer atılmış olur. Her birini orijinal denklemde kontrol et. Denklemi sağlıyorsa ve hiçbir C değeriyle elde edilmiyorsa, genel çözümün yanına **tekil çözüm** olarak yaz. Vize S4'te birçok öğrenci $y = 0$'ı kaybetti.

İkinci mertebe: bu derste tek bir yöntem var

y'' görüyorsan ve soru sana bir y_1 çözümü veriyorsa (genelde "$f(x) = x$'in bir çözüm olduğu biliniyor" şeklinde), bu **mertebe düşürmedir** (Bölüm 14): $y = y_1 z$ koy, z'li terimler sadeleşir. $w = z'$ ile birinci mertebeden, değişkenlerine ayrılabilir bir denklem elde edersin. Sonra genel çözüm $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$ olur.

Her cevabın başına bunu yaz

1. Tür ve bunu kanıtlayan test.
2. Dönüşüm ya da integrasyon çarpanı, formülüyle birlikte.
3. Yeni denklem (lineer / değişkenlerine ayrılabilir / tam diferansiyel) ve çözümü.
4. Geri dönüşüm yap ve cevabı keyfi sabitle birlikte açıkça yaz.
5. Soru "tüm çözümler" diyorsa, bölerken kaybolan çözümler.

Bir dakikada

- Denklemi iki biçimde de yaz: $y' = f(x, y)$ ve $M\,dx + N\,dy = 0$.
- Sırayla kontrol et: değişkenlerine ayrılabilir → lineer → tam diferansiyel → integrasyon çarpanı → Bernoulli → homojen → kaydırma → Riccati / Clairaut → dönüşüm.
- y'ye göre lineer değil mi? x'e göre lineer olup olmadığına bak.
- Garip, tekrar eden bir parça (e^y, $\sin y$) bir ipucudur: onu yeni değişken yap.
- Bir çözümü bilinen ikinci mertebe denklem demek mertebe düşürme demek.
- Her zaman türü ve testi yaz, kaybolan çözümleri ara.

BÖLÜM 16

2023 vizesi, tam çözümlü

17.11.2023 tarihli gerçek MAT 2039 vizesi: her biri 20 puanlık beş soru. Her soru için onu nasıl tanıyacağını, hocanın elle yazdığı adımları izleyen temiz bir çözümü (el yazısında hata olan yerlerde düzeltilmiş hâliyle) ve puan kaybettiren tuzakları bulacaksın.

2023-2024 midterm.pdf, sayfa 1–5

Sınava genel bakış

S	Puan	Tür	Yöntem
1	20	Sözel problem: hız $\propto$ (miktar)²	Model $\frac{dA}{dt} = -kA^2$, değişkenlerine ayrılabilir, iki veri noktası
2	20	$M\,dx + N\,dy = 0$, tam değil	İntegrasyon çarpanı $\mu(y)$, sonra tam diferansiyel
3	20	e^y içeren denklem	Dönüşüm $z = e^y$ ⇒ Bernoulli ⇒ lineer
4	20	"**Tüm** çözümleri bulunuz"	Homojen $y = vx$ (ya da Bernoulli) + tekil çözüm
5	20	Bir çözüm verilmiş	Mertebe düşürme $y = xz$, sonra genel çözüm

Kaynak hakkında

PDF'te basılı sınav ve hocanın 1, 2, 3 ve 5. sorulara elle yazdığı çözümler var. **4. soru için elle yazılmış çözüm yok**; aşağıdaki çözüm bizim (sympy ile kontrol edildi). 5. sorunun elle yazılmış çözümünde bir cebir hatası var — burada doğru hâli veriliyor ve fark açıklanıyor.

Soru 1 (20 puan) — kareyle orantılı hız

Bir kimyasal tepkime sırasında A maddesi, A miktarının karesiyle orantılı bir hızla B maddesine dönüşmektedir. Başlangıçta 50 gram A vardır ve 2 saat sonra yalnızca 10 gram A dönüşmeden kalmıştır. 4 saat sonra ne kadar A vardır?

Nasıl tanırsın

"hız ... ile orantılı" ifadesi ve iki ölçüm içeren bir hikâye = 5. haftanın hız problemi. Anahtar kelimeler: "miktarın **karesi**" ⇒ A^2 ve "**dönüşmektedir**" ⇒ A azalıyor ⇒ eksi işareti. (Bu, Week+5.pdf s.22'deki Alıştırma 10.3 #1'in kelimesi kelimesine aynısı.)

VİZE 2023 S1 · 2023-2024 MİDTERM.PDF S.1–2 $A(4)$'ü bul.

1. Model: $\frac{dA}{dt} = -kA^2$, $A(0) = 50$, $A(2) = 10$; $A(4)$'ü bul.
2. Değişkenlerine ayrılabilir; diferansiyel biçimde yaz. $A \neq 0$ için: $\int \frac{dA}{A^2} = -\int k\,dt$.
3. $-\frac{1}{A} = -kt - C \Rightarrow A = \dfrac{1}{kt + C}$.
4. $A(0) = \frac{1}{k\cdot 0 + C} = 50 \Rightarrow C = \frac{1}{50}$, dolayısıyla $A(t) = \dfrac{50}{50kt + 1}$.
5. $A(2) = 10 \Rightarrow \dfrac{50}{100k + 1} = 10 \Rightarrow 5 = 100k + 1 \Rightarrow 100k = 4 \Rightarrow k = \frac{1}{25}$.
6. $A(t) = \dfrac{50}{2t + 1} \Rightarrow A(4) = \dfrac{50}{9}$.

CEVAP
$A(4) = \frac{50}{9} \approx 5.56$ gram

Öğrenciler nerede puan kaybediyor

- $\frac{dA}{dt} = -kA$ yazmak ("kare"yi görmezden gelmek) ve üstel bir sonuç bulmak: $A(4) = 50\left(\frac{1}{5}\right)^2 = 2$ g — yanlış.
- İntegrasyon sabitini tutarsız kullanmak: $-\frac{1}{A} = -kt - C$'den $\frac{1}{A} = kt + C$ elde etmelisin, $kt - C$ değil (ya da işareti olduğu gibi bırak, verilerin onu düzeltmesine izin ver).
- Yalnızca $A(t)$ ya da k ile cevap vermek; soru bir sayı (birimiyle) istiyor.

Soru 2 (20 puan) — integrasyon çarpanı

$(\tan y + 2x)\,dx + (x - x^2 \tan y)\,dy = 0$ *denkleminin genel çözümünü bulunuz.*

Nasıl tanırsın

$M\,dx + N\,dy = 0$ biçimi ⇒ önce tamlığı test et. $M_y \neq N_x$ ise, $\frac{M_y - N_x}{N}$'nin yalnızca x'e mi, yoksa $\frac{M_y - N_x}{M}$'nin yalnızca y'ye mi bağlı olduğuna bak. Sınav kâğıdında ipucu olarak basılmış olan $\sec^2 y = \tan^2 y + 1$ trigonometrik özdeşliği, bölümü sadeleştiren şeyin ta kendisi.

VİZE 2023 S2 · 2023-2024 MİDTERM.PDF S.2–3 $(\tan y + 2x)\,dx + (x - x^2 \tan y)\,dy = 0$ denklemini çöz.

1. $M = \tan y + 2x$, $N = x - x^2 \tan y$. $M_y = \sec^2 y$, $N_x = 1 - 2x \tan y$. $M_y \neq N_x$ olduğundan denklem **tam değil**.
2. $\dfrac{M_y - N_x}{M} = \dfrac{\sec^2 y - 1 + 2x \tan y}{\tan y + 2x} = \dfrac{\tan^2 y + 2x \tan y}{\tan y + 2x} = \dfrac{\tan y(\tan y + 2x)}{\tan y + 2x} = \tan y$. (yalnızca y'ye bağlı; $\sec^2 y - 1 = \tan^2 y$ kullanıldı)

3. İntegrasyon çarpanı: $\mu(y) = e^{-\int \tan y\, dy} = e^{-\int \frac{\sin y}{\cos y} dy} = e^{\ln|\cos y|} = |\cos y|$. ($\cos y \neq 0$ olan bir aralıkta, bir integrasyon çarpanının her sabit katı da işe yarar; o yüzden $\mu(y) = \cos y$ al.)
4. İki tarafı $\cos y$ ile çarp: $(\sin y + 2x\cos y)\,dx + (x\cos y - x^2 \sin y)\,dy = 0$. Bunlara $\tilde{M}, \tilde{N}$ de.
5. Kontrol: $\tilde{M}_y = \cos y - 2x\sin y = \tilde{N}_x \Rightarrow$ yeni denklem **tam**.
6. $F_x = \tilde{M} \Rightarrow F(x,y) = \int (\sin y + 2x\cos y)\,dx + g(y) = x\sin y + x^2\cos y + g(y)$.
7. $F_y = \tilde{N} \Rightarrow x\cos y - x^2\sin y + g'(y) = x\cos y - x^2\sin y \Rightarrow g'(y) = 0 \Rightarrow g(y) = 0$.
8. Genel çözüm: $F(x,y) = C$.

CEVAP
$x\sin y + x^2\cos y = C$, C keyfi sabit

! Öğrenciler nerede puan kaybediyor

- İntegrasyon çarpanındaki üssün işareti: $\frac{M_y - N_x}{M} = g(y)$ ise çarpan $e^{-\int g\,dy}$'dir. $e^{+\int \tan y\,dy} = \sec y$ kullanmak denklemi tam **yapmaz** — $\tilde{M}_y = \tilde{N}_x$'i her zaman yeniden kontrol et.
- N'ye bölmek (M yerine): $\frac{M_y - N_x}{N}$ burada yalnızca x'in fonksiyonu değil, yani o yol çıkmaz sokak.
- "$= C$"yi unutmak: tek başına $F(x,y)$ bir çözüm değildir.

Soru 3 (20 puan) — önce dönüşüm, sonra Bernoulli

$e^y\,y' + e^y = e^{3y+2x}$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

★ Nasıl tanırsın
$e^y\,y'$ görüyorsun; bu tam olarak $\frac{d}{dx}(e^y)$. Bu, "$z = e^y$ koy" diye bağırıyor. O zaman sağ taraf $e^{3y}e^{2x} = z^3e^{2x}$ olur ve $n = 3$ olan bir Bernoulli denklemi elde edilir. (Bu sorunun altında basılı olan ipucu, $\sec^2 y = \tan^2 y + 1$, burada kullanılmıyor — o, 2. soruya ait.)

VİZE 2023 S3 · 2023-2024 MİDTERM.PDF S.3–4 $e^y\,y' + e^y = e^{3y+2x}$ denklemini çöz.

1. Yeniden yaz: $e^y y' + e^y = e^{3y}e^{2x} = (e^y)^3 e^{2x}$.
2. $z = e^y$ olsun, böylece $z' = e^y y'$. O zaman $z' + z = z^3 e^{2x}$: **Bernoulli**, hem de $n = 3$ ile.
3. $u = z^{1-n} = z^{-2}$, $\frac{du}{dx} = -2z^{-3}\frac{dz}{dx}$. İki tarafı $\frac{-2}{z^3}$ ile çarp: $-\frac{2}{z^3}\frac{dz}{dx} - \frac{2}{z^2} = -2e^{2x}$.
4. Bu, $\frac{du}{dx} - 2u = -2e^{2x}$ demek: **lineer**.
5. $\mu(x) = e^{-\int 2\,dx} = e^{-2x}$: $e^{-2x}\frac{du}{dx} - 2ue^{-2x} = -2 \Rightarrow \frac{d}{dx}\left(e^{-2x}u\right) = -2$.
6. İntegral al: $e^{-2x}u = -2x + C \Rightarrow u = -2xe^{2x} + Ce^{2x}$.
7. Geri dön: $u = \frac{1}{z^2} = e^{-2y}$.

CEVAP
$e^{-2y} = -2xe^{2x} + Ce^{2x}$ (eşdeğer olarak $y = -x - \frac{1}{2}\ln(C - 2x)$), C keyfi

Not
$z = e^y > 0$ olduğundan Bernoulli'nin "ekstra" çözümü $z = 0$ imkânsız; yani z^3'e bölerken hiçbir şey kaybolmaz.

Öğrenciler nerede puan kaybediyor

- $u = z^{-3}$ ya da $u = z^2$ seçmek: Bernoulli'de yeni değişken $u = z^{1-n} = z^{-2}$'dir.
- **Sağ tarafı** da $-2/z^3$ ile çarpmayı unutmak ($-2e^{2x}$ olur).
- u'da ya da z'de durmak: y'ye geri dön.

Soru 4 (20 puan) — tüm çözümleri bul

$y' = \dfrac{y(y+2x)}{3x^2}$ *denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.*

Nasıl tanırsın
Sağ taraf $\frac{y^2+2xy}{3x^2}$: pay ve paydadaki her terimin toplam derecesi 2 ⇒ yalnızca $\frac{y}{x}$'in fonksiyonu ⇒ **homojen**, $y = vx$ kullan. "**Tüm** çözümleri bulunuz" ifadesi, bölerken bir çözümün kaybolacağının işaretidir — onu bulup ayrıca yazmalısın.

VİZE 2023 S4 · 2023-2024 MİDTERM.PDF S.1 (PDF'TE ELLE YAZILMIŞ ÇÖZÜM YOK) $y' = \frac{y(y+2x)}{3x^2}$, $x \neq 0$ denkleminin tüm çözümlerini bul.

1. $y' = \frac{1}{3}\left(\frac{y}{x}\right)^2 + \frac{2}{3}\cdot\frac{y}{x}$ yalnızca $\frac{y}{x}$'e bağlı: homojen. $y = vx$, $y' = v + xv'$ koy.
2. $v + xv' = \frac{v^2+2v}{3} \Rightarrow xv' = \frac{v^2-v}{3} = \frac{v(v-1)}{3}$. (değişkenlerine ayrılabilir)
3. Bölmeden önce sabit çözümleri not et: $v(v-1) = 0 \Rightarrow v = 0$ (yani $y = 0$) ve $v = 1$ (yani $y = x$).
4. $v \neq 0, 1$ için: $\displaystyle\int \frac{dv}{v(v-1)} = \int \frac{dx}{3x}$. Basit kesirlere ayırma: $\frac{1}{v(v-1)} = \frac{1}{v-1} - \frac{1}{v}$.
5. $\ln\left|\frac{v-1}{v}\right| = \frac{1}{3}\ln|x| + \ln C \Rightarrow \frac{v-1}{v} = Kx^{1/3}$, $K \neq 0$.
6. $1 - \frac{1}{v} = Kx^{1/3} \Rightarrow v = \dfrac{1}{1-Kx^{1/3}} \Rightarrow y = \dfrac{x}{1-Kx^{1/3}}$.
7. Kaybolan çözümler: $K = 0$, $y = x$'i verir; yani $y = x$ zaten ailenin içinde ($K = 0$'a izin ver). Ama $y = 0$ hiçbir K için elde **edilmez** ⇒ bu bir **tekil çözümdür** ve ayrıca yazılmalıdır.

CEVAP
$y = \dfrac{x}{1 - Cx^{1/3}}$ (C keyfi) **ve** tekil çözüm $y \equiv 0$

→ Alternatif: Bernoulli

Aynı denklem bir Bernoulli denklemidir: $y' - \frac{2}{3x}y = \frac{1}{3x^2}y^2$ ($n=2$). $u = y^{-1}$ ile: $u' + \frac{2}{3x}u = -\frac{1}{3x^2}$, $\mu = x^{2/3}$, $\left(x^{2/3}u\right)' = -\frac{1}{3}x^{-4/3} \Rightarrow x^{2/3}u = x^{-1/3} + C \Rightarrow y = \frac{x}{1+Cx^{1/3}}$ — aynı aile ($C \to -C$ diye yeniden adlandır). y^2'ye bölmek $y=0$'ı kaybettirir; onu yine eklemek gerekir.

! Öğrenciler nerede puan kaybediyor

- $y = 0$'dan hiç bahsetmemek — "tüm çözümleri bulunuz" sorusunda puan tam olarak burada kaybedilir.
- $y = x$'i "tekil" diye yazmak: ailenin içinde ($C=0$), yani tekil değil. Bunu açıkça söyle.
- $v + xv' = \ldots$ adımındaki cebir: v'yi doğru çıkar: $\frac{v^2+2v}{3} - v = \frac{v^2-v}{3}$.

Soru 5 (20 puan) — mertebe düşürme

$(x^2+x)y'' - 2xy' + 2y = 0$ denkleminin, $f(x) = x$'in bir çözüm olduğu bilindiğine göre, ikinci bir çözümünü bulunuz. Genel çözümü yazınız.

★ Nasıl tanırsın

İkinci mertebeden lineer homojen, bir çözüm verilmiş ⇒ mertebe düşürme (Teorem 17, Week+6.pdf s.31). $y = xz$ koy. Örnek 38'deki $(x^2+1)y'' - 2xy' + 2y = 0$ ile aynı kalıp.

VİZE 2023 S5 · 2023-2024 MİDTERM.PDF S.4–5 (DÜZELTİLMİŞ) y_2'yi ve $(x^2+x)y'' - 2xy' + 2y = 0$ denkleminin genel çözümünü bul; verilen: $y_1 = x$.

1. $y_2(x) = f(x)z(x) = xz$. O zaman $y_2' = z + xz'$, $y_2'' = z' + z' + xz'' = 2z' + xz''$.
2. Yerine koy: $(x^2+x)(2z' + xz'') - 2x(z + xz') + 2xz = 0$.
3. Topla: $(x^3+x^2)z'' + \left(2x^2 + 2x - 2x^2\right)z' + (-2x+2x)z = 0 \Rightarrow (x^3+x^2)z'' + 2x\,z' = 0$. ($(x^2+x)\cdot 2z' = (2x^2+2x)z'$; buradaki $2x^2$, $-2x\cdot xz'$ ile sadeleşir)
4. $w = z'$: $x^2(x+1)w' + 2xw = 0$, yani $w' + \frac{2}{x(x+1)}w = 0$ (lineer ve değişkenlerine ayrılabilir).
5. $w \neq 0$ için: $\int \frac{dw}{w} = -\int \frac{2}{x(x+1)}dx$. Basit kesirlere ayırma: $\frac{2}{x(x+1)} = \frac{2}{x} - \frac{2}{x+1}$.
6. $\ln|w| = -2\ln|x| + 2\ln|x+1| + \ln C \Rightarrow w = K\frac{(x+1)^2}{x^2}$; $w=0$ da bir çözüm, dolayısıyla $w = \alpha\frac{(x+1)^2}{x^2}$. $\alpha = 1$ seç.
7. $z = \int \frac{(x+1)^2}{x^2}dx = \int \left(1 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}\right)dx = x + 2\ln|x| - \frac{1}{x}$ (sabit 0 seçildi).
8. $y_2 = xz = x^2 + 2x\ln|x| - 1$. Kontrol: $W[x, y_2] = x\,y_2' - y_2 = (x+1)^2 \neq 0$, hem de $x^2+x \neq 0$ olan her aralıkta.

CEVAP

$y_2 = x^2 + 2x\ln|x| - 1$; genel çözüm $y = c_1 x + c_2\left(x^2 + 2x\ln|x| - 1\right)$

Elle yazılmış çözümde bir hata var

Elle yazılmış çözümde (s.4) z' katsayısı $(2x - 2x^2)$ olarak yazılmış, oysa $2x$ olmalı: $2x^2$ terimi düşürülmüş, o terim $(x^2 + x) \cdot 2z'$'den geliyordu. Bu da $x^2(x+1)w' - 2x(x-1)w = 0$, $w = \frac{(x+1)^4}{x^2}$ ve $y_2 = x\int \frac{(x+1)^4}{x^2}dx$ sonucuna götürür; bu ise denklemin bir çözümü **değildir** (yerine koyunca geriye $2(x+1)^4 \neq 0$ kalır). Yöntem ve sonraki tüm adımlar doğru; yalnızca o katsayı yanlış. Doğru w, $\frac{(x+1)^2}{x^2}$'dir. Hocanın "Solve it!" ("Çöz onu!") notuna da dikkat: integral hesaplanmalı.

Öğrenciler nerede puan kaybediyor

- z' katsayısı (yukarıdaki nota bak!). Hızlı kontrol: $2a_0y_1' + a_1y_1 = 2(x^2+x) - 2x \cdot x = 2x$'e eşit olmalı.
- Yalnızca y_2'yi verip "Genel çözümü yazınız" kısmını unutmak: $y = c_1x + c_2y_2$.
- $\int \frac{(x+1)^2}{x^2}dx$'i hesaplamadan bırakmak — elemanter bir integral, o yüzden hesapla.
- $y_2 = xz$'yi unutmak (ikinci çözüm olarak z'yi vermek).

Bir dakikada

- S1: "$\propto$ kare" $\Rightarrow \frac{dA}{dt} = -kA^2 \Rightarrow A = \frac{50}{2t+1}$, $A(4) = \frac{50}{9}$ g.
- S2: $\frac{M_y - N_x}{M} = \tan y \Rightarrow \mu = \cos y \Rightarrow x\sin y + x^2\cos y = C$.
- S3: $z = e^y \Rightarrow$ Bernoulli $n = 3 \Rightarrow u = z^{-2} \Rightarrow e^{-2y} = (C - 2x)e^{2x}$.
- S4: homojen $\Rightarrow y = \frac{x}{1 - Cx^{1/3}}$, artı tekil çözüm $y = 0$.
- S5: $y = xz \Rightarrow (x^3 + x^2)z'' + 2xz' = 0 \Rightarrow y_2 = x^2 + 2x\ln|x| - 1$, $y = c_1x + c_2y_2$.
- Her zaman doğrula: mertebe düşürmede z'li terim yok olmalı; μ ile çarptıktan sonra yeni denklem tam olmalı.

Özet kartı

Sınavdan önceki akşam bunu oku.

Temeller ve BDP

- **Adi DD**: tek bağımsız değişken; **kısmi DD**: kısmi türevler. **Mertebe** = en yüksek türev (kuvvet değil).
- **Lineer**: $a_0(x)y^{(n)}+\cdots+a_n(x)y=f(x)$, $a_0\neq 0$. İçinde yy', $(y')^2$, $\sin y$, $\sqrt{y}$ olmaz.
- **Çözüm** (I üzerinde): n kez türevlenebilir, DD'yi *her* $x\in I$ için sağlar. Açık $y=\varphi(x)$ / kapalı $\Phi(x,y)=0$.
- **Genel**: n keyfi sabit. **Özel**: sabit yok. **Tekil**: hiçbir sabit değeriyle genel çözümden elde edilemez (ör. $y\equiv 0$, $(y')^2=4y$ için; genel $(x+c)^2$).
- **Teorem 1**: f ve $\frac{\partial f}{\partial y}$ sürekli, $R:|x-x_0|\le a, |y-y_0|\le b$ üzerinde $\Rightarrow y'=f,\ y(x_0)=y_0$ problemini *bir* aralıkta tek çözüm sağlar: $|x-x_0|<h$.
- Koşul bozulursa? Teorem bir şey söylemez: $y'=x\sqrt{y},\ y(0)=0$ için hem $y\equiv 0$ hem $y=\frac{x^4}{16}$ çözüm.
- Yalnızca yerel: $y'=1+y^2,\ y(0)=0\Rightarrow y=\tan x$, sadece $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ aralığında.

Ayrılabilir

- $f(y)y'=g(x)$ ya da $y'=g(x)h(y)$. $h(y)\neq 0$ için: $\int\frac{dy}{h(y)}=\int g(x)dx+C$.
- **Sonra $h(y)=0$ durumuna bak**: her kök y_1, $y\equiv y_1$ çözümünü verir (kaybolan çözüm). Hiçbir C onu vermiyorsa tekil.
- $y'=-2xy^2$: $y=\frac{1}{x^2+C}$, $y=0$ tekil. $y'=2xy$: $y=Ke^{x^2}$, $y=0$ ise $K=0$ (tekil değil).
- Diferansiyel biçim: $x+1$'e bölmek $x=-1$ doğrusunu kaybettirebilir.
- $\int\frac{dy}{y^2-1}=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{y-1}{y+1}\right|$; $\int\sec y\,dy=\ln|\sec y+\tan y|$; $\int\ln x=x\ln x-x$.

Tam diferansiyel

- $M\,dx+N\,dy=0$ tam $\iff\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}$ (Teorem 2). O zaman $F_x=M,\ F_y=N$, cevap $F(x,y)=C$.
- 1. yol: $F=\int M\,dx+g(y)$, $F_y=N\Rightarrow g'(y)$ (yalnızca y!).
- 2. yol: $F=\int N\,dy+h(x)$, $F_x=M\Rightarrow h'(x)$.
- Örnek 12: $2xe^y dx+(x^2e^y+\cos y)dy=0\Rightarrow x^2e^y+\sin y=C$.

İntegrasyon çarpanı

- $\mu\neq 0$, öyle ki $\mu M\,dx+\mu N\,dy=0$ tam olsun. Kısmi DD: $N\mu_x-M\mu_y=\mu(M_y-N_x)$.
- **Durum 1**: $\frac{1}{N}(M_y-N_x)=f(x)\Rightarrow\mu(x)=e^{\int f(x)dx}$.
- **Durum 2**: $\frac{1}{M}(M_y-N_x)=g(y)\Rightarrow\mu(y)=e^{-\int g(y)dy}$.
- Adımlar: tam değil → M_y-N_x'i çarpanlarına ayır → önce N'ye, sonra M'ye böl → μ → $\tilde{M}_y=\tilde{N}_x$ eşitliğini tekrar kontrol et → F'yi kur.
- x^my^n / $(xy)^n$ verilmişse: çarp, katsayıları eşitle (Örnek 14: $\mu=xy^2$).
- $e^{-2\ln|x|}=x^{-2}$, $e^{5\ln|y|}=y^5$, $e^{\ln|\sin y|}=\sin y$.

Lineer (1. mertebe)

- Standart biçim $y'+p(x)y=q(x)$ (önce y''nün katsayısına böl!).
- $\mu=e^{\int p(x)dx}$, $(\mu y)'=\mu q$, $y=\frac{1}{\mu}\left(\int\mu q\,dx+C\right)$. **Bütün** çözümleri içerir.
- Tanım aralığı: p,q sürekli, $I\ni x_0$ üzerinde; baş katsayının sıfırlarından, $\tan$ için $\frac{\pi}{2}+k\pi$ noktalarından, $\cot$ için $k\pi$ noktalarından kaçın.
- Örnek 15: $y'+xy=xe^{x^2/2},\ y(0)=1\Rightarrow y=\frac{1}{2}e^{x^2/2}+\frac{1}{2}e^{-x^2/2}$.
- y'ye göre lineer değil mi? $\frac{dx}{dy}+p(y)x=q(y)$ dene: $y^2dx+(3xy-1)dy=0\Rightarrow xy^3=\frac{y^2}{2}+C$.

Bernoulli

- Biçim: $y'+p(x)y=q(x)y^n$ ($n=0,1$: zaten lineer).
- $u=y^{1-n}$, $u'=(1-n)y^{-n}y'$. Denklemi $(1-n)y^{-n}$ ile çarp:
- $\boxed{u'+(1-n)p\,u=(1-n)q}$ — lineer, $\mu=e^{\int(1-n)p\,dx}$, $(\mu u)'=\mu(1-n)q$.
- $y=0$, $n>0$ **iken bir çözümdür** — onu da yaz.
- Gizli Bernoulli: $z=e^y$ (e^yy' varsa), $z=\sin y$ ($\cos y\,y'$), $u=y^n$ ($ny^{n-1}y'$). Vize S3: $e^yy'+e^y=e^{3y+2x}\to z'+z=e^{2x}z^3$.
- Kuvvet x'te, y'de değil mi? $\frac{dx}{dy}$'ye çevir, bilinmeyen $x(y)$.

Homojen ve öteleme

- Homojen: $y'=g(y/x)\iff f(\lambda x,\lambda y)=f(x,y)\iff$ M,N **aynı** dereceden homojen ($F(\lambda x,\lambda y)=\lambda^nF$).
- $y=ux$, $\boxed{y'=u+xu'}\Rightarrow xu'=g(u)-u\Rightarrow\int\frac{du}{g(u)-u}=\ln|x|+C$.
- u_0 kökleri ($g(u)=u$ eşitliğinin) $\Rightarrow y=u_0x$ doğruları: ailede mi (bir sabit değeriyle) yoksa fazladan mı? $M\,dx+N\,dy=0$ biçiminde $x=0$'ı da test et.
- Vize S4: $y'=\frac{y(y+2x)}{3x^2}\Rightarrow y=\frac{x}{1+Cx^{1/3}}$ ve $y=0$.
- $(a_1x+b_1y+c_1)dx+(a_2x+b_2y+c_2)dy=0$: $\Delta=a_1b_2-a_2b_1$. $\Delta\neq 0$: $x=u+h$, $y=v+k$ ((h,k) = kesişim) $\Rightarrow$ homojen. $\Delta=0$: $z=a_1x+b_1y\Rightarrow$ ayrılabilir.

Riccati ve Clairaut

- Riccati: $y'=py^2+qy+r$. Bir özel çözüm y_1 gerekir (sabit, $ax+b$, a/x, x^β dene).
- $y=y_1+\frac{1}{u}\Rightarrow\boxed{u'+(2py_1+q)u=-p}$ (lineer). $y=y_1$ de bir çözüm.
- $r=0$: Bernoulli, $n=2$. ($y=y_1+w$: w'ye göre Bernoulli.)
- Clairaut: $y=xp+f(p)$, $p=y'$. Türev al: $\frac{dp}{dx}\left(x+f'(p)\right)=0$.
- Genel: $\boxed{y=cx+f(c)}$. Tekil: $x=-f'(p)$, $y=xp+f(p)$, p'yi yok et.
- $y=xp+p^2$: $y=cx+c^2$; tekil $y=-\frac{x^2}{4}$.

Dik yörüngeler ve araçlar

- 1) $\Phi(x,y,c)=0$'ın türevini al; 2) c**'yi yok et** $\Rightarrow y'=f(x,y)$; 3) $y'=-\frac{1}{f(x,y)}$ denklemini çöz.
- $x^2+y^2=c^2 \to y=kx$; $y=kx^2 \to y^2+\frac{x^2}{2}=C$; $y=ce^x \to y^2=-2x+C$; $y^2=2cx+c^2$ kendine dik.
- $\int\tan=-\ln|\cos|$, $\int\cot=\ln|\sin|$, $\int\frac{f'}{f}=\ln|f|$, $\int xe^{-x}=-(x+1)e^{-x}$, $\int\frac{\ln x}{x^2}=-\frac{\ln x+1}{x}$.
- $e^{-\ln f}=\frac{1}{f}$, $e^{a\ln x}=x^a$. $\ln|z|=\ln|x|+\ln|C| \Rightarrow z=Kx \Rightarrow$ kaybolan $z=0$'ı ekle $\Rightarrow D\in\mathbb{R}$.

Sözel problem → DD

- "A'nın değişim hızı" = $\frac{dA}{dt}$; "$\propto$" = $k\cdot$; azalıyorsa $\Rightarrow -k$, $k>0$
- Miktarla $\propto$: $A'=-kA \Rightarrow A=A_0e^{-kt}$; karesiyle $\propto$: $A'=-kA^2 \Rightarrow A=\frac{1}{kt+C}$; $\propto\sqrt{A}$: $2\sqrt{A}=-kt+C$
- Yarı ömür h: $N=N_0(\frac{1}{2})^{t/h}$; her d sürede ikiye katlanıyorsa: $N=N_0 2^{t/d}$
- Veriler: "başlangıçta" $\Rightarrow t=0$, C'yi verir; 2. ölçüm k'yi verir; "dakikada 5° soğuyor" $\Rightarrow T'(0)=-5$
- 2023 vizesi: $A(0)=50, A(2)=10 \Rightarrow A=\frac{50}{2t+1}$, $A(4)=\frac{50}{9}$

Soğuma · düşme · karışım

- Soğuma: $T'=-k(T-T_m) \Rightarrow T=T_m+(T_0-T_m)e^{-kt}$; $e^{-kt_1}=\frac{T(t_1)-T_m}{T_0-T_m}$
- Düşme: $mv'=mg-kv \Rightarrow v=(v_0-\frac{mg}{k})e^{-kt/m}+\frac{mg}{k}$; limit hız $\frac{mg}{k}$; $x=\int v\,dt$
- Karışım: $x'=r_{\text{giren}}-r_{\text{çıkan}}$, $r_{\text{giren}}=\text{debi}\cdot c_{\text{giren}}$, $r_{\text{çıkan}}=\text{debi}\cdot\frac{x}{V(t)}$, $V=V_0+(\text{giriş}-\text{çıkış})t$
- Örnek 30: $x'=6-\frac{3}{500}x$, $x=1000(1-e^{-3t/500})$

n. mertebe lineer teori

- $a_0y^{(n)}+\cdots+a_ny=f$; BDP: $y,y',\ldots,y^{(n-1)}$ tek bir x_0 noktasında
- a_i, f sürekli, $a_0\neq 0$ (I üzerinde) $\Rightarrow I$'nın tamamında tek çözüm
- Süperpozisyon: **lineer + homojen** olmalı
- $W=\begin{vmatrix} f_1 & f_2 \\ f_1' & f_2' \end{vmatrix}$. **Çözümler** için: bağımsız $\Leftrightarrow W\neq 0$; $W\equiv 0$ ya da hiç 0 olmaz
- $x|x|, x^2$: $W\equiv 0$ ama bağımsız (çözüm değiller)
- Genel: $c_1\varphi_1+\cdots+c_n\varphi_n$ (T.Ç.K.); homojen olmayan: $\varphi_c+\varphi_p$

Mertebe düşürme

- y_1 biliniyor: $y=y_1z$, $y''=y_1''z+2y_1'z'+y_1z''$; z'li terim sadeleşmeli
- $w=z'$: $a_0y_1w'+(2a_0y_1'+a_1y_1)w=0$ (ayrılabilir) $\to w$, $C=1$
- $y_2=y_1\int w\,dx$; cevap $y=c_1y_1+c_2y_2$
- Örnek 38: $(x^2+1)y''-2xy'+2y=0$, $y_1=x \Rightarrow y_2=x^2-1$
- 2023 vizesi: $(x^2+x)y''-2xy'+2y=0$, $y_1=x \Rightarrow w=\frac{(x+1)^2}{x^2}$, $y_2=x^2+2x\ln|x|-1$

BÖLÜM 18

Deneme sınavı

Cevaplarını işaretle, sonra cevap anahtarına bak.

1 $\mu = e^{-\int \frac{3}{x}dx}$ **integrasyon çarpanı neye sadeleşir?**

A $-3\ln x$
B x^3
C $\dfrac{1}{x^3}$
D e^{-3x}

---

2 $\displaystyle\int x\,e^{-x}\,dx = ?$

A $(x-1)e^{-x}+C$
B $\frac{x^2}{2}e^{-x}+C$
C $-xe^{-x}+C$
D $-(x+1)e^{-x}+C$

---

3 $\ln|z| = \ln|x| + \ln|C|$ **(**$C \neq 0$**) eşitliğine** z**'ye bölerek ulaştın ve** $z = 0$ **da denklemi sağlıyor. Hoca son cevabı nasıl yazar?**

A $z = Dx$, $D \in \mathbb{R}$
B $z = Cx$, yalnızca $C > 0$
C $z = e^x + C$
D $z = x + C$

---

4 $\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 = y^2$ **denkleminin mertebesi nedir?**

A 6
B 1
C 2
D 3

---

5 $y = (x+c)^2$**,** $(y')^2 - 4y = 0$ **denkleminin genel çözümü.** $y \equiv 0$ **çözümü ...**

A çözüm değildir
B tekil çözümdür
C genel çözümün bir parçasıdır
D $c = 0$ için elde edilen özel çözümdür

---

6 $x^2 + y^2 = 4$**,** $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$ **denkleminin kapalı çözümüdür. Açık çözümleri hangi aralıkta geçerlidir?**

A $x \in \mathbb{R}$
B $-2 \le x \le 2$
C $-2 < x < 2$
D $x > 0$

---

7 $y' = x\sqrt{y},\ y(0) = 0$ **için hangi ifade doğrudur?**

A Tek çözüm $y = \frac{x^4}{16}$
B Teorem 1 tek bir çözüm olduğunu garanti eder
C Teorem 1 uygulanamaz; $y \equiv 0$ ve $y = \frac{x^4}{16}$ ikisi de çözümdür
D Hiç çözüm yoktur

---

8 $y' + p(x)y = q(x),\ y(x_0) = y_0$ **(p, q sürekli) neden x_0 yakınında tek bir çözüme sahiptir?**

A Çünkü $q(x)$ hiçbir zaman sıfır olmaz

B Çünkü $f = q(x) - p(x)y$ ve $\frac{\partial f}{\partial y} = -p(x)$ süreklidir

C Çünkü denklem değişkenlerine ayrılabilir

D Çünkü $\frac{\partial f}{\partial x} = q'(x)$ vardır

---

9 **Hangi denklem değişkenlerine ayrılabilir?**

A $\frac{dy}{dx} = x^2 + y$

B $\frac{dy}{dx} - x^2y^2 = x^2$

C $\frac{dy}{dx} = x + y$

D $\frac{dy}{dx} = \sin(x + y)$

---

10 **Hangi sabit fonksiyonlar $\frac{dy}{dx} = (y^2 - 1)\ln x$ denklemini sağlar?**

A $y = 1$ ve $y = -1$

B hiçbiri

C yalnızca $y = 1$

D $y = 0$

---

11 $M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$ **denklemi (Teorem 2) ancak ve ancak ... ise tam diferansiyel denklemdir.**

A $\frac{\partial M}{\partial x} = \frac{\partial N}{\partial x}$

B $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$

C $\frac{\partial M}{\partial x} = \frac{\partial N}{\partial y}$

D $\frac{\partial M}{\partial y} = -\frac{\partial N}{\partial x}$

---

12 F**'yi 1. yolla kuruyorsun:** $F = \int M\,dx + g(y)$ **yazdıktan sonra sıradaki adım nedir?**

A $g(y) = 0$ al

B F'nin y'ye göre türevini al ve N'ye eşitle

C F'nin x'e göre türevini al ve N'ye eşitle

D N'yi x'e göre integre et

---

13 $(x^2 + y^2 + x)\,dx + xy\,dy = 0$ **için bir integrasyon çarpanı ...**

A $\frac{1}{x}$

B x

C y

D e^x

---

14 **Örnek 14:** $\mu = x^m y^n$**,** $y(3x - 2y^2)\,dx + x(3x - 5y^2)\,dy = 0$ **denklemi için hangi değerlerde integrasyon çarpanıdır?**

A $m = -2,\ n = -3$

B $m = 1,\ n = -2$

C $m = 1,\ n = 2$

D $m = 2,\ n = 1$

---

15 $y' + \frac{2}{x}y = x^2$ **($x > 0$) denkleminin integrasyon çarpanı ...**

A $2\ln x$

B x^2

C $\frac{1}{x^2}$

D e^{2x}

---

16 $y' + \frac{1}{x}y = 3x$ $(x > 0)$ **denkleminin genel çözümü nedir?**

A $y = x^2 + C$ **B** $y = x^2 + \frac{C}{x}$

C $y = x^3 + \frac{C}{x}$ **D** $y = \frac{x^2 + C}{x^2}$

---

17 $y' + \dfrac{2}{x}y = x^2y^4$ **için hangi dönüşüm denklemi lineer yapar?**

A $u = y^{-3}$ **B** $u = y^3$

C $u = y^{-4}$ **D** $u = y^4$

---

18 **Bir öğrenci** $y' + p(x)y = q(x)y^2$ **denklemini** $u = 1/y$ **ile çözüp tek parametreli bir aile buluyor. Tüm çözümleri bulun diyen bir soruda daha neyi eklemesi gerekir?**

A $x = 0$ **B** $y = 1$

C Hiçbir şey — aile eksiksiz **D** $y = 0$

---

19 $y = ux$ **ise** $\dfrac{dy}{dx} = ?$

A $u + x\dfrac{du}{dx}$ **B** $u\dfrac{du}{dx} + x$

C $x\dfrac{du}{dx}$ **D** $\dfrac{du}{dx}$

---

20 $y' = \dfrac{y(y + 2x)}{3x^2}$ **denklemini** $y = ux$ **ile çözünce** $y = \dfrac{x}{1 + Cx^{1/3}}$ **ailesi çıkıyor. Hangi çözüm ayrıca yazılmalı?**

A $x = 0$ **B** $y = -2x$

C $y = x$ **D** $y = 0$

---

21 $y' = py^2 + qy + r$ **Riccati denkleminin bilinen bir çözümü** y_1 **olsun.** $y = y_1 + \frac{1}{u}$ **dönüşümü neyi verir?**

A $u' + (py_1 + q)u = -p$ **B** $u' - (2py_1 + q)u = p$

C $u' + qu = r$ **D** $u' + (2py_1 + q)u = -p$

---

22 $y' = y^2 - \dfrac{y}{x} + \dfrac{\alpha}{x^2}$ **denkleminin** $y_1 = x^\beta$ **biçiminde bir özel çözümü var. O halde** $\beta = ?$

A -2 **B** -1

C 1 **D** 2

---

23 $y = xp + f(p)$, $p = y'$ **Clairaut denkleminin genel çözümü:**

A $y = xf'(c)$ **B** $y = cx + f(c)$

C $y = cx$ **D** $y = f(x)$

---

24 $y = xp + f(p)$ ifadesinin x'e göre türevi alınınca şu elde edilir:

A $p = x + f'(p)$

B $\dfrac{dp}{dx} = f(p)$

C $x\,f'(p) = p$

D $\left(x + f'(p)\right)\dfrac{dp}{dx} = 0$

---

25 $y = ce^{x}$ ailesi için c yok edildiğinde eğim:

A $y' = e^{x}$

B $y' = y$

C $y' = -\dfrac{1}{y}$

D $y' = ce^{x}$

---

26 Örnek 26: $y = kx^{2}$ parabollerinin dik yörüngeleri:

A $y^{2} - \dfrac{x^{2}}{2} = C$

B $y = Cx$

C $y^{2} + \dfrac{x^{2}}{2} = C$

D $x^{2} + y^{2} = C$

---

27 Bir tankta başlangıçta 100 lt sıvı var. Sıvı dakikada 3 lt giriyor ve dakikada 5 lt çıkıyor. t anındaki hacim:

A $100 - 2t$

B 100

C $100 + 2t$

D $100 - 5t$

---

28 Yarı ömrü 138 yıl olan bir bozunma için $\frac{dN}{dt} = kN$ (eksi işareti olmadan) kullanılırsa sabit:

A $k = \frac{138}{\ln 2}$

B $k = -138 \ln 2$

C $k = -\frac{\ln 2}{138}$

D $k = \frac{\ln 2}{138}$

---

29 $y'' + y = x$ denkleminin genel çözümü:

A $c_1 \cos x + c_2 \sin x + x$

B $x + c_1$

C $c_1 \cos x + c_2 \sin x$

D $c_1 \cos x + c_2 \sin x - x$

---

30 $y = xz$ ile mertebe düşürmede ikinci türev:

A $y'' = z' + xz''$

B $y'' = 2z' + xz''$

C $y'' = xz''$

D $y'' = 2z + xz''$

Deneme vizesi (90 dakika)

Gerçek sınavla aynı yapı: 5 soru × 20 puan. Kâğıt üzerinde çöz.

1 90 °C'deki bir fincan kahve, sıcaklığı 20 °C'de sabit tutulan bir odaya konuyor. 10 dakika sonra kahve 60 °C oluyor. Newton'un soğuma yasası geçerliyse kahve ne zaman 30 °C'ye düşer? **(20 puan)**

2 $(x^2 + y^2 + x)\,dx + xy\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bul. **(20 puan)**

3 $\cos(y)\,y' + \sin(y) = x\sin^2(y)$ denkleminin genel çözümünü bul. (İpucu: $z = \sin y$ de.) **(20 puan)**

4 $\frac{dy}{dx} = 2x\left(y^2 - 1\right)$ denkleminin bütün çözümlerini bul. **(20 puan)**

5 $y_1 = x^2$ fonksiyonu $x^2y'' - 3xy' + 4y = 0$ denkleminin bir çözümü ($x > 0$ için). Lineer bağımsız ikinci bir çözüm bul ve genel çözümü yaz. **(20 puan)**

BÖLÜM 19

Cevap anahtarı

Yanlış yaptıysan açıklamayı oku ve o bölüme dön.

1 **C** $e^{-3\ln x} = e^{\ln x^{-3}} = x^{-3}$. Eksi işaretini unutursan x^3 bulursun. (Week+3.pdf s.40)

2 **D** Kısmi integrasyon, $f = x$, $g' = e^{-x}$ ile: $-xe^{-x} + \int e^{-x}dx = -xe^{-x} - e^{-x}$. Kontrol etmek için türevini al. (İntegral araç kutusu (kısmi integrasyon; m-p-b-01 probleminde gerekli))

3 **A** $|z| = |Cx| \Rightarrow z = \pm Cx = Kx$ ($K \neq 0$); kaybolan $z = 0$ çözümünü eklemek $K = 0$'a da izin verir, yani herhangi bir gerçel D. (Week+3.pdf s.24)

4 **B** Mertebe = denklemde geçen en yüksek türev. Yalnızca y' var; küp bir kuvvet, üçüncü türev değil. (Week+1-3.pdf s.8, 11)

5 **B** $y \equiv 0$ denklemi sağlar, ama $(x + c)^2$ ifadesini tüm x'ler için 0 yapan bir c yok ($c = 0$ verirsen x^2 çıkar, 0 değil). Yani tekil çözümdür. (Week+1-3.pdf s.20)

6 **C** $x = \pm 2$ noktasında $y = 0$ olur ve denklem (y'ye bölme) tanımsız kalır; bu yüzden uç noktalar dahil edilmez. (Week+1-3.pdf s.15)

7 **C** $\partial f/\partial y = \frac{x}{2\sqrt{y}}$, $y = 0$'da sürekli değil, bu yüzden teorem bir şey söylemez; gerçekten de $(0, 0)$'dan iki çözüm geçer. (Week+1-3.pdf s.25)

8 **B** Tam olarak Teorem 1'in hipotezleri: f ve $f_y = -p(x)$, (x_0, y_0) etrafındaki her dikdörtgende süreklidir. (Week+1-3.pdf s.26)

9 **B** $\frac{dy}{dx} = x^2 + x^2y^2 = x^2(1 + y^2)$, $g(x)h(y)$ şeklinde çarpanlarına ayrılır. Diğer sağ taraflar çarpanlarına ayrılmaz. (Week+1-3.pdf s.33)

10 **A** $h(y) = y^2 - 1 = 0$ denkleminin kökleri $y = \pm 1$; o zaman $y' = 0 = 0 \cdot \ln x$ sağlanır. Slayt uyarıyor: $y = \mp 1$ için dikkatli ol. (Week+1-3.pdf s.33, 37)

11 **B** $M = F_x$, $N = F_y$, dolayısıyla $M_y = F_{xy} = F_{yx} = N_x$. Harfleri çaprazla: M'yi y'ye, N'yi x'e göre türevle. (Week 2-2.pdf s.4)

12 **B** $F_y = N$ eşitliği $g'(y)$'yi belirler. ($F_x = M$ zaten kuruluş gereği doğru.) (Week 2-2.pdf s.6)

13 **B** $M_y - N_x = 2y - y = y$; $\frac{y}{N} = \frac{y}{xy} = \frac{1}{x} = f(x)$. Yani $\mu = e^{\ln x} = x$. (uyarlama: Week 2-2.pdf s.13)

14 **C** Katsayıları eşleyince $3(n + 1) = 3(m + 2)$ ve $-2(n + 3) = -5(m + 1)$ çıkar; yani $n - m = 1$, $5m - 2n = 1$: $m = 1,\ n = 2$. (Week 2-2.pdf s.18–19)

15 **B** $\mu = e^{\int p} = e^{\int \frac{2}{x}dx} = e^{2\ln x} = x^2$. Sonra $y = \frac{x^3}{5} + \frac{C}{x^2}$. (Week 2-2.pdf s.23)

16 **B** $\mu = x$: $(xy)' = 3x^2 \Rightarrow xy = x^3 + C \Rightarrow y = x^2 + \frac{C}{x}$. Sabit de μ'ye bölünür. (Week 2-2.pdf s.24–25)

17 **A** $n = 4$, yani $u = y^{1-n} = y^{-3}$. y^{-n} kullanmak (y^{1-n} yerine) klasik bir dikkatsizliktir. (Week+3.pdf s.3)

18 **D** y^2'ye bölmek $y \neq 0$ gerektirir. $n = 2 > 0$ olduğundan $y \equiv 0$, $0 + p \cdot 0 = q \cdot 0$ eşitliğini sağlar, ama $1/y = \ldots$ içindeki hiçbir sabit onu vermez. (Week+3.pdf s.4)

19 **A** Çarpım kuralı: $\frac{d}{dx}(ux) = u'x + u \cdot 1$. $+u$ terimini unutmak en sık yapılan hatadır. (Week+3.pdf s.23)

20 **D** u için çıkan $xu' = \frac{1}{3}u(u-1)$ denkleminin sabit çözümleri $u = 0$ ve $u = 1$. $u = 1$ ($y = x$), $C = 0$ durumudur; $u = 0$ ($y = 0$) ise ailede yok. $x = 0$, türevli bu yazımın tanım kümesinin dışında kalır. (Week+4.pdf s.18–19)

21 **D** $y_1' = py_1^2 + qy_1 + r$ sadeleştikten sonra: $-\frac{u'}{u^2} = (2py_1 + q)\frac{1}{u} + \frac{p}{u^2}$; $-u^2$ ile çarp. (Week+4.pdf s.3–4)

22 **B** Yerine koy: $\beta x^{\beta-1} = x^{2\beta} - x^{\beta-1} + \alpha x^{-2}$. $x^{2\beta}$ terimi $x^{\beta-1}$ ile eşleşmeli: $2\beta = \beta - 1$, $\beta = -1$ (ve sonra $\alpha = -1$). (Week+4.pdf s.7)

23 **B** Türev alınca $\frac{dp}{dx}(x + f'(p)) = 0$ çıkar; $\frac{dp}{dx} = 0$ demek $p = c$ demek, yani p yerine c yazman yeterli. (Week+4.pdf s.10–11)

24 **D** $y' = p + x\frac{dp}{dx} + f'(p)\frac{dp}{dx}$ ve $y' = p$, yani p'ler sadeleşir. (Week+4.pdf s.9–10)

25 **B** $y' = ce^x$ ve $ce^x = y$. $y' = -\frac{1}{y}$ ise yörüngelerin denklemi, yani bir sonraki adım. (Week+4.pdf s.27)

26 **C** $m_1 = \frac{2y}{x}$, dolayısıyla $y' = -\frac{x}{2y} \Rightarrow 2y\,dy = -x\,dx \Rightarrow y^2 = -\frac{x^2}{2} + C$: elipsler. (Week+4.pdf s.26)

27 **A** $V(t) = V_0 + (\text{giriş} - \text{çıkış})t = 100 + (3-5)t = 100 - 2t$; dolayısıyla $r_{\text{çıkış}} = \frac{5x}{100-2t}$. (Week+5.pdf s.29)

28 **C** $N_0 e^{138k} = \frac{N_0}{2} \Rightarrow 138k = -\ln 2$. Modelde eksi yoksa, veriler k'yi negatif yapar. (Week+5.pdf s.19)

29 **A** $\varphi_c = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ ve $\varphi_p = x$ ($0 + x = x$); genel çözüm $= \varphi_c + \varphi_p$. (Week+6.pdf s.24–25)

30 **B** $y' = z + xz'$, dolayısıyla $y'' = z' + (z' + xz'') = 2z' + xz''$. (Week+6.pdf s.33)

Deneme vizesi: tam çözümler

SORU 1 90 °C'deki bir fincan kahve, sıcaklığı 20 °C'de sabit tutulan bir odaya konuyor. 10 dakika sonra kahve 60 °C oluyor. Newton'un soğuma yasası geçerliyse kahve ne zaman 30 °C'ye düşer?

Newton yasası: $\frac{dT}{dt} = -k(T-20)$, çözüm $T = 20 + 70e^{-kt}$; 10. dakikadaki ölçüm e^{-10k}'yı verir.

1. $\frac{dT}{dt} = -k(T-20)$, $T(0) = 90$, $T(10) = 60$.
2. Değişkenlerine ayrılabilir: $T(t) = 20 + Ce^{-kt}$; $T(0) = 90 \Rightarrow C = 70$.
3. $T(10) = 60 \Rightarrow 70e^{-10k} = 40 \Rightarrow e^{-10k} = \frac{4}{7} \Rightarrow k = \frac{1}{10}\ln\frac{7}{4}$.
4. $T(\bar{t}) = 30 \Rightarrow 70e^{-k\bar{t}} = 10 \Rightarrow e^{-k\bar{t}} = \frac{1}{7} \Rightarrow \bar{t} = \frac{\ln 7}{k} = \frac{10\ln 7}{\ln(7/4)}$.

CEVAP
$\bar{t} = \frac{10\ln 7}{\ln(7/4)} \approx 34.8$ dakika

SORU 2 $(x^2 + y^2 + x)\,dx + xy\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bul.

Tam değil. $\frac{1}{N}(M_y - N_x)$ ifadesini hesapla: yalnızca x'e bağlı, o yüzden Teorem 4'ün Durum 1'ini kullan.

1. $M = x^2 + y^2 + x$, $N = xy$. $\frac{\partial M}{\partial y} = 2y \neq \frac{\partial N}{\partial x} = y$. Tam değil.

2. $M_y - N_x = y$. $\frac{1}{M}(M_y - N_x) = \frac{y}{x^2+y^2+x}$ yalnızca y'nin fonksiyonu değil; $\frac{1}{N}(M_y - N_x) = \frac{y}{xy} = \frac{1}{x} = f(x)$.
3. $\mu(x) = e^{\int f(x)dx} = e^{\ln|x|} = x$ ($x > 0$ al).
4. Çarp: $(x^3 + xy^2 + x^2)\,dx + x^2 y\,dy = 0$. $\tilde{M}_y = 2xy = \tilde{N}_x$: tam.
5. $F = \int (x^3 + xy^2 + x^2)\,dx + g(y) = \frac{x^4}{4} + \frac{x^2y^2}{2} + \frac{x^3}{3} + g(y)$.
6. $F_y = x^2 y + g'(y) \overset{!}{=} x^2 y \Rightarrow g'(y) = 0 \Rightarrow g(y) = 0$.

CEVAP
$\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^2y^2}{2} = C$, C keyfi sabit (integrasyon çarpanı $\mu = x$).

SORU 3 $\cos(y)\,y' + \sin(y) = x\sin^2(y)$ denkleminin genel çözümünü bul. (İpucu: $z = \sin y$ de.)

$z = \sin y$ dönüşümü $z' = \cos y\, y'$ verir ve denklem z'ye göre Bernoulli denklemine döner, $n = 2$.

1. $z = \sin y$ olsun. O zaman $\dfrac{dz}{dx} = \cos y \dfrac{dy}{dx}$, yani denklem $z' + z = x\,z^2$ olur: $p = 1$, $q = x$, $n = 2$ ile bir **Bernoulli denklemi**.
2. $z = 0$ (yani $\sin y = 0$, $y = k\pi$) denklemi sağlar: $0 + 0 = 0$. $z \neq 0$ için: $u = z^{1-2} = z^{-1}$, $u' = -z^{-2}z'$.
3. $z' + z = xz^2$ denklemini $-z^{-2}$ ile çarp: $-z^{-2}z' - z^{-1} = -x$, yani $u' - u = -x$ (lineer).
4. İntegrasyon çarpanı $\mu = e^{-\int dx} = e^{-x}$: $\dfrac{d}{dx}\left(e^{-x}u\right) = -xe^{-x}$.
5. Kısmi integrasyon: $\int -xe^{-x}dx = xe^{-x} + e^{-x} = (x+1)e^{-x}$. Yani $e^{-x}u = (x+1)e^{-x} + C$, $u = x + 1 + Ce^{x}$.
6. Geri yerine koy: $u = \dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{\sin y}$.

CEVAP
$\sin y = \dfrac{1}{x + 1 + Ce^{x}}$, C keyfi; ayrıca sabit çözümler $y = k\pi$ ($\sin y = 0$).

SORU 4 $\frac{dy}{dx} = 2x\left(y^2 - 1\right)$ denkleminin bütün çözümlerini bul.

$h(y) = y^2 - 1$ ile değişkenlerine ayrılabilir. Önce $y \neq \mp 1$ için çöz, sonra $y = 1$ ve $y = -1$ durumlarını ayrıca kontrol et.

1. $\frac{dy}{dx} = \underbrace{2x}_{g(x)}\underbrace{(y^2 - 1)}_{h(y)}$: değişkenlerine ayrılabilir.
2. $y \neq \mp 1$ için: $\int \frac{dy}{y^2-1} = \int 2x\,dx$.
3. Basit kesirlere ayırma $\frac{1}{y^2-1} = \frac{1/2}{y-1} - \frac{1/2}{y+1}$: $\frac{1}{2}\ln\left|\frac{y-1}{y+1}\right| = x^2 + C$.
4. $\left|\frac{y-1}{y+1}\right| = e^{2C}e^{2x^2} \Rightarrow \frac{y-1}{y+1} = Ke^{2x^2}$, $K = \pm e^{2C} \neq 0$.
5. y'yi çek: $y - 1 = Ke^{2x^2}(y+1) \Rightarrow y = \frac{1+Ke^{2x^2}}{1-Ke^{2x^2}}$.

6. $y^2 - 1 = 0$ ise: $y = 1$ ve $y = -1$ için $y' = 0 = 2x \cdot 0$. İkisi de çözüm (kaybolan çözümler).
7. $K = 0$ değeri $y = 1$'i verir, yani $y = 1$ ailenin içinde. $\frac{1+A}{1-A} = -1$ olması için $1 = -1$ gerekirdi: hiçbir K değeri $y = -1$'i vermez.

CEVAP
$y = \frac{1+Ke^{2x^2}}{1-Ke^{2x^2}}$, K keyfi ($y = 1$'i de içerir: $K = 0$ için), ve tekil çözüm $y = -1$.

SORU 5 $y_1 = x^2$ fonksiyonu $x^2y'' - 3xy' + 4y = 0$ denkleminin bir çözümü ($x > 0$ için). Lineer bağımsız ikinci bir çözüm bul ve genel çözümü yaz.

Mertebe düşürme: $y = x^2 z$; z'li terim sadeleşir ve $w = z'$ için birinci mertebeden bir denklem kalır.

1. $y = x^2 z$: $y' = 2xz + x^2 z'$, $y'' = 2z + 4xz' + x^2 z''$.
2. $x^2(2z + 4xz' + x^2 z'') - 3x(2xz + x^2 z') + 4x^2 z = x^4 z'' + x^3 z' = 0$.
3. $w = z'$: $xw' + w = 0 \Rightarrow \frac{w'}{w} = -\frac{1}{x} \Rightarrow w = \frac{1}{x}$.
4. $z = \int \frac{dx}{x} = \ln x \Rightarrow y_2 = x^2 \ln x$; $W[x^2, x^2 \ln x] = x^3 \neq 0$.

CEVAP
$y_2 = x^2 \ln x$; $y = c_1 x^2 + c_2 x^2 \ln x$